

국 산 볼나사 시리즈

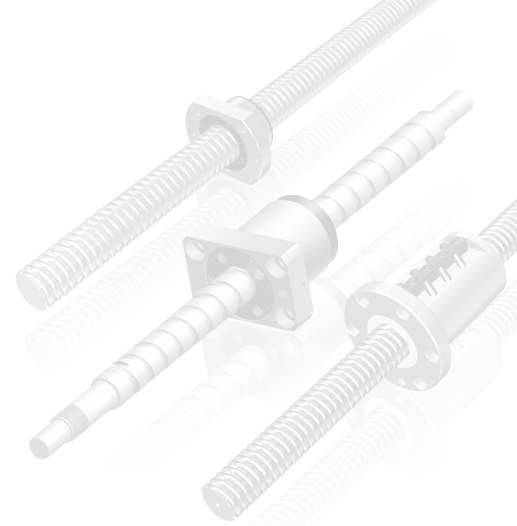
www.samickthk.co.kr



삼익THK 국산볼나사

초저소음 / 정밀이송





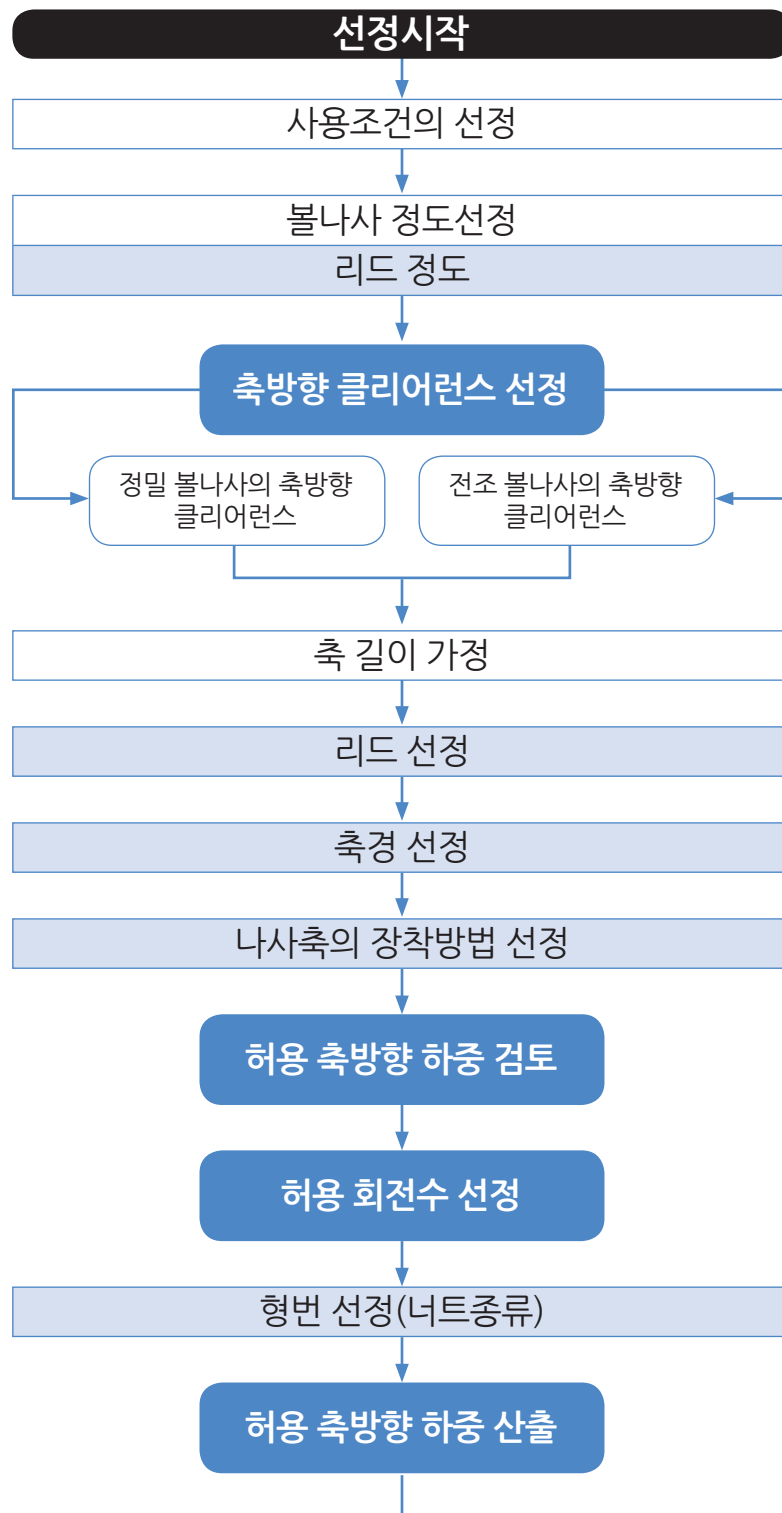
Contents

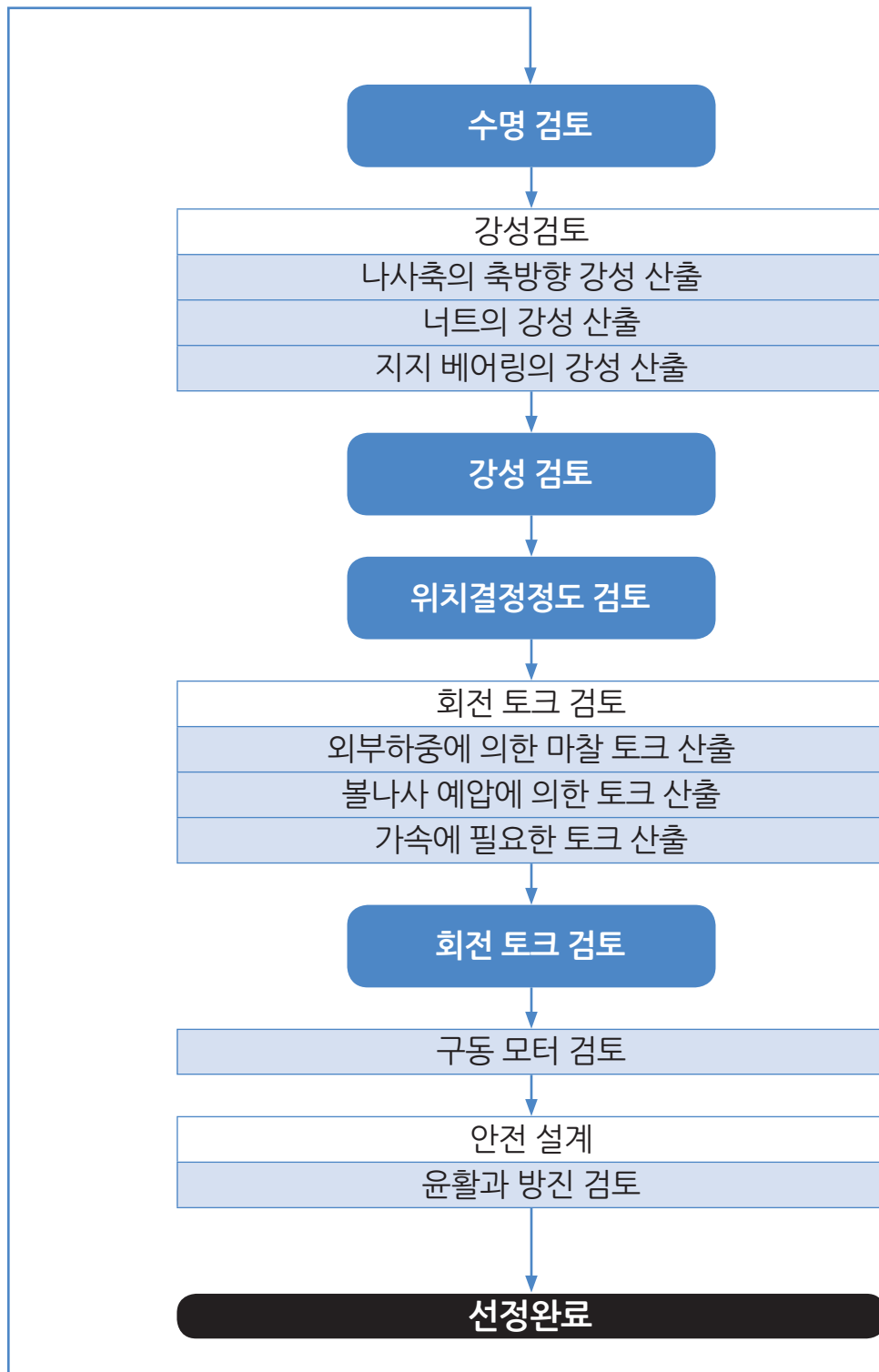
1. 볼나사 기술 해설	04
2. 정밀연삭 볼나사	44
❶ BNK형(축단 완성품)	
BNK0801-3 (축경 : 8, 리드 : 1).....	46
BNK0802-3 (축경 : 8, 리드 : 2).....	48
BNK1002-3 (축경 : 10, 리드 : 2).....	50
BNK1004-2.5 (축경 : 10, 리드 : 4).....	52
BNK1010-1.5 (축경 : 10, 리드 : 10).....	54
BNK1202-3 (축경 : 12, 리드 : 2).....	56
BNK1205K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5).....	58
BNK1205C/U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5).....	59
BNK1208-2.6 (축경 : 12, 리드 : 8).....	60
BNK1210K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10).....	62
BNK1210C/U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10).....	63
BNK1220K-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20).....	64
BNK1220C/U-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20).....	65
BNK1402-3 (축경 : 14, 리드 : 2).....	66
BNK1408-2.5 (축경 : 14, 리드 : 8).....	68
BNK1510K-5.6 (축경 : 15, 리드 : 10).....	70
BNK1520K-3 (축경 : 15, 리드 : 20).....	72
BNK1530K-3 (축경 : 15, 리드 : 30).....	74
BNK2010K-2.5 (축경 : 20, 리드 : 10).....	76
BNK2020K-3.6 (축경 : 20, 리드 : 20).....	78
BNK2030K-3.4 (축경 : 20, 리드 : 30).....	80
BNK2040K-3 (축경 : 20, 리드 : 40).....	82
BNK2520K-3.6 (축경 : 25, 리드 : 20).....	84
❷ BIF-V형, SDA-VZ형, MDK형(축단 미가공품).....	86
BIF-V 소형.....	88
BIF-V 중형.....	90
SDA-VZ형.....	92
MDK형.....	94
❸ WGF형.....	98
3. 정밀 볼나사	100
❶ BNK형	
미가공 BNK1004-2.5 (축경 : 10, 리드 : 4).....	104
BNK1010-1.5 (축경 : 10, 리드 : 10).....	106
BNK1205K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5).....	108
BNK1205C/U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5).....	109
가공 BNK1205K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5).....	110
BNK1205C/U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5).....	111
미가공 BNK1208-2.6 (축경 : 12, 리드 : 8).....	112
BNK1210K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10).....	114
BNK1210C/U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10).....	115
가공 BNK1210K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10).....	116
BNK1210C/U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10).....	117
미가공 BNK1220K-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20).....	118
BNK1220C/U-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20).....	119
가공 BNK1220K-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20).....	120
BNK1220C/U-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20).....	121
미가공 BNK1408-2.5 (축경 : 14, 리드 : 8).....	122
BNK1505K-2.6 (축경 : 15, 리드 : 5).....	124
가공 BNK1505K-2.6 (축경 : 15, 리드 : 5).....	126
미가공 BNK1505U-3.6 (축경 : 15, 리드 : 5).....	128
BNK1510K-2.8 (축경 : 15, 리드 : 10).....	130
가공 BNK1510K-2.8 (축경 : 15, 리드 : 10).....	132
미가공 BNK1510U-2.6 (축경 : 15, 리드 : 10).....	134
BNK1520K-1.5 (축경 : 15, 리드 : 20).....	136
가공 BNK1520K-1.5 (축경 : 15, 리드 : 20).....	138
미가공 BNK1520U-1.6 (축경 : 15, 리드 : 20).....	140
BNK1530K-1.5 (축경 : 15, 리드 : 30).....	142
가공 BNK1530K-1.5 (축경 : 15, 리드 : 30).....	144
미가공 BNK2005K-2.6 (축경 : 20, 리드 : 5).....	146
가공 BNK2005K-2.6 (축경 : 20, 리드 : 5).....	148
미가공 BNK2010K-2.5 (축경 : 20, 리드 : 10).....	150
가공 BNK2010K-2.5 (축경 : 20, 리드 : 10).....	152
미가공 BNK2020K-1.8 (축경 : 20, 리드 : 20).....	154
가공 BNK2020K-1.8 (축경 : 20, 리드 : 20).....	156
미가공 BNK2030K-1.7 (축경 : 20, 리드 : 30).....	158
가공 BNK2030K-1.7 (축경 : 20, 리드 : 30).....	160
미가공 BNK2040K-1.5 (축경 : 20, 리드 : 40).....	162
가공 BNK2040K-1.5 (축경 : 20, 리드 : 40).....	164
미가공 BNK2520K-1.8 (축경 : 25, 리드 : 20).....	166
가공 BNK2520K-1.8 (축경 : 25, 리드 : 20).....	168
❷ MDK형(축단 미가공품)	
MDK1405-3 (축경 : 14, 리드 : 5).....	170
4. 전조 볼나사	172
❶ BLK, BTK-V형.....	174
❷ BNT형.....	176

볼나사 선정 플로우 차트

볼나사 선정순서

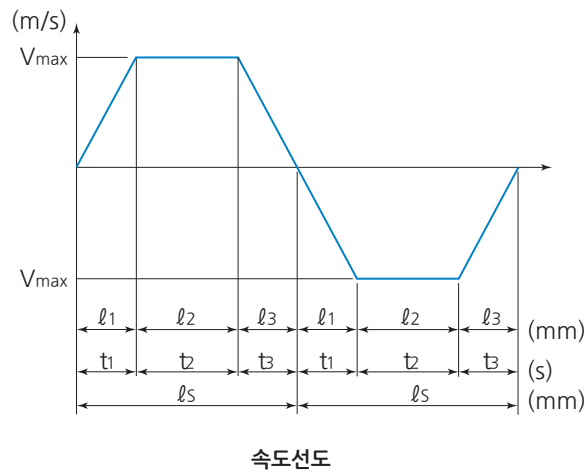
볼나사를 선정할 때에는, 다양한 각도로부터 선정할 필요가 있습니다. 다음은 볼나사를 선정하기 위한 측정 기준으로서의 플로우 차트입니다.





볼나사의 사용조건

다음 조건은 볼나사를 선정할 때에 필요한 조건입니다.



반송방향	(수평, 수직 등)	가속 거리	$l_1 = V_{\max} \times t_1 \times 1000 / 2 \text{ (mm)}$
반송질량	m (kg)	등속 거리	$l_2 = V_{\max} \times t_2 \times 1000 \text{ (mm)}$
테이블 안내방법	(미끄럼, 구름)	감속 거리	$l_3 = V_{\max} \times t_3 \times 1000 / 2 \text{ (mm)}$
안내면 마찰계수	μ (—)	분당왕복횟수	n (min ⁻¹)
안내면의 저항	f(N)	위치결정정도	(mm)
축방향 외부 하중	F (N)	반복위치결정정도	(mm)
희망수명시간	L _h (h)	백래쉬	(mm)
스트로크 길이	l _s (mm)	최소 이송량	s (mm/펄스)
사용 속도	V _{max} (m/s)	구동 모터	(AC 서보모터, 스텝핑 모터 등)
가속 시간	t ₁ (s)	모터의 정격 회전수	N _{Mo} (min ⁻¹)
등속 시간	t ₂ (s)	모터의 관성 모멘트	J _M (kg·m ²)
감속 시간	t ₃ (s)	모터 분해능	(펄스/rev)
가속도	$\alpha = \frac{V_{\max}}{t_1} \text{ (m/s}^2\text{)}$	감속비	A (—)

볼나사의 정도

리드정도

볼나사의 리드 정도는 JIS 규격 JIS B 1192(ISO 3408)에 준하여 정도관리가 되고 있습니다. 정도등급 C0~C5는 직선성과 방향성으로 C7~C10은 300mm에 대한 이동량 오차로서 규정되어 있습니다.

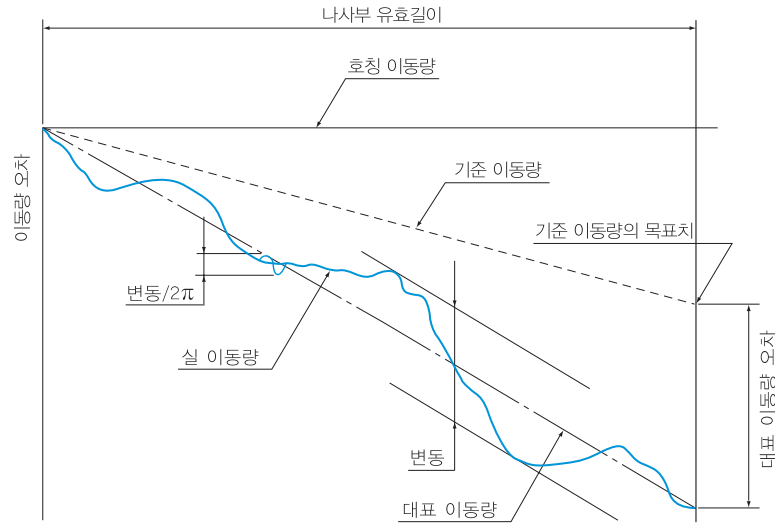


그림 1 리드정도 용어

실 이동량

실제 볼나사로 측정된 이동량 오차

기준 이동량

일반적으로, 호칭 이동량과 같지만 사용용도에 따라 의도적으로 호칭 이동량을 보정한 값을 가질 수 있습니다.

기준 이동량의 목표치

나사축의 흔들림 방지를 위해서 텐션을 가하거나 외부 하중이나 온도에 의한 신축을 고려해서 미리 기준 이동량을 “마이너스” 또는 “플러스”로 설정할 수가 있습니다. 그런 경우에는, 기준 이동량의 목표치를 지시하여 주십시오.

대표 이동량

실 이동량의 경향을 나타내는 직선이며, 실 이동량을 나타내는 곡선으로부터 최소 이승법에 의해서 얻어집니다.

대표 이동량 오차 (±표시)

대표 이동량과 기준 이동량의 차이

변동

대표 이동량에 평행하게 그려진 두 직선 간의 실제 이동량의 최대폭입니다.

변동/300

임의의 나사 길이 300mm에 대한 변동을 나타냅니다.

변동/2π

나사축의 1회전내의 변동입니다.

표1. 리드 정도(허용치)

단위 : μm

	정밀연삭 볼나사												정 밀		전조 볼나사		
정도등급	C0		C1		C2		C3		C5		C7	Cp5		Ct7	C7	C8	C10
나사부 유효길이 (lu) 초 과 이 하	대표 이동량 오차	변동	대표 이동량 오차	변동	대표 이동량 오차	변동	대표 이동량 오차	변동	대표 이동량 오차	변동	이동량 오차	대표 이동량 오차	변동	이동량 오차	이동량 오차	이동량 오차	이동량 오차
- 100	3	3	3.5	5	5	7	8	8	18	18	±50/ 300mm	23	23	±lu x V300/300	±50 / 300mm	±100 / 300mm	±210 / 300mm
100 200	3.5	3	4.5	5	7	7	10	8	20	18		23	23				
200 315	4	3.5	6	5	8	7	12	8	23	18		23	23				
315 400	5	3.5	7	5	9	7	13	10	25	20		25	25				
400 500	6	4	8	5	10	7	15	10	27	20		27	26				
500 630	6	4	9	6	11	8	16	12	30	23		32	29				
630 800	7	5	10	7	13	9	18	13	35	25		36	31				
800 1000	8	6	11	8	15	10	21	15	40	27		40	34				
1000 1250	9	6	13	9	18	11	24	16	46	30		47	39				
1250 1600	11	7	15	10	21	13	29	18	54	35		55	44				
1600 2000	-	-	18	11	25	15	35	21	65	40		65	51				
2000 2500	-	-	22	13	30	18	41	24	77	46		78	59				
2500 3150	-	-	26	15	36	21	50	29	93	54		96	69				
3150 4000	-	-	30	18	44	25	60	35	115	65		115	82				
4000 5000	-	-	-	-	52	30	72	41	140	77		140	99				
5000 6300	-	-	-	-	65	36	90	50	170	93		170	119				
6300 8000	-	-	-	-	-	-	110	60	210	115	-	-					
8000 10000	-	-	-	-	-	-	-	-	260	140	-	-					

※주 : 나사부 유효길이의 단위 : mm

표2. 나사부 길이 300mm 및 1회전에 대한 변동

단위 : μm

정도등급	C0	C1	C2	C3	C5	Cp5	C7	Ct7	C8	C10
변동 / 300	3.5	5	7	8	18	23	-	52	-	-
변동 / 2π	3	4	5	6	8	8	-	-	-	-

표3. 종류와 등급

종류	시리즈 기호	등급	비고
위치 결정용	Cp	1, 3, 5	ISO 대응
반송용	Ct	1, 3, 5, 7, 10	

※주 : 정도 등급은 Cp시리즈와 Ct시리즈에도 적용됩니다.
상세한 내용은 삼익THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

예) 기준 이동량의 목표치 $-9\mu\text{m}/500\text{mm}$ 로 제작된 볼나사의 리드를 측정한 결과 다음과 같은 데이터가 얻어졌습니다.

표4. 이동량 오차에 대한 측정 데이터

단위 : mm

지령 위치 (A)	0	50	100	150
이동 거리 (B)	0	49.988	100.001	149.996
이동량 오차 (A-B)	0	-0.002	+0.001	-0.004

지령 위치 (A)	200	250	300	350
이동 거리 (B)	199.995	249.993	299.989	349.985
이동량 오차 (A-B)	-0.005	-0.007	-0.011	-0.015

지령 위치 (A)	400	450	500
이동 거리 (B)	399.983	449.981	499.984
이동량 오차 (A-B)	-0.017	-0.019	-0.016

측정 데이터를 그래프로 나타내면 그림2 와 같이 됩니다.

위치결정오차(A-B)는 실 이동량으로 나타내며, (A-B)의 그래프의 경향을 대표하는 직선은 대표 이동량이 됩니다.
기준 이동량과 대표 이동량 사이의 차이는 대표 이동량 오차로 나타냅니다.

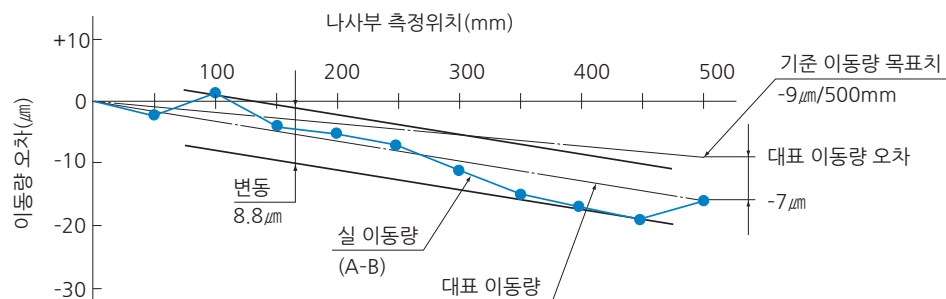


그림 2 이동량 오차에 대한 측정 데이터

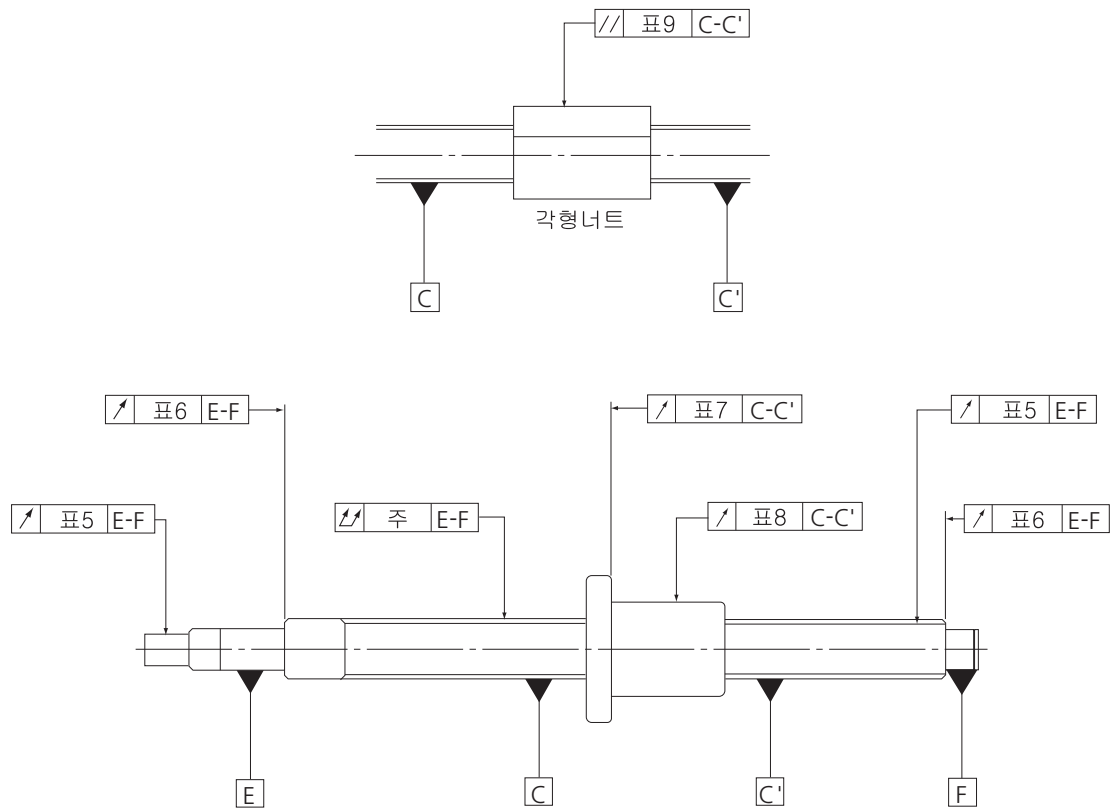
[측정결과]

대표 이동량 오차: $-7\mu\text{m}$

변동: $8.8\mu\text{m}$

장착부 정도

볼나사 장착부의 정도는 JIS 표준 JIS B 1192(ISO 3408)에 준하여 제작합니다.



※주 : 나사축 지지부 축선에 대한 나사부 외경의 반경방향 전흔들림의 허용치는 JIS B 1192(ISO 3408)을 참조하여 주십시오.

그림 3 볼나사 장착부 정도

장착부 정도규격

표5~표9는 정밀 볼나사의 장착부에 대한 정도규격을 나타냅니다.

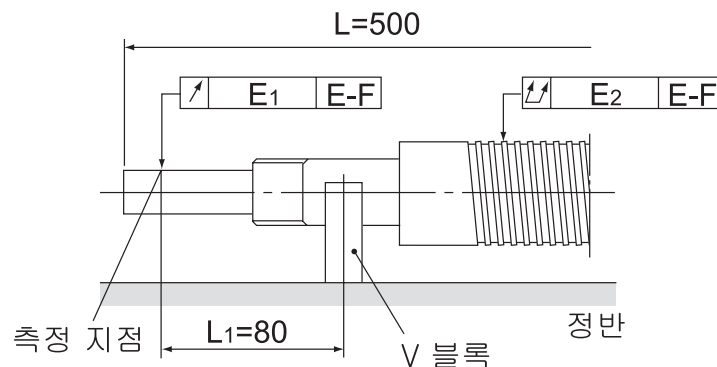
표5. 나사축의 지지부 축선에 대한 나사홈 면의 반경방향 원주 흔들림과
부품 장착부의 반경방향 원주 흔들림 허용치

단위 : μm

나사축 외경(mm)		흔들림(최대)					
초 과	이 하	C0	C1	C2	C3	C5	C7
-	8	3	5	7	8	10	14
8	12	4	5	7	8	11	14
12	20	4	6	8	9	12	14
20	32	5	7	9	10	13	20
32	50	6	8	10	12	15	20
50	80	7	9	11	13	17	20
80	100	-	10	12	15	20	30

※주1 : 이 항목의 측정에는 나사축경의 흔들림의 영향이 포함되어 있으므로, 나사축 전장과 지점, 측정점 거리비율에 의한, 나사축선의 전흔들림으로부터 보정치를 구하여, 위의 표에 추가할 필요가 있습니다.

예) 형번 DIK2005 - 6RRGO + 500LC5



$$E_1 = e + \Delta e$$

e : 표5의 규격치(0.012)

Δe : 보정치

$$\Delta e = \frac{L_1}{L} \times E_2$$

L : 나사축 전장

L_1 : 지점과 측정점의 거리

E_2 : 나사축 축선의 반경방향 전흔들림(0.06)

$$= \frac{80}{500} \times 0.06$$

$$= 0.01$$

$$E_1 = 0.012 + 0.01$$

$$= 0.022$$

※주 : 나사축 지지부 축선에 대한 나사부 외경의 반경방향 전흔들림의 허용치는
JIS B 1192(ISO 3408)을 참조하여 주십시오.

표6. 나사축의 지지부 축선에 대한 지지부 단면의 원주 흔들림 허용치

단위 : μm

나사축 외경(mm)		원주 흔들림 허용치(최대)					
초과	이하	C0	C1	C2	C3	C5	C7
-	8	2	3	3	4	5	7
8	12	2	3	3	4	5	7
12	20	2	3	3	4	5	7
20	32	2	3	3	4	5	7
32	50	2	3	3	4	5	8
50	80	3	4	4	5	7	10
80	100	-	4	5	6	8	11

표7. 나사축의 축선에 대한 플랜지 장착면의 원주 흔들림 허용치

단위 : μm

너트 외경(mm)		원주 흔들림 허용치(최대)					
초과	이하	C0	C1	C2	C3	C5	C7
-	20	5	6	7	8	10	14
20	32	5	6	7	8	10	14
32	50	6	7	8	8	11	18
50	80	7	8	9	10	13	18
80	125	7	9	10	12	15	20
125	160	8	10	11	13	17	20
160	200	-	11	12	14	18	25

표8. 나사축의 축선에 대한 너트 외주면의 반경방향 원주 흔들림 허용치

단위 : μm

너트 외경(mm)		원주 흔들림 허용치					
초과	이하	C0	C1	C2	C3	C5	C7
-	20	5	6	7	9	12	20
20	32	6	7	8	10	12	20
32	50	7	8	10	12	15	30
50	80	8	10	12	15	19	30
80	125	9	12	16	20	27	40
125	160	10	13	17	22	30	40
160	200	-	16	20	25	34	50

표9. 나사축의 축선에 대한 너트 외주면(평면형 장착면)의 평행도 허용치

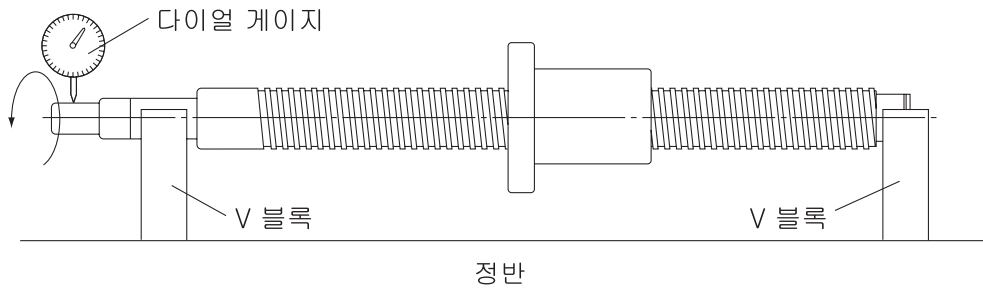
단위 : μm

장착기준길이(mm)		평행도 허용치					
초과	이하	C0	C1	C2	C3	C5	C7
-	50	5	6	7	8	10	17
50	100	7	8	9	10	13	17
100	200	-	10	11	13	17	30

장착부의 정도 측정방법

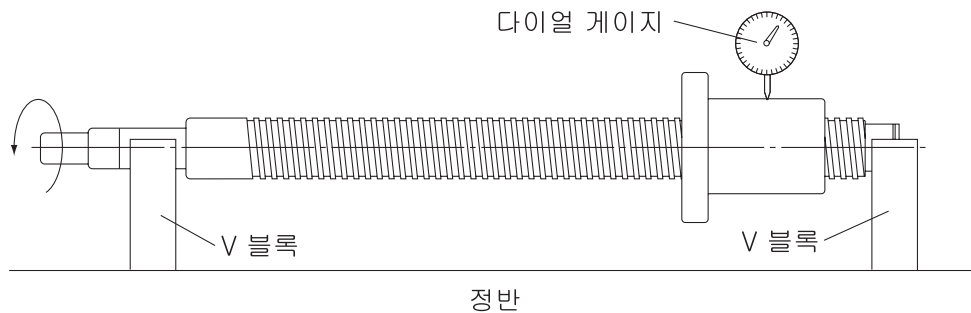
나사축의 지지부측에 대한 부품 장착부의 반경방향 원주 흔들림(P11 표5 참조)

V블록으로 나사축의 지지부를 지지합니다. 부품 장착부의 원호에 측정자를 위치시키고, 나사축을 1회전시켰을 때의 다이얼 게이지의 최대차를 측정치로 합니다.



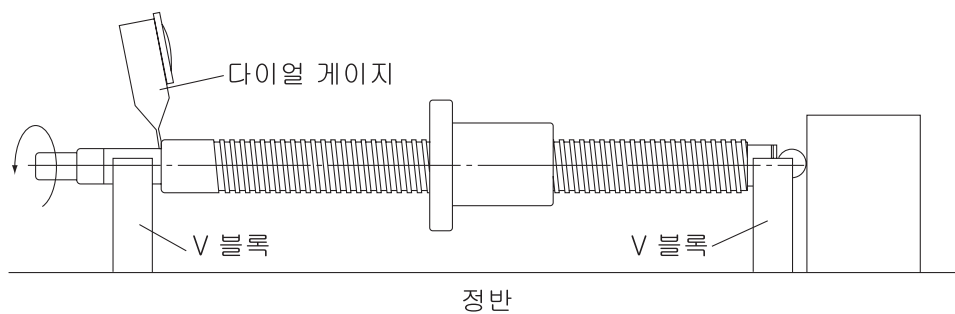
나사축의 지지부 축선에 대한 나사홈면의 반경방향 원주 흔들림(P11 표5 참조)

V블록으로 나사축의 지지부를 지지합니다. 너트의 원호에 측정자를 위치시키고, 너트를 돌리지 않고, 나사축을 1회전 시켰을 때의 다이얼 게이지의 최대차를 측정치로 합니다.



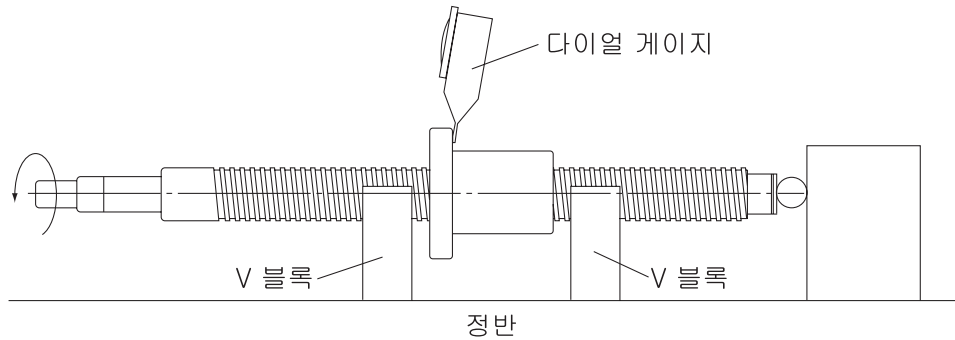
나사축의 지지부 축선에 대한 지지부 단면의 원주 흔들림(P12 표6 참조)

V블록으로 나사축의 지지부를 지지합니다. 나사축의 지지부 단면에 측정자를 위치시키고, 나사축을 1회전 시켰을 때의 다이얼 게이지의 최대차를 측정치로 합니다.



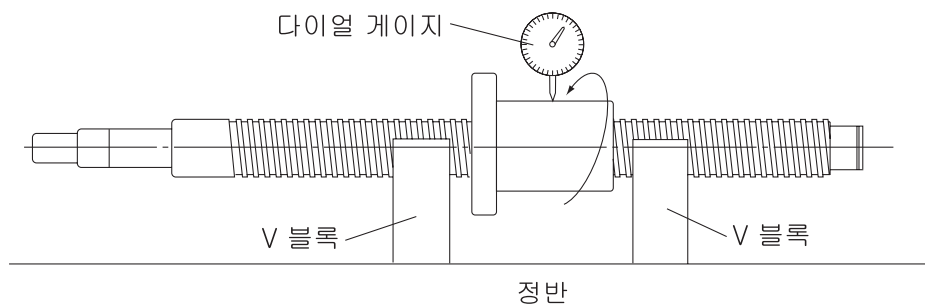
나사축의 축선에 대한 플랜지 장착면의 원주 흔들림(P12 표7 참조)

나사축의 나사부 외경을 너트에 가깝게 V블록으로 지지합니다. 플랜지 단면에 측정자를 위치시키고, 나사축과 너트를 동시에 1회전 시켰을 때의 다이얼 게이지의 최대차를 측정치로 합니다.



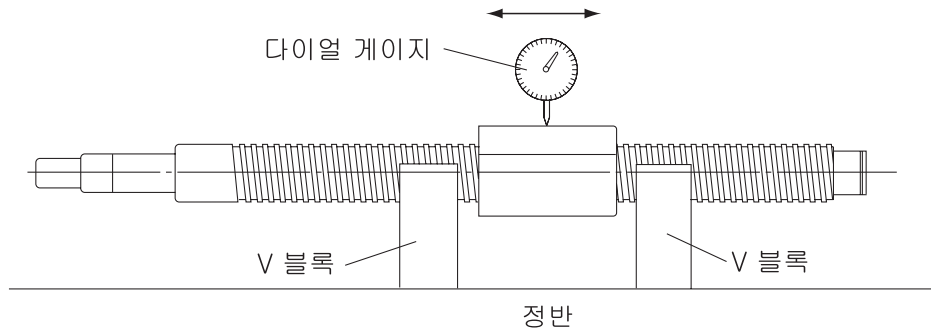
나사축의 축선에 대한 너트 외주면의 반경방향 원주 흔들림(P12 표8 참조)

나사축의 나사부 외경을 너트에 가깝게 V블록으로 지지합니다. 너트의 원호에 측정자를 위치시키고, 나사축을 돌리지 않고 너트를 1회전 시켰을 때의 다이얼 게이지의 최대차를 측정치로 합니다.



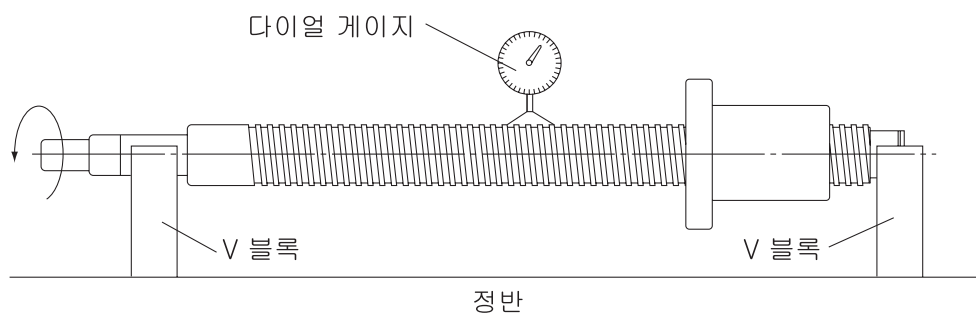
나사축의 축선에 대한 너트 외주면(평면형 장착면)의 평행도(P12 표9 참조)

나사축의 나사부 외경을 너트에 가깝게 V블록으로 지지합니다. 너트(평면형 장착면)의 원호에 측정자를 위치시키고, 나사축과 평행하게 다이얼 게이지를 움직인 때의 다이얼 게이지의 최대차를 측정치로 합니다.



나사축의 축선의 반경방향 전흔들림

나사축의 나사부 외경을 너트에 가깝게 V블록으로 지지합니다. 나사축의 원호에 측정자를 위치시키고, 나사축 1회전 시켰을 때에 축방향의 여러 지점에서의 다이얼 게이지의 최대차를 측정치로 합니다.



※주 : 나사축 지지부 축선에 대한 나사부 외경의 반경방향 전흔들림의 허용치는 JIS B 1192(ISO 3408)을 참조하여 주십시오.

축방향 클리어런스

정밀 볼나사의 축방향 클리어런스

표10은 정밀 볼나사의 축방향 클리어런스를 보여줍니다. 제작길이가 표11의 값을 초과하면, 클리어런스는 부분적으로 마이너스(예압 상태)로 될 수 있습니다.

표10. 정밀 볼나사의 축방향 클리어런스

단위 : mm

클리어런스 기호	G0	GT	G1	G2	G3
축방향 클리어런스	0 이하	0 ~ 0.005	0 ~ 0.01	0 ~ 0.02	0 ~ 0.05

표11. 정밀 볼나사의 각 축방향 클리어런스의 제작 한계 길이

단위 : mm

나사축 외경	GT 클리어런스				G1 클리어런스				G2 클리어런스						
	C0	C1	C2·C3	C5	C0	C1	C2·C3	C5	C0	C1	C2	C3	C5	C7	
4·6	80	80	80	100	80	80	80	100	80	80	80	80	100	120	
8	230	250	250	200	230	250	250	250	230	250	250	250	300	300	
10	250	250	250	200	250	250	250	250	250	250	250	250	300	300	
12·13	440	500	500	400	440	500	500	500	440	500	630	680	600	500	
14	500	500	500	400	500	500	500	500	530	620	700	700	600	500	
15	500	500	500	400	500	500	500	500	570	670	700	700	600	500	
16	500	500	500	400	500	500	500	500	620	700	700	700	600	500	
18	720	800	800	700	720	800	800	700	720	840	1000	1000	1000	1000	
20	800	800	800	700	800	800	800	700	820	950	1000	1000	1000	1000	
25	800	800	800	700	800	800	800	700	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
28	900	900	900	800	1100	1100	1100	900	1300	1400	1400	1400	1200	1200	
30·32	900	900	900	800	1100	1100	1100	900	1400	1400	1400	1400	1200	1200	
36·40·45	1000	1000	1000	800	1300	1300	1300	1000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	
50·55·63·70	1200	1200	1200	1000	1600	1600	1600	1300	2000	2500	2500	2500	2000	2000	
80·100	-	-	-	-	1800	1800	1800	1500	2000	4000	4000	4000	3000	3000	

※정밀등급정도 C7의 볼나사를 GT, G1 클리어런스로 제작하는 경우, 클리어런스는 부분적으로 마이너스로 됩니다.

전조 볼나사의 축방향 클리어런스

표12는 전조 볼나사의 축방향 클리어런스를 보여줍니다.

표12. 전조 볼나사의 축방향 클리어런스

단위 : mm

나사축 외경	축방향 클리어런스(최대)
6 ~ 12	0.05
14 ~ 28	0.1
30 ~ 32	0.14
36 ~ 45	0.17
50	0.2

예압

축방향 클리어런스를 없애고 축방향 하중에 의한 변위량을 최소로 하기 위해서는 예압을 가합니다.
고정도 위치결정을 실행하는 경우, 예압을 가하는 것이 일반적입니다.

예압하의 볼나사의 강성

볼나사에 예압이 가해지는 경우, 너트의 강성이 증가합니다.

그림4 는 예압이 가해진 경우와 예압이 가해지지 않은 경우의 볼나사의 탄성 변위 곡선을 보여줍니다.

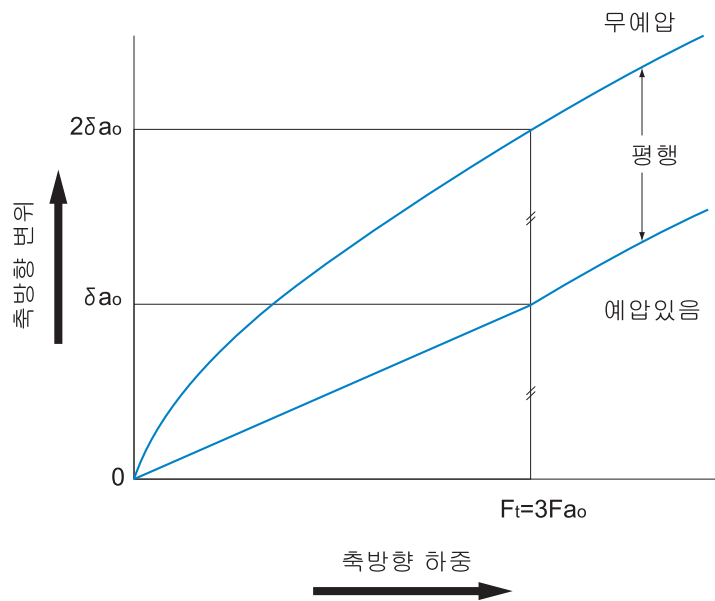


그림 4 볼나사의 탄성 변위 곡선

그림5는 싱글너트 타입의 볼나사를 나타냅니다.

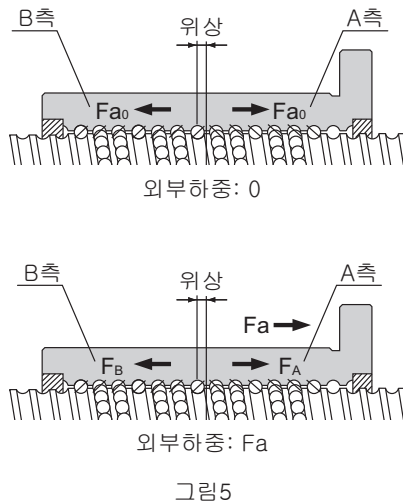


그림5

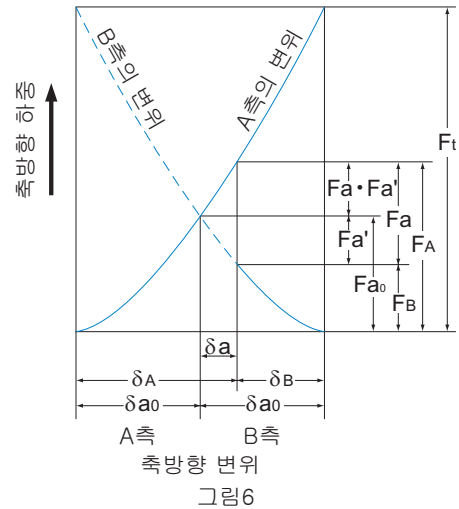


그림6

A,B축은 너트 중앙의 홈피치를 변경하는 것으로 위상을 만들어 예압하중(F_{a0})을 부여하고 있습니다. 예압하중에 따라 A,B축은 δa_0 의 탄성변위를 합니다. 이 상태로 외부에서 축방향하중(F_a)가 작용하면 A,B축의 변위량은 다음과 같습니다.

$$\delta_A = \delta a_0 + \delta a \quad \delta_B = \delta a_0 - \delta a$$

즉, A,B축에 걸리는 하중은 다음과 같습니다.

$$F_A = F_{a0} + (F_a - F_{a'}) \quad F_B = F_{a0} - F_{a'}$$

따라서, 예압을 부여함으로써 A축에 걸리는 하중은 $F_a - F_{a'}$ 가 되고, 예압을 부여하지 않는 경우에는 걸리는 하중의 $F_{a'}$ 만큼 부하하중이 감소하여 변위량은 작아집니다.

그 효과는 B축의 예압하중에 따른 변위량(δa_0)이 제로가 될 때까지입니다.

어디까지 탄성 변위량이 감소되는가? 예압이 가해지지 않은 볼나사에서의 축방향 하중과 탄성 변위량간의 관계는 $\delta a \propto F_a^{2/3}$ 와같이 표현할 수 있습니다. 그림6으로부터 다음 식이 성립됩니다.

$$\delta a_0 = K F_{a0}^{2/3} \quad (K : \text{정수})$$

$$2\delta a_0 = K F_t^{2/3}$$

$$\left(\frac{F_t}{F_{a0}} \right)^{2/3} = 2 \quad F_t = 2^{3/2} \times F_{a0} = 2.8 F_{a0} \approx 3 F_{a0}$$

그러므로, 예압의 약 3배의 축방향 하중(F_t)이 외부에서 가해지는 경우 예압하의 볼나사는 δa_0 만큼 변위량이 발생합니다. 결과적으로, 예압하의 볼나사의 변위량은 무예압 경우의 볼나사의 변위량($2\delta a_0$)의 절반이 됩니다.

위에 설명된 것과 같이, 축방향 하중의 예압 효과는 가해진 예압의 약 3배로 되기때문에, 최적 예압은 최대 축하중의 1/3 입니다.

그렇지만 과도한 예압은 수명과 발열에 악영향을 미치므로, 최대 예압 하중은 축 방향 기본 동정격 하중(C_a)의 10%로 설정하십시오.

【예압 토크】

예압 토크는 JIS 규격 JIS B 1192(ISO 3408)에 따라 관리됩니다.

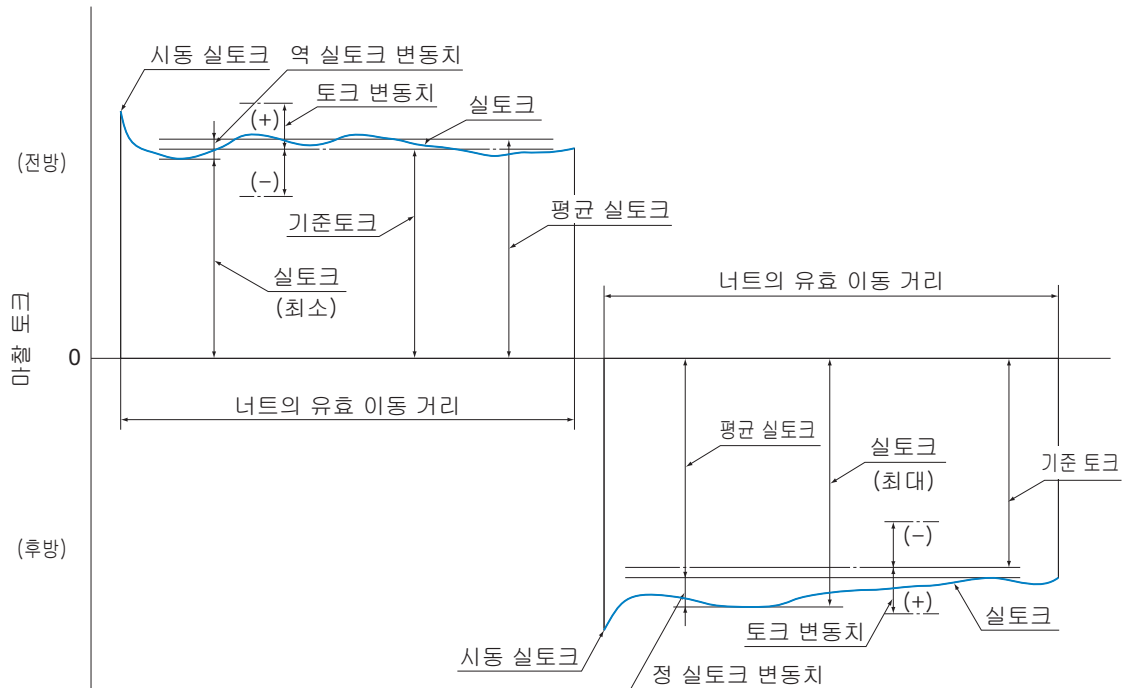


그림7 예압 토크 용어

● 예압 동토크

외부 하중없이 주어진 예압하에서 볼나사의 나사축을 연속적으로 회전시키는데 필요한 토크.

● 실토크

실제 볼나사로 측정된 예압 동토크.

● 토크 변동치

목표치로 설정된 예압 동토크 변동치. 기준 토크에 대해서 플러스 또는 마이너스로 될 수 있습니다.

● 토크 변동을

기준 토크에 대한 토크 변동을.

● 기준 토크

목표로 설정된 예압 동토크.

● 기준 토크 산출

예압을 가한 볼나사의 기준 토크는 식(1)에 의해 얻어집니다.

$$T_p = 0.05 (\tan \beta)^{-0.5} \frac{F_{a0} \cdot Ph}{2\pi} \dots\dots\dots (1)$$

T_p : 기준 토크 (N·mm)

β : 리드각

F_{a0} : 예압하중 (N)

Ph : 리드 (mm)

예압토크 산출예

볼나사 BIF4010-10G0+1500LC3의 나사부 길이 1300mm(축경 40mm, 볼 중심경 41.75mm, 리드 10mm)에서 예압하중 3000N을 가한 경우의 볼나사 예압토크는 아래와 같이 산출합니다.

■기준 토크 산출

β : 리드각

$$\tan\beta = \frac{\text{리드}}{\pi \times \text{볼중심경}} = \frac{10}{\pi \times 41.75} = 0.0762$$

F_{a0} : 예압하중=3000N

Ph : 리드 = 10mm

$$T_p = 0.05 (\tan\beta)^{-0.5} \frac{F_{a0} \cdot Ph}{2\pi} = 0.05 (0.0762)^{-0.5} \frac{3000 \times 10}{2\pi} = 865 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

■토크 변동치 산출

$$\frac{\text{나사부 길이}}{\text{나사축 외경}} = \frac{1300}{40} = 32.5 \leq 40$$

따라서, 표13의 기준토크가 600N·mm~1000N·mm, 나사부 유효길이 4000mm이하의 ≤ 40 , 정도등급 C3이 되므로 토크 변동율은 $\pm 30\%$ 가 됩니다.

결과적으로, 토크 변동은 다음과 같습니다.

$$865 \times (1 \pm 0.3) = 606 \text{ N} \cdot \text{mm} \sim 1125 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

■결과

기준토크 : 865 N·mm

토크 변동치 : 606 N·mm ~ 1125 N·mm

표13 토크 변동을 허용 범위

기준토크 N·mm		나사부 유효길이												
		4,000mm 이하										4,000mm 초과 10,000mm 이하		
		$\frac{\text{나사부 길이}}{\text{나사축 외경}} \leq 40$					$40 < \frac{\text{나사부 길이}}{\text{나사축 외경}} < 60$					—		
		정도 등급					정도 등급					정도 등급		
초과	이하	C0	C1	C3	C5	C7	C0	C1	C3	C5	C7	C3	C5	C7
200	400	$\pm 30\%$	$\pm 35\%$	$\pm 40\%$	$\pm 50\%$	—	$\pm 40\%$	$\pm 40\%$	$\pm 50\%$	$\pm 60\%$	—	—	—	—
400	600	$\pm 25\%$	$\pm 30\%$	$\pm 35\%$	$\pm 40\%$	—	$\pm 35\%$	$\pm 35\%$	$\pm 40\%$	$\pm 45\%$	—	—	—	—
600	1000	$\pm 20\%$	$\pm 25\%$	$\pm 30\%$	$\pm 35\%$	$\pm 40\%$	$\pm 30\%$	$\pm 30\%$	$\pm 35\%$	$\pm 40\%$	$\pm 45\%$	$\pm 40\%$	$\pm 45\%$	$\pm 50\%$
1000	2500	$\pm 15\%$	$\pm 20\%$	$\pm 25\%$	$\pm 30\%$	$\pm 35\%$	$\pm 25\%$	$\pm 25\%$	$\pm 30\%$	$\pm 35\%$	$\pm 40\%$	$\pm 35\%$	$\pm 40\%$	$\pm 45\%$
2500	6300	$\pm 10\%$	$\pm 15\%$	$\pm 20\%$	$\pm 25\%$	$\pm 30\%$	$\pm 20\%$	$\pm 20\%$	$\pm 25\%$	$\pm 30\%$	$\pm 35\%$	$\pm 30\%$	$\pm 35\%$	$\pm 40\%$
6300	10000	—	$\pm 15\%$	$\pm 15\%$	$\pm 20\%$	$\pm 30\%$	—	—	$\pm 20\%$	$\pm 25\%$	$\pm 35\%$	$\pm 25\%$	$\pm 30\%$	$\pm 35\%$

나사축의 제작 한계길이

정도 등급에 의한 정밀 볼나사의 최대 길이가 표14 에 표시되어 있으며, 전조 볼나사의 경우는 표15에 표시되어 있습니다.

축치수가 표14, 표15 에서의 제작 한계를 초과하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

표14 정밀 볼나사의 정도 등급별 제작 한계길이

단위: mm

나사축 외경	나사축 전장					
	C0	C1	C2	C3	C5	C7
4	90	110	120	120	120	120
6	150	170	210	210	210	210
8	230	270	340	340	340	340
10	350	400	500	500	500	500
12	440	500	630	680	680	680
13	440	500	630	680	680	680
14	530	620	770	870	890	890
15	570	670	830	950	980	1100
16	620	730	900	1050	1100	1400
18	720	840	1050	1220	1350	1600
20	820	950	1200	1400	1600	1800
25	1100	1400	1600	1800	2000	2400
28	1300	1600	1900	2100	2350	2700
30	1450	1700	2050	2300	2570	2950
32	1600	1800	2200	2500	2800	3200
36	2000	2100	2550	2950	3250	3650
40		2400	2900	3400	3700	4300
45		2750	3350	3950	4350	5050
50		3100	3800	4500	5000	5800
55		3450	4150	5300	6050	6500
63		4000	5200	5800	6700	7700
70			6300	6450	7650	9000
80				7900	9000	10000
100				10000	10000	

표15 전조 볼나사의 정도 등급별 제작 한계길이

단위: mm

나사축 외경	나사축 전장		
	C7	C8	C10
6 ~ 8	320	320	—
10 ~ 12	500	1000	—
14 ~ 15	1500	1500	1500
16 ~ 18	1500	1800	1800
20	2000	2200	2200
25	2000	3000	3000
28	3000	3000	3000
30	3000	3000	4000
32 ~ 36	3000	4000	4000
40	3000	5000	5000
45	3000	5500	5500
50	3000	6000	6000

볼나사 축의 장착방법

그림1 ~ 그림4 는 나사축에 대한 대표적인 장착방법을 보여줍니다.

허용 축방향 하중과 허용 회전수는 나사축에 대한 장착방법에 따라 다릅니다.

그러므로, 사용조건에 따라 적합한 장착 방법을 선택할 필요가 있습니다.

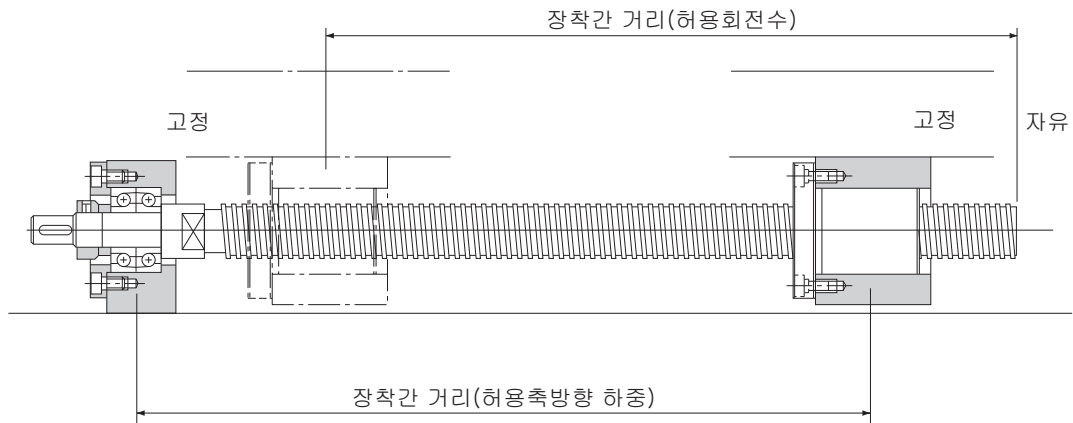


그림1 나사축의 장착방법: 고정-자유

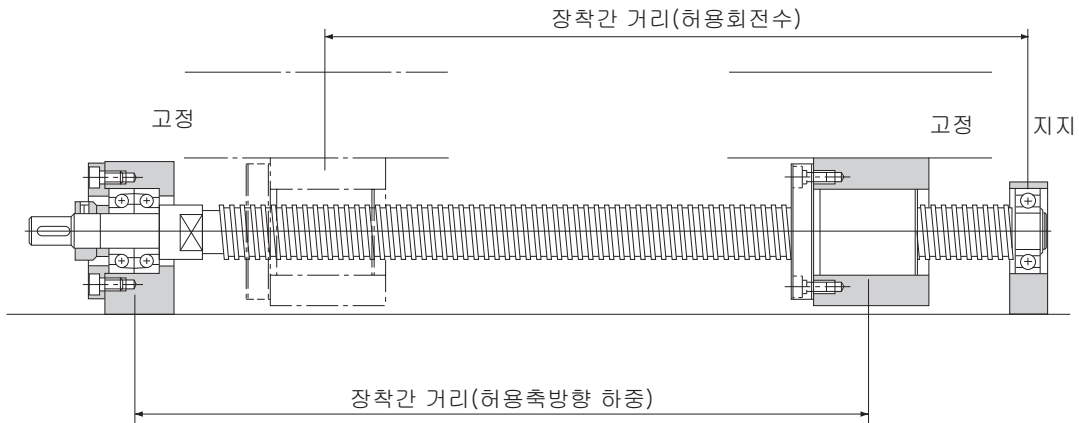


그림2 나사축의 장착방법: 고정-지지

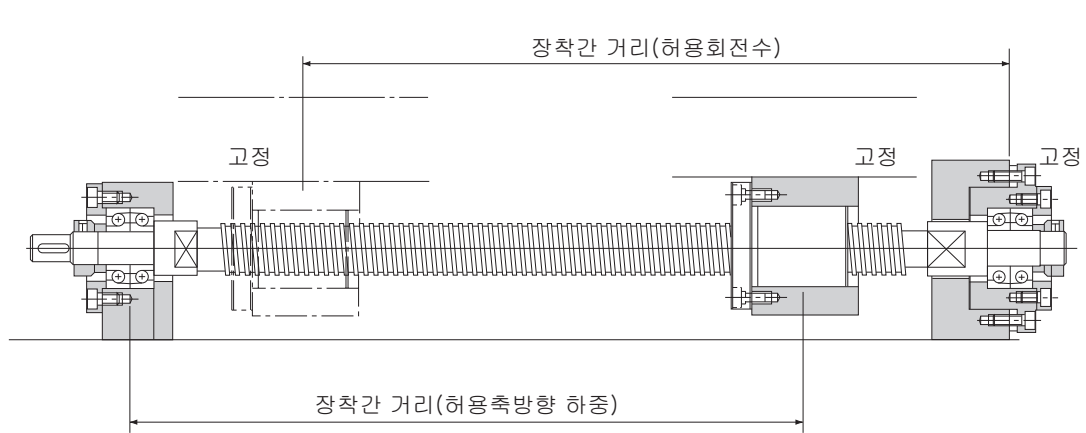


그림3 나사축의 장착방법: 고정-고정

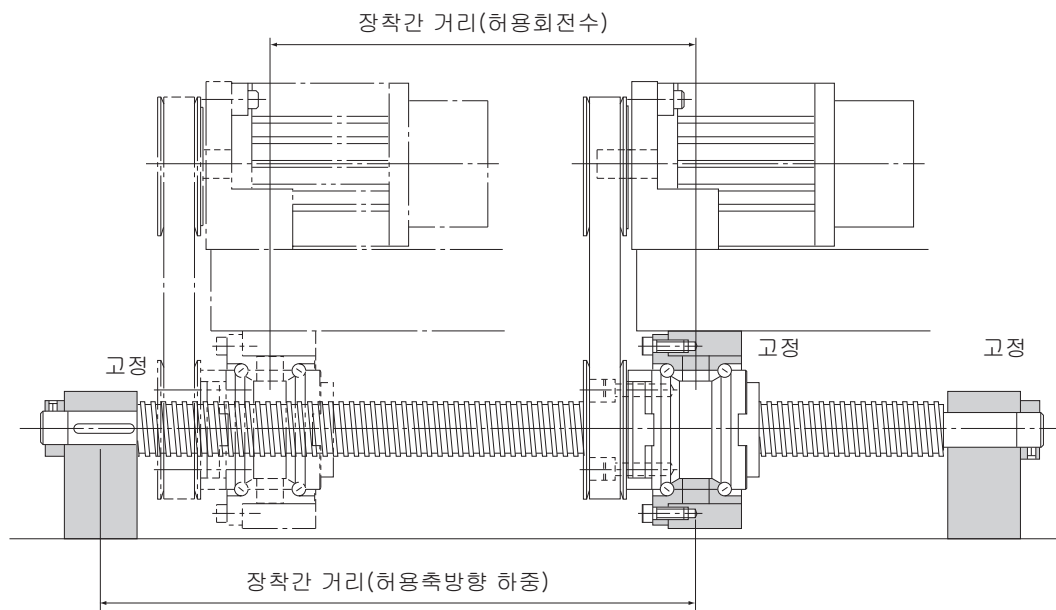


그림4 너트 회전 볼나사에 대한 나사축 장착방법: 고정-고정

허용 축방향 하중

【나사축의 좌굴하중】

볼나사의 경우, 축방향으로 최대 축방향 하중이 작용하였을 때 나사축에 좌굴이 발생하지 않도록 나사축을 선정 할 필요가 있습니다.

그림5는 나사축경과 좌굴하중간의 관계를 보여줍니다.

계산으로 좌굴하중을 결정하는 경우, 아래의 식(2)으로부터 얻을 수 있습니다만, 안전을 위해 0.5를 안전계수로서 곱하여 줍니다.

$$P_1 = \frac{\eta_1 \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I}{\ell_a^2} \cdot 0.5 = \eta_2 \cdot \frac{d_1^4}{\ell_a^2} \cdot 10^4 \quad \dots\dots\dots(2)$$

P_1 : 좌굴하중 (N)

ℓ_a : 장착간 거리 (mm)

E : 영률 (2.06×10^5 N/mm²)

I : 축의 최소 단면 2차 모멘트 (mm⁴)

$$I = \frac{\pi}{64} d_1^4 \quad d_1: \text{나사축 곡경 (mm)}$$

η_1, η_2 = 장착 방법에 따른 계수

고정 - 자유 $\eta_1=0.25$ $\eta_2=1.3$

고정 - 지지 $\eta_1=2$ $\eta_2=10$

고정 - 고정 $\eta_1=4$ $\eta_2=20$

【나사축의 허용인장 압축하중】

축방향 하중이 볼나사에 가해진 경우에는 나사축의 항복응력에 대해 좌굴하중 뿐만 아니라 허용인장 압축하중을 고려할 필요가 있습니다.

허용인장 압축하중은 식(3)로부터 얻어집니다.

$$P_2 = \sigma \cdot \frac{\pi}{4} d_1^2 = 116 d_1^2 \quad \dots\dots\dots(3)$$

P_2 : 허용인장 압축하중 (N)

σ : 허용인장 압축응력 (147 MPa)

d_1 : 나사축 곡경 (mm)

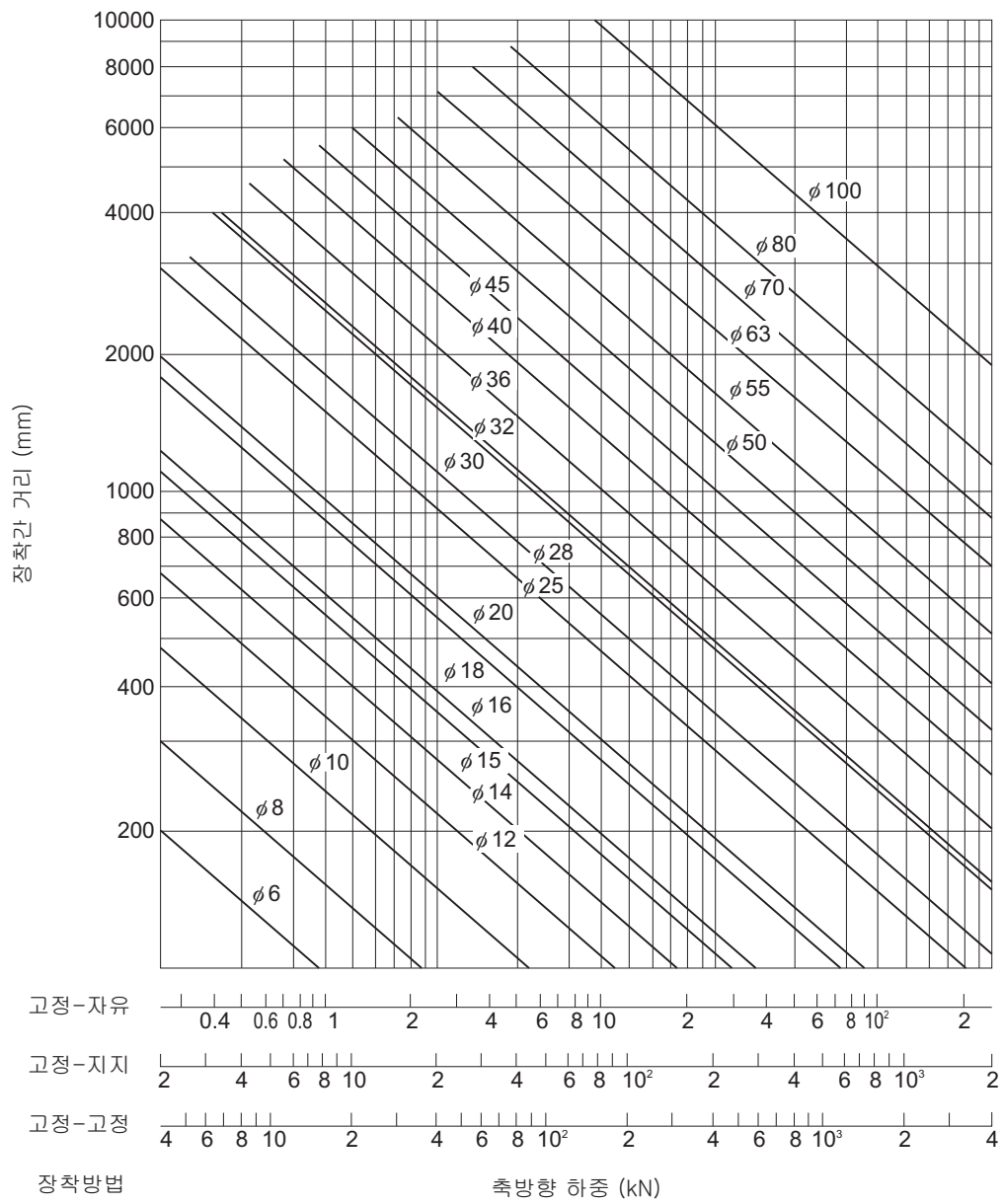


그림5 허용 축방향 하중선도

허용회전수

【나사축의 위험속도】

회전속도가 높아지면 볼나사의 고유 진동수에 의해서 공진을 일으켜서 조작불능으로 될 수 있습니다. 그러므로, 공진점(위험속도) 아래에서 사용가능하도록 선정합니다. 그림6 는 나사축경과 위험속도간의 관계를 보여줍니다.

계산으로 위험속도를 산출하는 경우, 아래의 식(4)으로부터 얻을 수 있습니다만, 0.8을 안전계수로 곱해줍니다.

$$N_1 = \frac{60 \cdot \lambda_1^2}{2\pi \cdot l_b^2} \times \sqrt{\frac{E \times 10^3 \cdot I}{\gamma \cdot A}} \times 0.8 = \lambda_2 \cdot \frac{d_1}{l_b^2} \cdot 10^7 \quad \dots\dots(4)$$

N_1 : 위험속도에 의한 허용회전수 (min⁻¹)

l_b : 장착간 거리 (mm)

E : 영률 (2.06×10⁵ N/mm²)

I : 축의 최소 단면 2차 모멘트 (mm⁴)

$$I = \frac{\pi}{64} d_1^4 \quad d_1: \text{나사축 곡경 (mm)}$$

γ : 밀도(비중) (7.85×10⁻⁶kg/mm³)

A : 나사축 단면적 (mm²)

$$A = \frac{\pi}{4} d_1^2$$

λ_1, λ_2 : 장착 방법에 따른 계수

고정 - 자유 $\lambda_1=1.875$ $\lambda_2=3.4$

지지 - 지지 $\lambda_1=3.142$ $\lambda_2=9.7$

고정 - 지지 $\lambda_1=3.927$ $\lambda_2=15.1$

고정 - 고정 $\lambda_1=4.73$ $\lambda_2=21.9$

【DN치】

볼나사의 허용회전수는 나사축의 위험속도와 DN치에 의하여 구하여야 합니다.

DN치에 의해 결정되는 허용회전수는 아래의 식(5) ~ (14)에 의해 산출할 수 있습니다.

정밀	볼리테이너	SBK형 (SBK3636, SBK4040, SBK5050)	대리드	$N_2 = \frac{210000}{D}$(5-1)
		SBK형 (상기 형번, 소형 SBK*이외의 경우)		$N_2 = \frac{160000}{D}$(5-2)
		SBN-V형(중형), HBN-V형	표준리드	$N_2 = \frac{160000}{D}$(6-1)
		SBN-V형(소형), HBN형, SBKH형		$N_2 = \frac{130000}{D}$(6-2)
		HBN-K(대형)		$N_2 = \frac{120000}{D}$(6-3)
		SDA-V(SDA28**V ~ SDA50**V)	표준/대리드	$N_2 = \frac{160000}{D}$(7-1)
		SDA-V(SDA14**V ~ SDA25**V)		$N_2 = \frac{130000}{D}$(7-2)
	총 볼	SDA-VZ (SDA28**VZ ~ SDA50**VZ)	표준/대리드	$N_2 = \frac{130000}{D}$(8-1)
		SDA-VZ (SDA12**VZ ~ SDA25**VZ)		$N_2 = \frac{100000}{D}$(8-2)
		WHF형	슈퍼 리드	$N_2 = \frac{120000}{D}$(9-1)
		WGF형		$N_2 = \frac{70000}{D}$(9-2)
		BLW형, BLK형, BLR형, BNS형, BNS-B형, BNS-A형, NS형	대리드	$N_2 = \frac{70000}{D}$(10)
		BIF-V형(중형), BNFN-V형(중형), BNF-V형(중형)	표준리드	$N_2 = \frac{130000}{D}$(11-1)
		BIF-V형(소형), BNFN-V형(소형), BNF-V형(소형)		$N_2 = \frac{100000}{D}$(11-2)
		BIF형, DIK형, BNFN형, DKN형, BNF형, BNT형, DK형, MDK형, MBF형, BNK형, DIR형		$N_2 = \frac{70000}{D}$(11-3)
전조	총 볼	WHF형	슈퍼 리드	$N_2 = \frac{100000}{D}$(12-1)
		WTF형, CNF형		$N_2 = \frac{70000}{D}$(12-2)
		BLK형, BLR형	대리드	$N_2 = \frac{70000}{D}$(13)
		BTK-V형	표준리드	$N_2 = \frac{100000}{D}$(14-1)
		JPF형, BNT형, MTF형		$N_2 = \frac{50000}{D}$(14-2)

N_2 : DN치에 의한 허용회전수 ($\text{min}^{-1}(\text{rpm})$)

D : 볼중심경

(각 형번의 치수표에 기재되어 있습니다)

위험속도에 의한 허용회전수(N_1)와 DN치에 의한 허용회전수(N_2) 중에 낮은 회전수를 허용회전수로 합니다.

소형SBK(SBK1520~SBK3232), SDA-V형의 허용회전수(N_2)는 치수표내의 최대 허용회전수가 됩니다.

사용회전수가 N_2 를 초과하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

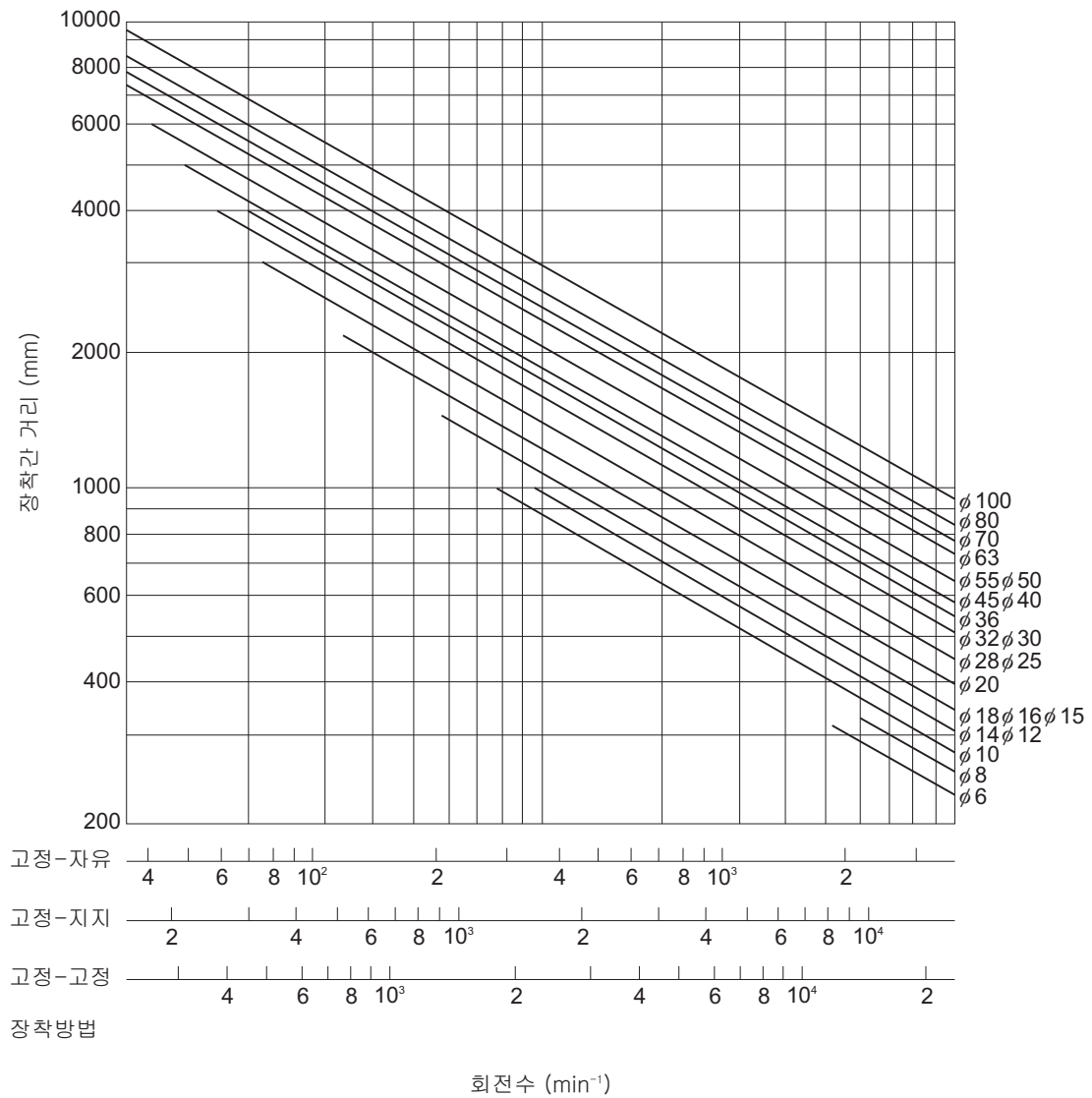
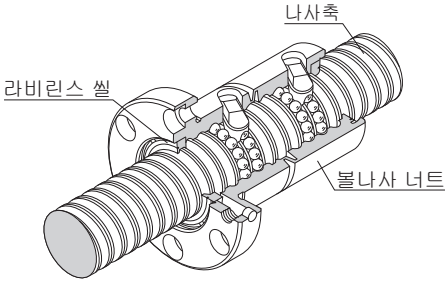
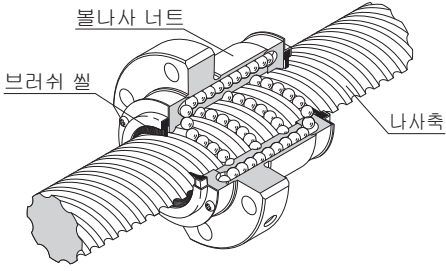


그림6 허용회전수 선도

방진

볼나사 내부에 이물질이 유입되면 이상한 마모나 볼 막힘 증상이 발생하기 쉬우며, 수명 단축의 원인이 됩니다.

따라서 이물질 유입을 방지해야 합니다 이물질 유입이 예상될 경우에는 사용 조건에 맞는 효과적인 방진용 부품을 선정하는 것이 중요합니다.

라비린스씰 (정밀볼나사) (전조볼나사JPF형) 기호:RR	
브러쉬씰 (전조볼나사) 기호:ZZ	

방청(표면처리 등)

사용환경에 따라, 볼나사는 방청처리 또는 재질을 변경할 필요가 있습니다. 방청처리와 재질 변경에 관한 상세한 내용은, 삼익THK로 문의하여 주십시오.

고체윤활씰 KZ

LM시스템 고체 윤활 씰

KZ-SEAL



KZ-SEAL

호칭형번 구성 예

BNK 20 10 K - 2.5 KZ G0 + 499L C5 K G

호칭형번	리드(단위:mm)	저소음형 기호 무기호 : 표준 K : 저소음 볼나사	부하회로수	축방향 클리어런스 기호 G0 : 0 GT : 0.005mm G2 : 0.02mm	나사축 연장(단위:mm)	정도기호	너트 플랜지방향 무기호 : 플랜지방향 고정축 G : 플랜지방향 지지축
	나사축 외경(단위:mm)		씰기호 무기호 : 씰없음 RR : 라비린스 씰 KZ : KZ-씰			표준재고품 기호 K : 축단 완성품 (삼익)	

특징

KZ-SEAL이란?

KZ-SEAL은 삼익THK가 독자 개발한 고체 형태의 윤활씰로써 보다 광범위한 사용 조건에 대응 가능합니다.
KZ-SEAL은 LM시스템의 메인テナンス 프리를 실현하기 위한 새로운 윤활 솔루션입니다.

KZ-SEAL의 특징

KZ-SEAL은 폴리에틸렌 메인 베이스에 윤활유가 다량 함유된 특수소재를 사용하고 있습니다.
KZ-SEAL은 전동면(구름면)과 상시 접촉하며 LM시스템에 필요한 유막을 형성하여 장기 메인テナンス 프리를 제공합니다. 주요 특징은 아래와 같습니다.

컴팩트

별도의 외부 고정 장치 없이 직접 설치하므로써 컴팩트화를 실현하였습니다.

뛰어난 내구성

KZ-SEAL은 각종 원료의 배합 과정을 거쳐 가장 뛰어난 배합량을 찾았습니다.
그 결과 뛰어난 내구성과 윤활성을 확보할 수 있었습니다.

완벽한 호환성

BNK 볼나사 너트에 별도 수정 없이 부착이 가능합니다.
또한 유지보수가 간편합니다.

다양한 환경에 적용

KZ-SEAL은 주요 성분으로, 무해한 원료를 채택함으로써 의료기기, LCD, 반도체 장비, 각종 산업 기기 등 LM 시스템 윤활이 필요한 모든 곳에 적용 가능합니다.

주문 가능 형번 및 치수표

주문 가능 형번

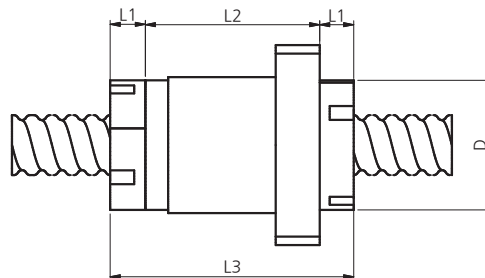
단위 : N.mm

형번	1205K-2.6		1210K-2.6		1505K-2.6		1510K-2.8		1510K-5.6		1520K-1.5	
	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값
BNK	o	2.9	o	3	o	8.2	o	5	o	12	o	9

형번	1520K-3		2010K-2.5		2020K-1.8		2020K-3.6		2520K-1.8		2520K-3.6	
	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값
BNK	o	9	o	6	o	14	o	24	o	13	o	22

- ※ 볼나사 KZ-SEAL의 쉘저항 값은 볼나사 KZ-SEAL 2매 부착, 무급유 상태에서 측정되었습니다.
 ※ 쉘저항 값은 주변 분위기, 환경 등에 따라 편차가 발생할 수 있습니다.
 ※ KZ-SEAL은 2EA = 1SET를 사용을 권장합니다. 주문 시 SET품 으로 출하됩니다.
 ※ 보다 상세한 내용에 대해서는 폐사에 문의해 주십시오.

볼나사 KZ-SEAL 치수표 (NEW)



BNK1205K-2.6 ~ 2520K-3.6

단위 : mm

호칭형번		KZ쉴길이	KZ쉴외경(Ø)	너트길이	KZ쉴장착 치수
		L1	D	L2	L3
BNK	1205K,C,U-2.6	8.5	22.8	26	43
	1210K,C,U-2.6	8.5	22.8	39	56
	1505K-2.6	8.5	32.4	29.5	46.5
	1510K-2.8	8.5	32.4	44	61
	1510K-5.6	8.5	32.4	44	61
	1520K-1.5	14.5	31.5	45	74
	1520K-3	14.5	31.5	45	74
	2010K-2.5	8.5	42	46	63
	2020K-1.8	14.5	38	52	81
	2020K-3.6	14.5	38	52	81
	2520K-1.8	14.5	46	53	82
	2520K-3.6	14.5	46	53	82

KZ-SEAL 사용상의 주의

[일반 사용상 주의 사항]

1. 사용온도범위

- 최고사용온도 50℃ / 순간최고사용온도 80℃입니다.
- 최고온도가 넘지 않는 범위에서 사용해 주십시오.
- 수지의 열화에 따른 성능저하가 발생할 수 있습니다.

2. 접촉금지약품

- 신나, 에테르 등 탈지성 유기용제를 병행하여 사용하지 말아 주십시오.
- 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.
- ※ 수성절삭유, 유성절삭유, 그리스 등은 접촉하여 사용해도 무방합니다.

3. 장착 조건

- 볼나사 : 표준 사양 개수는 볼나사 너트 한쪽에 하나씩(볼나사너트당2개) 입니다.
또한 KZ-SEAL 사용시 마찰에 의해 마찰토크가 다소 증가 할 수도 있습니다.
- 사용환경이나 조건에 따라 사용 개수를 검토해 주십시오.
표준사양으로 LM블록, 볼나사에 그리스를 주입하여 출하하고 있습니다.(요구사양에 따라 그리스 변경 가능)

4. 장착위치

- 볼나사 : 볼나사 너트의 앤드캡 외부에 장착하여 출하됩니다.

[제품보관에 대해]

- 기본 상온 (≤30℃)에서 직사광선 등을 피해 보관해 주십시오.
- ※ 30℃이상 장기 보관 시 오일 침출 과다로 제품 성능(열화)에 문제가 발생할 수 있습니다.

[각종 SEAL과 호환성]

- KZ-SEAL은 삼익THK의 표준 썰과 호환성이 있습니다. 특수 썰의 적용은 삼익THK에 문의 주십시오.
(LaCS, LiCS, 금속 스크레이퍼 등과 병행 사용은 문의 부탁드립니다.)

MSDS 대응 KM그리스

Certified MSDS KM Grease 전용(90g / 400g)

KMF (Clean Room)
클린룸 그리스**KMB** (General)
일반그리스**KME** (Low Dust)
저발진 그리스

※ KM 그리스는 고객의 MSDS 요청 사항을 충족합니다.

[제품의 주요 특징]

● 물질안전보건자료 대응(MSDS 대응)

화학적, 생물학적 안전성 확보를 위해 최적의 설계 값으로 제작 되었습니다.

● LM 시스템에 최적

당사 LM시스템에 적용하여 파티클, 내구수명 등 TEST를 완료하였습니다.

● 구름 저항특성

구름 저항을 대폭 개선하였습니다. LM블록 내부의 마찰의 저감 실현이 가능합니다.

● 클린 환경 테스트 그리스

KM 그리스는 클린 챔버에서 당사 LM시스템을 적용하여 발진 TEST를 완료하였습니다.

● 그리스 유동성 개선

KM 그리스는 상대 제품대비 약 15% 수준의 그리스 유동성을 개선하였습니다.

※ 자동 그리스 급유장치를 이용한 원거리 급유에 추천합니다.

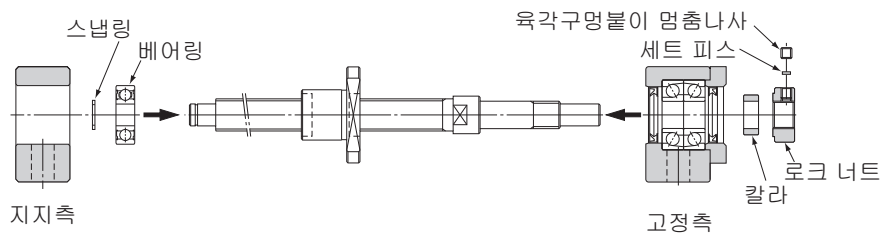
KM 그리스(KMF, KMB, KME) 사양

시험항목	단위	시험방법	시험결과		
			KMF	KMB	KME
기유 Base Oil	-	-	합성유	광유	합성유
색상 Color	-	육안검사	Beige	Brown	White
증주제 Thickener	-	FT-IR	Li-soap	Li-soap	Urea
기유점도 Base oil kinematic viscosity	mm ² /sec	KS M ISO 3104	130	-	-
혼화주도 (60W/25℃) worked penetration	0.1 mm	KS M ISO 2137 (JIS K 2220 5.3)	299	275	245
적점 Drop Point	℃	KS M ISO 2176 (JIS K 2220 5.4)	212	188	285
이유도 (100℃/24h) Oil Separation	wt%	KS M 2050 (JIS K 2220 5.7)	4.2	1.9	0.7
증발량 (99℃/22h) Evaporation Loss	wt%	KS M 2037 (JIS K 2220 5.6)	0.20	0.20	0.25
동판부식 (100℃/24h) Copper Corrosion	Grade	KS M 2088 (JIS K 2220 5.5 B)	변색없음	변색없음	변색없음
산화안정도 (99℃/100h) Oxidation Stability	kPa	KS M 2049 (JIS K 2220 5.8)	17	22	24
혼화안정도 (105W) Worked Stability	℃	KS M 2051 (JIS K 2220 5.11)	340	330	300
동점도 (40℃) Worked Penetration	mm ² /sec	ASTM D 445	130	160	-
저온토크 (-20℃) Low Temperature Torque	mN·m	ASTM D 1478 (JIS K 2220 5.14)	기동 160 회전 63	기동 174 회전 94	기동 151 회전 103
협잡물 Deleterious Particles	25μm 이상	KS M 2048 (JIS K 2220 5.9)	0	-	0
	75μm 이상		0	-	0
	125μm 이상		0	-	0
4구 내마모(40Kg/75℃/1200rpm/1h) Four Ball Wear	mm	ASTM 2266	0.42	0.44	0.54
4구 용착하중(25℃/1760rpm/10s) Four Ball E.P 사용가능온도	Kg	ASTM 2596	160	250	126
	℃	-	-40~120	-20~110	-50~200

장착 순서

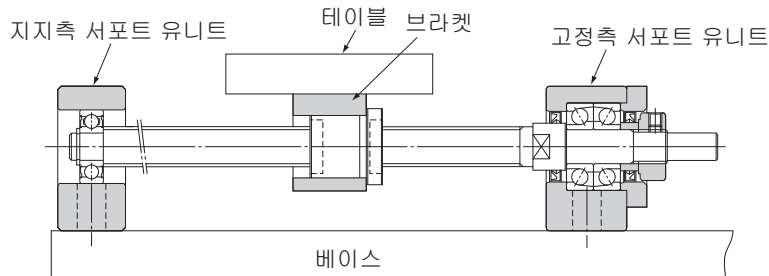
서포트 유닛 장착

- (1) 고정축 서포트 유닛을 나사축에 조립합니다.
 - (2) 고정축 서포트 유닛을 삽입한 후에, 로크너트를 체결하여 세트 피스와 육각구멍볼이 멈춤나사로 고정하십시오.
 - (3) 지지축 베어링을 나사축에 부착하고 스냅링으로 베어링을 고정한 후 지지축의 하우징에 조립하십시오.
- 주1) 서포트 유닛을 분해하지 마십시오.
 주2) 나사축을 서포트 유닛에 삽입할 때에는, 오일 씰 립이 벗겨지지 않도록 주의하여 주십시오.
 주3) 육각구멍볼이 멈춤나사로 세트 피스를 고정하는 경우에는, 조이기 전에 육각구멍볼이 멈춤나사에 접착제를 도포하여 나사가 느슨해지는 것을 방지하여 주십시오. 가혹한 환경하에서 제품을 사용하고자 하는 경우에는, 그 외의 풀림방지에 대해 검토가 필요하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오. 상세한 내용은 삼익THK에 문의하여 주십시오.



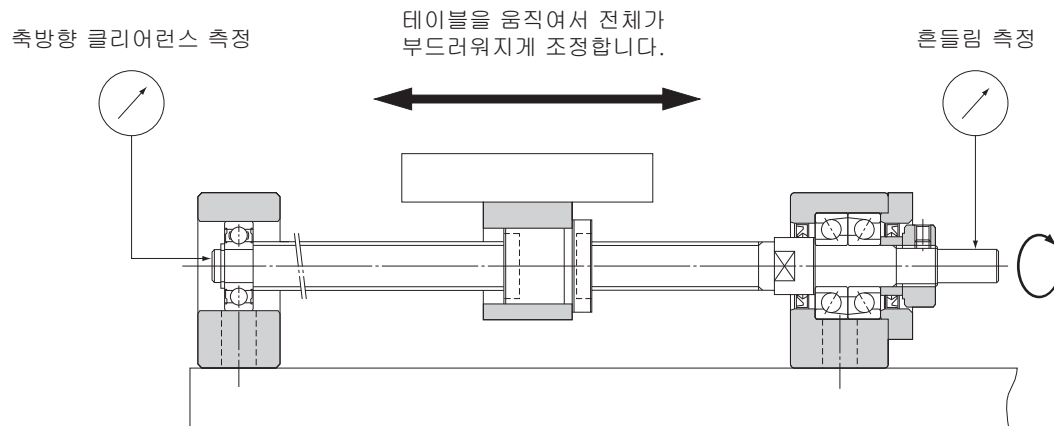
테이블 및 베이스에 조립

- (1) 볼나사 너트를 테이블에 장착할 때 브라켓을 사용하는 경우에는, 브라켓을 삽입해서 가체결하십시오.
- (2) 고정축 서포트 유닛을 베이스에 가체결하십시오.
 이때, 테이블을 고정축 서포트 유닛으로 밀어서 축 중심을 정렬하고 테이블을 조정해서 자유롭게 이동할 수 있게 합니다.
 - 고정축 서포트 유닛을 기준으로 이용하는 경우에는, 조정할 때에 볼나사 너트와 테이블 또는 브라켓의 순서로 내부간의 클리어런스를 확보해주십시오.
 - 기준으로 테이블을 이용하는 경우에는, 각형 서포트 유닛의 축심높이를 심으로 조정하고 원형 서포트 유닛의 경우는 외부면과 장착부의 내부면 간의 클리어런스를 가지도록 조정을 하십시오.
- (3) 테이블 지지축 서포트 유닛측에 가까이 대어 축심을 잡고 테이블을 수회 왕복시켜 전체가 부드러운 움직임이 되도록 조정하여 베이스에 가체결하십시오.



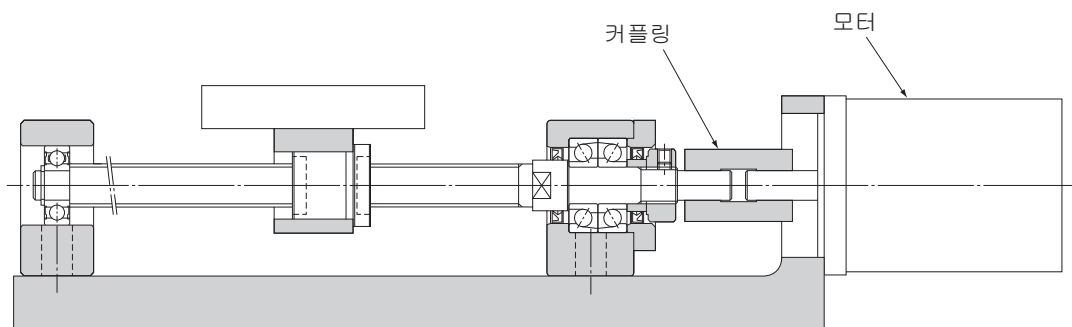
정도 확인 및 체결

다이얼 게이지를 사용해서 볼나사 축단의 흔들림과 축방향 클리어런스를 확인하는 동안, 볼나사 너트, 너트 브라켓, 고정축 서포트 유니트와 지지축 서포트 유니트를 순서대로 체결하십시오.



모터와 연결

- (1) 모터 브라켓을 베이스에 장착하십시오.
- (2) 커플링을 사용해서 모터와 볼나사를 연결합니다.
주) 장착 정도에 주의 하십시오.
- (3) 시스템의 시운전을 충분히 해주십시오.

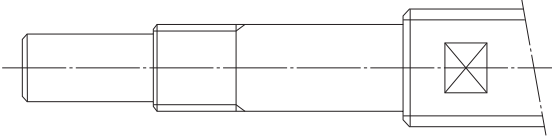
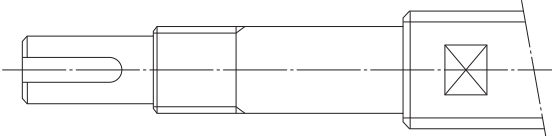
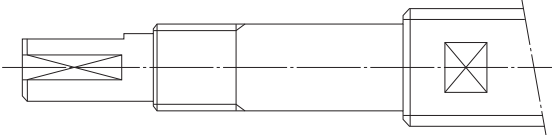
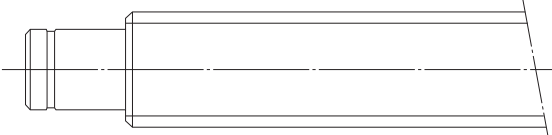


축단 완성품의 서포트 유닛 대응표

고정축 서포트 내경 (mm)	지지축 서포트 내경 (mm)	고정축 서포트 적용형번	지지축 서포트 적용형번	단말 완성품 BNK형 적용 형번	축단 추천 형상품 적용 나사축 외경	
					H형(mm)	J형(mm)
4	-	EK 4 FK 4	-	BNK0401 BNK0501	Ø6	-
5	-	EK 5 FK 5	-	BNK0601	Ø8	-
6	6	EK 6 FK 6	EF 6 FF 6	BNK0801 BNK0802 BNK0810	Ø8	-
8	6	EK 8 FK 8	EF 8 FF 6	BNK1002	Ø12	-
10	8	EK 10 FK 10 BK 10	EF 10 FF 10 BF 10	BNK1004 BNK1010 BNK1202 BNK1205 BNK1208 BNK1210	Ø14 Ø15	Ø14 Ø15
12	10	EK 12 FK 12 BK 12	EF 12 FF 12 BF 12	BNK1402 BNK1404 BNK1408 BNK1510 BNK1520 BNK1530 BNK1616	Ø16 Ø18	Ø16 Ø18
15	15	EK 15 FK 15	EF 15 FF 15	BNK2010 BNK2020 BNK2030 BNK2040	Ø20 Ø25	-
		BK 15	BF 15	-	-	Ø20
20	20	EK 20 FK 20	EF 20 FF 20	BNK2520	Ø28 Ø30 Ø32	-
		BK 20	BK 20	-	-	Ø28 Ø30 Ø32

축단 권장 형상의 종류

THK에서는 볼나사의 견적과 제작을 신속하게 대처할 수 있도록 나사축의 축단형상을 표준화 하였습니다. 축단 권장형상에는 표준 서포트유니트를 그대로 사용할 수 있는 H,K,J형이 있습니다.

장착 방법	축단 형상 기호		형상	적용 서포트 유니트
고정	H J	H1		FK EK
		J1		BK
		H2		FK EK
		J2		BK
		H3		FK EK
		J3		BK
지지	K			FF EF BF

취급상의 주의사항

취급

- ❶ 중량(20kg이상)의 제품을 운반할시에는 2인 이상 또는 운반기구를 사용하여 주십시오.
- ❷ 각 부를 분해하지 마십시오. 기능 손실의 원인이 됩니다.
- ❸ 볼나사 축 및 볼나사 너트를 기울이면 자중으로 떨어지는 경우가 있으므로 주의하여 주십시오.
- ❹ 볼나사를 떨어뜨리거나 두드리지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다. 또한, 충격을 가한 경우, 외관에 파손이 보이지 않더라도 그 기능에 손상을 줄 가능성이 있습니다.
- ❺ 조립시에는 볼나사 너트를 볼나사 축에서 빼지 않도록 작업을 합니다.
- ❻ 제품 취급시에는 필요에 따라 보호장갑, 안전화 등을 착용하여 안전을 확보하여 주십시오.

사용상의 주의

- ❶ 절삭분과 쿨런트 등의 이물질이 유입되지 않도록 주의하여 주십시오. 파손의 원인이 됩니다.
- ❷ 절삭분, 쿨런트, 부식성이 있는 용제, 물 등이 제품 내부로 유입되는 환경하에서 사용하는 경우에는 자바라 또는 커버 등으로 이물질 유입을 방지하여 주십시오.
- ❸ 80℃를 초과하여 사용하지 마십시오. 내열사양을 제외하고 이 온도를 초과하면 수지, 고무부품이 변형, 파손할 우려가 있습니다.
- ❹ 절삭분 등의 이물이 부착된 경우는 세정한 후, 윤활제를 재봉입하여 주십시오.
- ❺ 미소 요동의 경우는 전동면과 전동체의 접촉면에 유막이 형성되기 어렵고 플랫팅이 생길 수 있으므로 내플랫팅성에 우수한 그리스를 사용하여 주십시오. 또, 정기적으로 볼나사 너트를 1회전 정도 움직여 전동면과 전동체에 유막을 형성시키는 것을 추천합니다.
- ❻ 제품에 위치결정부품(핀, 키 등)을 무리하게 삽입하지 마십시오. 전동면에 압흔이 생겨 기능을 손실하는 원인이 됩니다.
- ❼ 편하중이나 흔들림이 볼나사 축 서포트와 볼나사 너트에 발생하면 제품 수명이 짧아질 수 있습니다. 장착할 구성품과 장착 정도에 주의하여 주십시오.
- ❽ 전동체가 볼나사 너트에서 떨어진 경우는 그대로 사용하지 말고 삼익THK로 문의하여 주십시오.
- ❾ 수직으로 사용하는 경우에는 낙하방지의 안전 기구를 추가하는 등의 대처를 해 주십시오. 볼나사 너트가 자체 하중으로 낙하할 우려가 있습니다.
- ❿ 허용 회전수를 초과한 사용은 하지 마십시오. 부품 파손이나 사고로 이어집니다. 사용 회전수는 폐사의 사양 범위내로 해 주십시오.
- ⓫ 볼나사 너트를 오버런시키지 마십시오. 볼의 탈락, 순환부품의 손상, 볼 전동면에 압흔 등을 발생시켜, 작동불량을 일으킬 수 있습니다. 또, 그 상태로 계속 사용하는 경우, 조기마모, 순환부품의 파손으로 연결될 수 있습니다.
- ⓬ 볼나사 사용시 LM가이드나 볼스플라인 등의 안내요소를 설계하여 사용합니다. 파손의 원인이 됩니다.
- ⓭ 장착부품의 강성 및 정도가 부족하면 베어링의 하중이 국부적으로 집중되어 베어링 성능이 현저히 떨어집니다. 따라서 하우징과 베이스의 강성 · 정도, 고정용 볼트의 강도에 대해서 충분히 검토하여 주십시오.

윤활

- ❶ 제품을 사용하기 전에는 방청유를 완전히 제거하고 윤활제를 발라 주십시오.
- ❷ 다른 윤활제를 혼합하여 사용하지 마십시오. 증주제가 같은 종류의 그리스라도 첨가제등이 달라 서로 악영향을 미칠 수 있습니다.
- ❸ 상시 진동이 작용하는 장소, 클린룸, 진공, 저온·고온 등 특수환경에서 사용되는 경우는 사양·환경에 적합한 그리스를 사용하여 주십시오.
- ❹ 그리스니플·급유홀이 장착되어 있지 않은 제품에 윤활하는 경우에는 전동면에 직접 윤활제를 도포하여 내부에 그리스가 들어가도록 여러 번 구동하여 주십시오.
- ❺ 온도에 따라 그리스의 조도는 변화합니다. 조도의 변화에 따라 볼나사의 토크도 변화므로 주의하여 주십시오.
- ❻ 급지 후, 그리스의 교반저항에 따라 볼나사의 회전토크가 증대할 수 있습니다. 반드시 연습운전을 통해 그리스를 충분히 스며들게한 후 구동합니다.
- ❼ 급유직후에는 여분의 그리스가 비산 될 수 있으므로 필요에 따라 닦아내고 사용하여 주십시오.
- ❽ 그리스는 사용시간과 함께 성상은 열화하고 윤활성능은 저하되므로 사용빈도에 따라 그리스 점검과 보급이 필요합니다.
- ❾ 사용조건과 사용환경에 따라 급유간격이 다르지만 주행거리 100km(3~6개월)을 목표로 급유하여 주십시오. 최적적인 급유간격·양은 실제 사용 기계에 따라 설정하여 주십시오.
- ❿ 장착 자세와 너트의 급유로에 따라 윤활불량이 되는 경우가 있으므로 설계시에 충분히 검토하여 주십시오.
- ⓫ 볼나사를 사용하는 경우에는 양호한 윤활을 해야 합니다. 무급유인채로 사용하면 구름부의 마모가 증가하여 조기파손의 원인이 될 수 있습니다.

보관

볼나사는 당사의 포장상태 그대로 고온,저온, 다습한 곳을 피해 수평상태로 실내에 보관하여 주십시오.
장기간 보관된 제품은 내부의 윤활제가 열화되어 있으므로 윤활제를 재급유 하여 사용하여 주십시오.

파기

제품은 산업폐기물로서 적절한 폐기처리를 하여 주십시오.

국산 볼나사의 분류



※BNK형의 일부 형번에 대해서는 콤팩트 타입(BNK-C형, BNK-U형)도 제작 가능.

국산 볼나사의 특징

축단 완성품 정밀 연삭 볼나사 BNK형

축단 완성품은 나사축, 볼나사 너트를 공간 절삭형으로 표준화한 볼나사 유니트입니다. 나사축은 나사축 끝단을 서포트유닛에 맞추어 표준화 하였고, 장착형상은 고정-지지로서 모터와 직렬구조가 되도록 하였습니다. 나사축과 너트는 콤팩트하게 설계하였습니다. “K” 타입은 불순환부의 구조를 개선한 저소음 볼나사입니다. “K” 타입을 콤팩트화 한 “C”, “U” 타입의 볼나사도 라인업 되어 있습니다.

축단 미가공품 정밀연삭 볼나사 BIF-V형

볼나사 너트의 중앙에서 좌우의 나사에 위상을 주어 축방향 클리어런스를 제로 이하로 한 볼나사로 기존의 BIF형보다 DN값을 향상시킨 타입입니다. (DN값 : 소형 10만, 중형 13만)

축단 미가공품 정밀연삭 볼나사 SDA-VZ형

신개발 순환 부품으로 이상적인 불순환 구조를 실현한 볼나사입니다. (최고 DN치 : 10만)

축단 미가공품 정밀 볼나사 BNK형, MDK형

축단 미가공품은 고객의 사양에 맞춰 가공이 가능하도록 일정 길이의 비나사부를 둔 타입입니다. 또한 특수 가공법을 사용하여 정밀 연삭 볼나사와 비교하여 단납기 대응이 가능하고, 가격적인 메리트가 있으며, “K”타입은 불순환부의 구조를 개선한 저소음 정밀 볼나사입니다.

슈퍼리드 정밀연삭 볼나사 WGF형

슈퍼리드 정밀 연삭 볼나사 WGF형은 용도에 대해 최적의 제품이 선정가능하도록 고정도 연삭가공을 한 나사축과 볼나사 너트로 구성되어 있습니다. WGF형은 축경보다 1.5~3배 긴 리드를 가진 제품입니다.

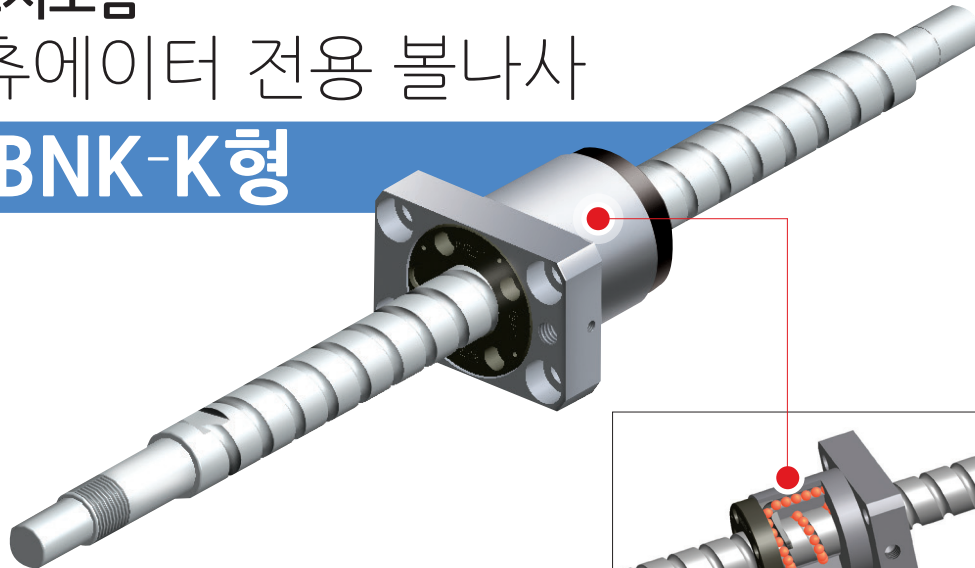
전조 볼나사 BTK-V형, BLK형, BNT형

전조 볼나사는 정밀 볼나사에 사용되는 연삭축 대신, 고정도 전조 성형과 특수표면 연삭을 실시한 축을 조합한 저가격 이송나사입니다. BTK-V형은 신 순환구조의 채용으로 DN치 10만을 실현한 전조볼나사입니다. BLK형은 엔트캡 방식을 사용해서 고속 회전에서 안정된 동작이 가능합니다. BNT형은 장착나사 구멍이 볼나사 너트에 가공되어 있어, 하우징 없이도 콤팩트하게 장착할 수 있습니다.

저소음 볼나사 해설

● 초저소음
액츄에이터 전용 볼나사

BNK-K형

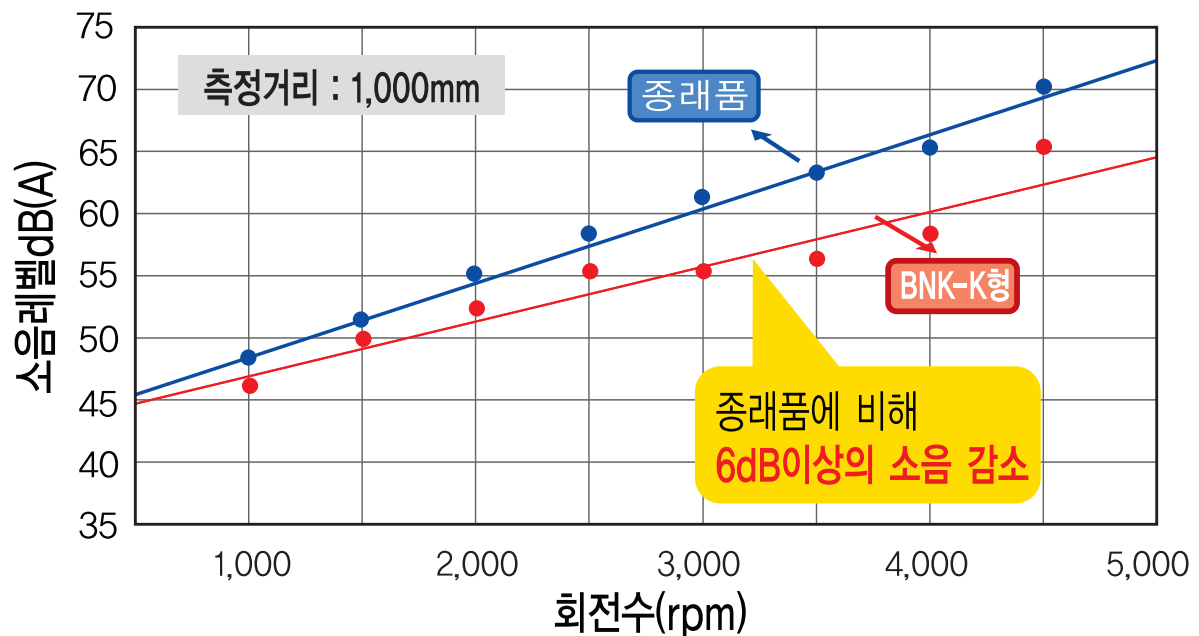


불순환 구조의 신공법 도입으로 인한

초저소음 실현

● 소음데이터

회전수에 따른 소음비교 TEST



축단 완성품 정밀연삭 볼나사

표준재고

BNK-K형



BNK-K형

호칭형번 구성 예

BNK 20 10 K - 2.5 KZ G0 + 499L C5 K G

호칭형번

축방향
클리어런스 기호
G0 : 0
GT : 0.005mm
G2 : 0.02mm

선풀기호
무기호 : 선풀없음
RR : 라비린스 선풀
KZ : KZ-선풀

부하회로수

저소음형 기호
무기호 : 표준
K : 저소음 볼나사

리드(단위:mm)

나사축 외경(단위:mm)

너트
플랜지방향
무기호 :
플랜지방향
고정축
G :
플랜지방향
지지축

표준재고품 기호
K : 축단 완성품
(삼익)

정도기호

나사축 전장(단위:mm)

특징

축단 완성품은 나사축, 볼나사 너트를 공간 절약형으로 표준화한 볼나사 유니트입니다.

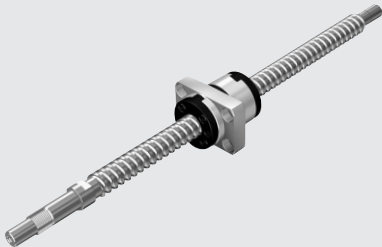
나사축은 나사축 끝단을 서포트유닛에 맞추어 표준화 하였고, 장착형상은 고정-지지로서 모터와 직렬구조로 되어있습니다. 나사축과 너트는 콤팩트하게 설계하였습니다. 서포트유닛과 너트 브라켓이 볼나사와 조합된 경우, 조립품은 그대로 기계에 장착할 수 있습니다. 그 결과, 고정도 이송 기구를 쉽게 이룰 수 있습니다.

방진과 윤활

볼나사 너트는 적정량의 그리스가 봉입되어 있습니다. 또한, BNK0802형 이상의 볼나사 너트에는 라비린스 씰을 포함하고 있습니다.(엔드캡 타입 볼나사의 경우, 엔드캡이 라비린스 씰의 역할을 합니다.)

또한, 이물질이 들어갈 수 있는 경우에는 반드시 방진장치(자바라 등)를 사용해서 나사축을 완전히 보호해야 합니다.

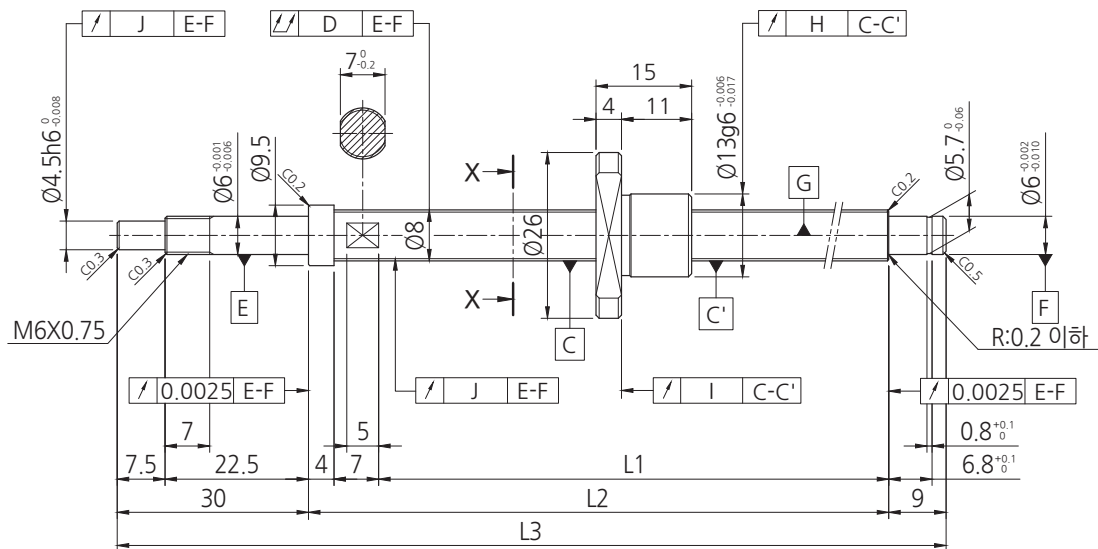
종류와 특징

종류	BNK형		BNK-K형	
특징				
	나사축경이 Ø8~Ø25mm, 리드 1~20mm를 표준화한 볼나사입니다.		볼 순환부의 구조를 개선한 저소음 볼나사입니다. 나사축경이 Ø12~Ø25mm, 리드 5~40mm를 표준화한 볼나사입니다.	
정도등급	C5	C7	C5	C7
축 방향 클리어런스	0 이하(G0) 0.005이하(GT)	0.02 이하(G2)	0 이하(G0) 0.005 이하(GT)	0.02 이하(G2)

※주 : 괄호안의 기호는 축방향 클리어런스 기호를 나타냅니다.

축단 완성품 BNK형

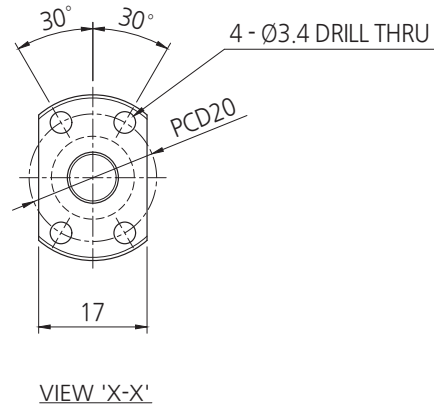
BNK0801-3 (축경 : 8, 리드 : 1)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK0801 - 3G0 + 115LC5K	40	65	76	115
BNK0801 - 3G2 + 115LC7K				
BNK0801 - 3G0 + 145LC5K	70	95	106	145
BNK0801 - 3G2 + 145LC7K				
BNK0801 - 3G0 + 175LC5K	100	125	136	175
BNK0801 - 3G2 + 175LC7K				
BNK0801 - 3G0 + 225LC5K	150	175	186	225
BNK0801 - 3G2 + 225LC7K				

※주1 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

주2 : BNK0801형번은 라비린스 씰이 제공되지 않습니다.



볼나사 사양

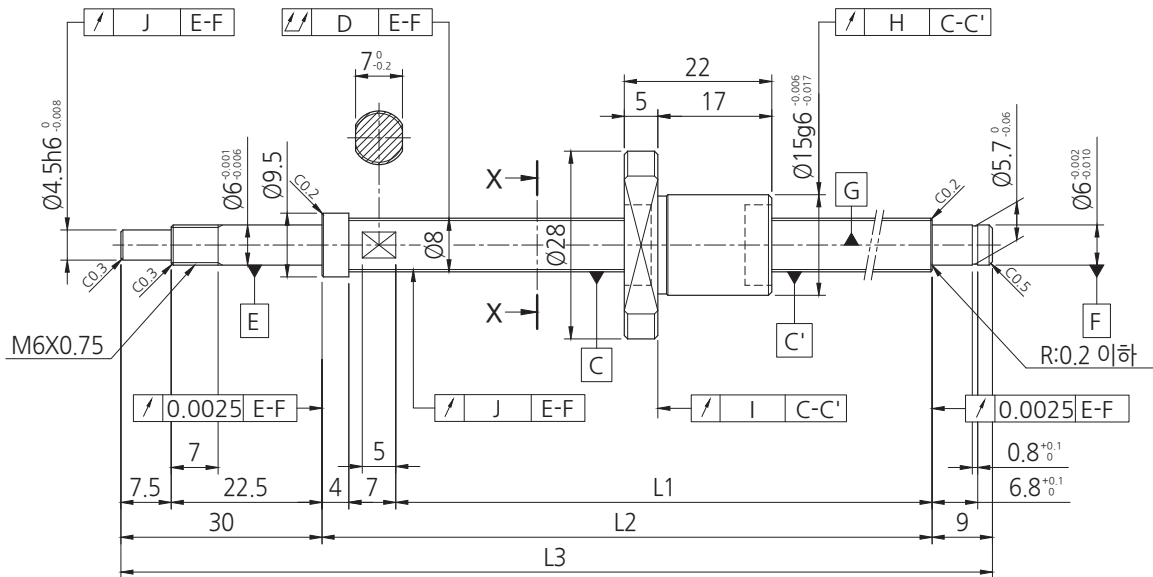
리드(mm)	1		
BCD(mm)	8.2		
곡경(mm)	7.3		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	1권×3열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	0.64	0.64	0.64
기본정정격하중 Coa(kN)	1.4	1.4	1.4
예압 토크(N·m)	1.8×10 ⁻² 까지	-	-
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	80		
순환방식	디플렉터		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.024	0.29
0.035	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.024	0.29
0.035	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.024	0.29
0.05	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.024	0.29
0.035	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.024	0.29
0.05	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.024	0.29
0.05	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.024	0.29
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.024	0.29

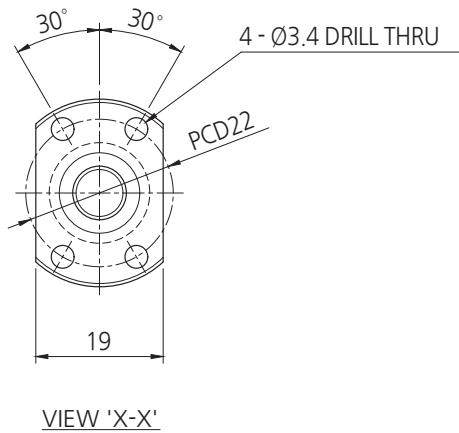
축단 완성품 BNK형

BNK0802-3 (축경 : 8, 리드 : 2)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK0802 - 3RRG0 + 125LC5K	40	75	86	125
BNK0802 - 3RRG2 + 125LC7K				
BNK0802 - 3RRG0 + 155LC5K	70	105	116	155
BNK0802 - 3RRG2 + 155LC7K				
BNK0802 - 3RRG0 + 185LC5K	100	135	146	185
BNK0802 - 3RRG2 + 185LC7K				
BNK0802 - 3RRG0 + 235LC5K	150	185	196	235
BNK0802 - 3RRG2 + 235LC7K				

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.



볼나사 사양

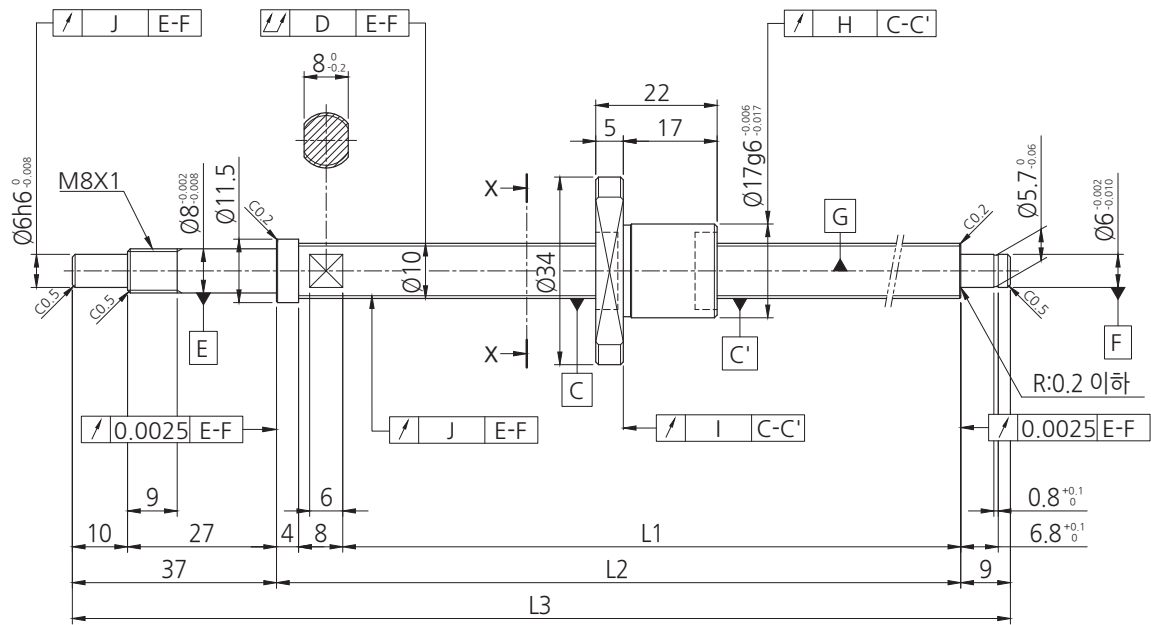
리드(mm)	2		
BCD(mm)	8.3		
곡경(mm)	7		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	1권×3열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	1.4	1.4	1.4
기본정정격하중 Coa(kN)	2.3	2.3	2.3
예압 토크(N·m)	2×10 ⁻² 까지	-	-
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	100		
순환방식	디플렉터		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.034	0.27
0.035	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.034	0.27
0.035	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.034	0.27
0.05	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.034	0.27
0.035	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.034	0.27
0.05	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.034	0.27
0.05	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.034	0.27
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.034	0.27

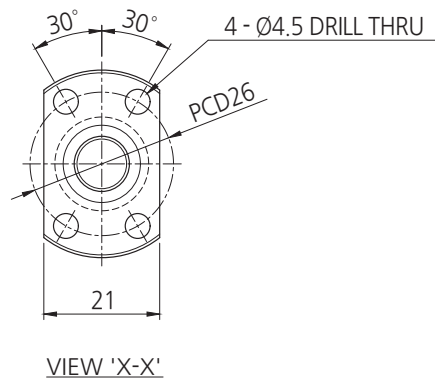
축단 완성품 BNK형

BNK1002-3 (축경 : 10, 리드 : 2)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1002 - 3RRG0 + 143LC5K	50	85	97	143
BNK1002 - 3RRG2 + 143LC7K				
BNK1002 - 3RRG0 + 193LC5K	100	135	147	193
BNK1002 - 3RRG2 + 193LC7K				
BNK1002 - 3RRG0 + 243LC5K	150	185	197	243
BNK1002 - 3RRG2 + 243LC7K				
BNK1002 - 3RRG0 + 293LC5K	200	235	247	293
BNK1002 - 3RRG2 + 293LC7K				

※ 주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.



볼나사 사양

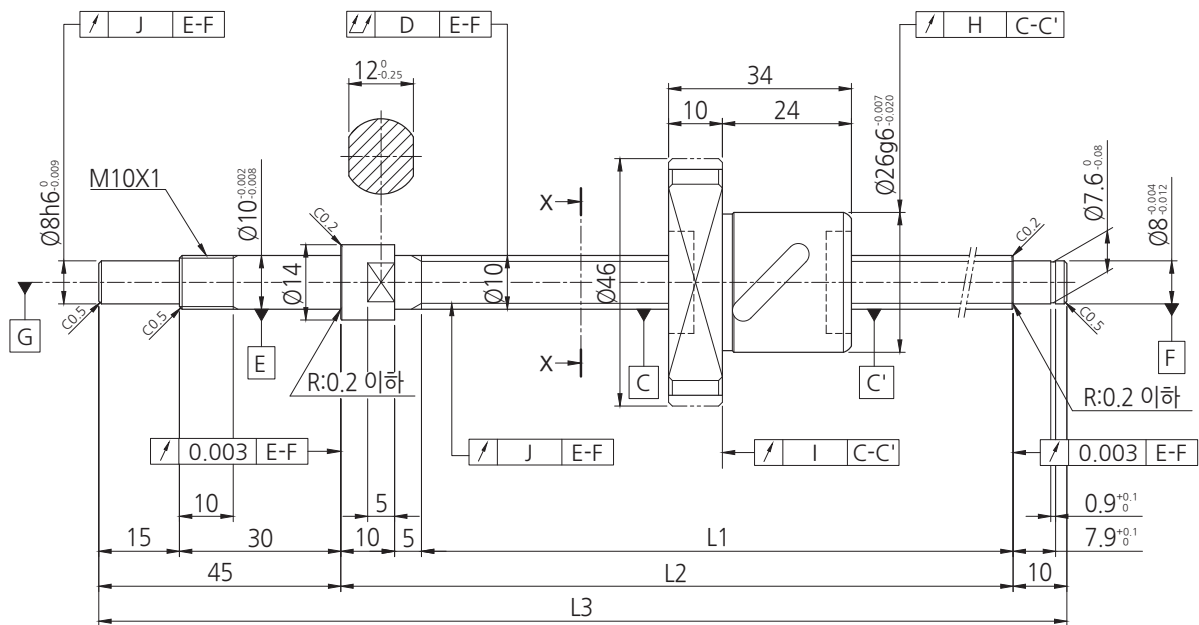
리드(mm)	2		
BCD(mm)	10.3		
곡경(mm)	9		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	1권×3열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	1.5	1.5	1.5
기본정정격하중 Coa(kN)	2.9	2.9	2.9
예압 토크(N·m)	2.5×10 ⁻² 까지	-	-
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	100		
순환방식	디플렉터		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.012	0.01	0.011	±0.018	0.018	0.045	0.47
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.045	0.47
0.035	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.045	0.47
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.045	0.47
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.045	0.47
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.045	0.47
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.045	0.47
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.045	0.47

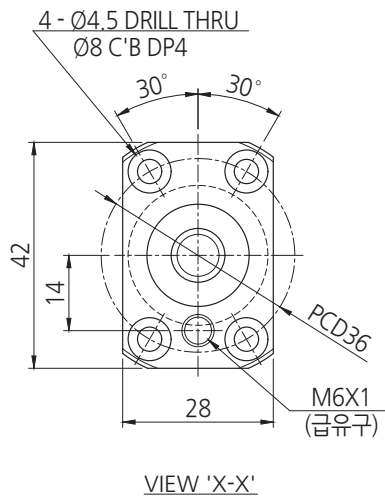
축단 완성품 BNK형

BNK1004-2.5 (축경 : 10, 리드 : 4)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1004 - 2.5RRG0 + 180LC5K	50	110	125	180
BNK1004 - 2.5RRG2 + 180LC7K				
BNK1004 - 2.5RRG0 + 230LC5K	100	160	175	230
BNK1004 - 2.5RRG2 + 230LC7K				
BNK1004 - 2.5RRG0 + 280LC5K	150	210	225	280
BNK1004 - 2.5RRG2 + 280LC7K				
BNK1004 - 2.5RRG0 + 330LC5K	200	260	275	330
BNK1004 - 2.5RRG2 + 330LC7K				
BNK1004 - 2.5RRG0 + 380LC5K	250	310	325	380
BNK1004 - 2.5RRG2 + 380LC7K				

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

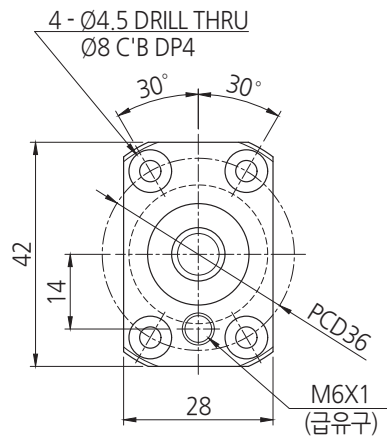


볼나사 사양

리드(mm)	4		
BCD(mm)	10.5		
곡경(mm)	7.8		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	2.5권×1열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.1	3.4	3.4
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	2.7	5.4	5.4
예압 토크(N·m)	9.8×10 ³ ~4.9×10 ⁻²	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	50	100	
순환방식	리턴파이프		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.15	0.32
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	0.32
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.15	0.32
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	0.32
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.15	0.32
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	0.32
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.15	0.32
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	0.32
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.15	0.32
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	0.32



VIEW 'X-X'

볼나사 사양

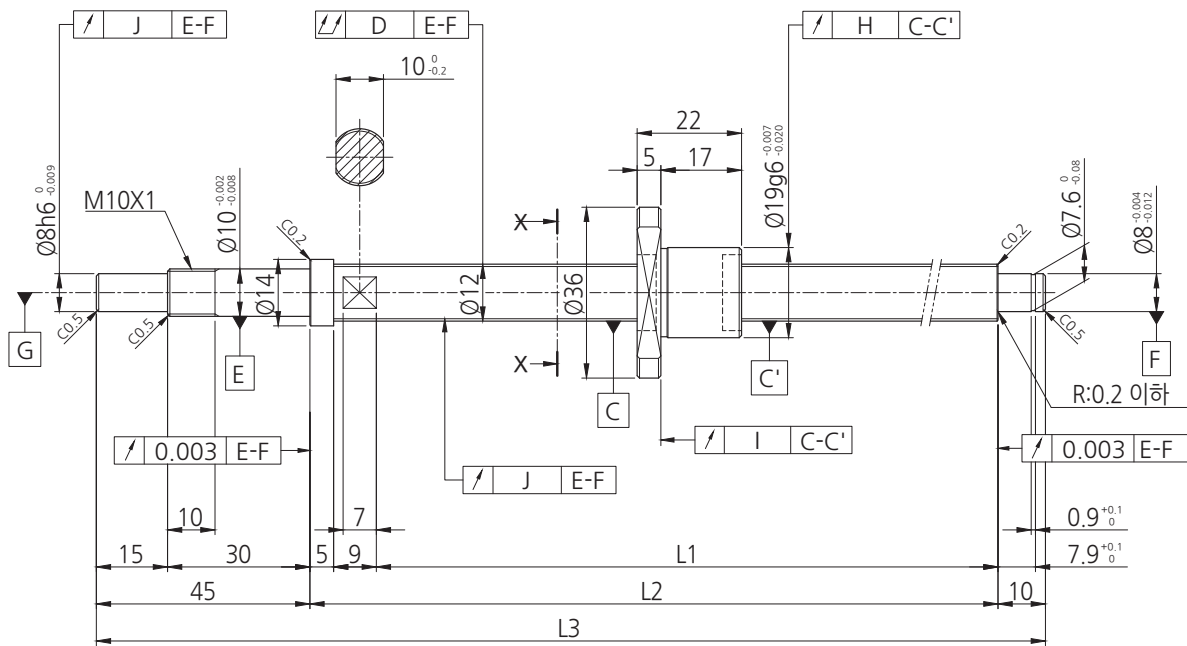
볼나사 사양			
리드(mm)	10		
BCD(mm)	10.5		
곡경(mm)	7.8		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	1.5권×1열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	1.3	2.1	2.1
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	1.6	3.1	3.1
예압 토크(N·m)	98×10 ³ ~4.9×10 ⁻²	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	70	140	
순환방식	리턴파이프		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.17	0.5
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.17	0.5
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.17	0.5
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.17	0.5
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.17	0.5
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.17	0.5
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.025	0.02	0.17	0.5
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.17	0.5
0.065	0.012	0.01	0.011	±0.025	0.02	0.17	0.5
0.08	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.17	0.5

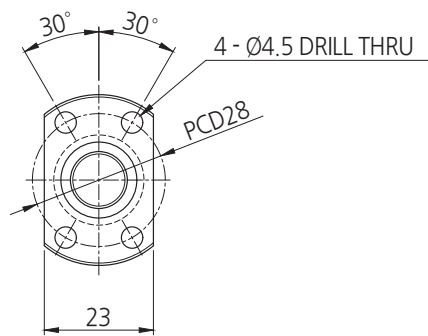
축단 완성품 BNK형

BNK1202-3 (축경 : 12, 리드 : 2)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1202 - 3RRG0 + 154LC5K	50	85	99	154
BNK1202 - 3RRG2 + 154LC7K				
BNK1202 - 3RRG0 + 204LC5K	100	135	149	204
BNK1202 - 3RRG2 + 204LC7K				
BNK1202 - 3RRG0 + 254LC5K	150	185	199	254
BNK1202 - 3RRG2 + 254LC7K				
BNK1202 - 3RRG0 + 304LC5K	200	235	249	304
BNK1202 - 3RRG2 + 304LC7K				
BNK1202 - 3RRG0 + 354LC5K	250	285	299	354
BNK1202 - 3RRG2 + 354LC7K				

※ 주 : C5경도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.



VIEW 'X-X'

볼나사 사양

리드(mm)	2		
BCD(mm)	12.3		
곡경(mm)	11		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	1권×3열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	1.7	1.7	1.7
기본정정격하중 Coa(kN)	3.6	3.6	3.6
예압 토크(N·m)	4.0×10^{-3} $\sim 3.4 \times 10^{-2}$	-	-
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	120		
순환방식	디플렉터		

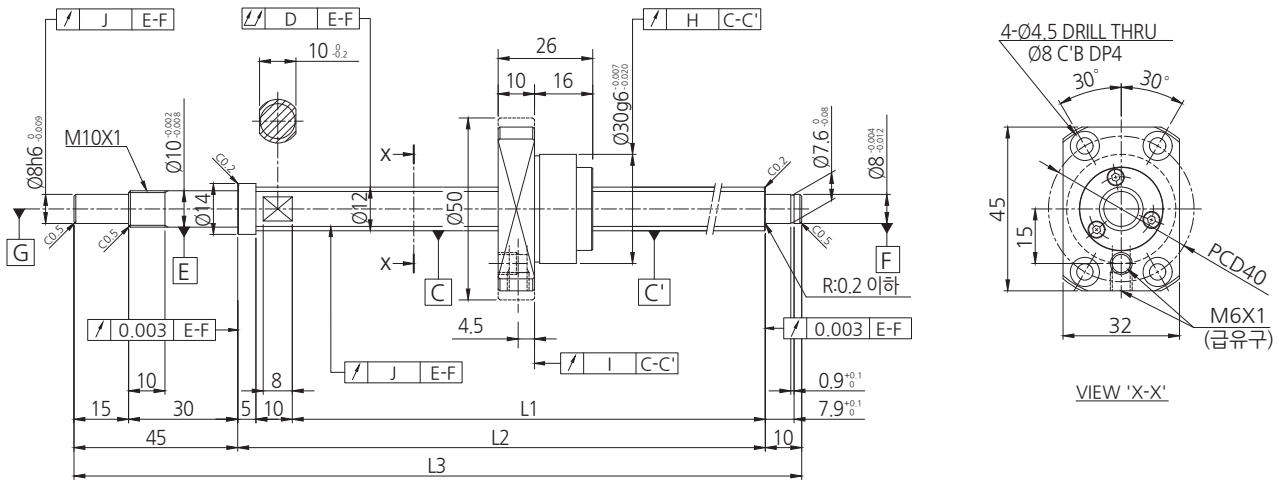
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.012	0.01	0.011	±0.018	0.018	0.05	0.71
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.05	0.71
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.05	0.71
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.05	0.71
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.05	0.71
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.05	0.71
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.05	0.71
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.05	0.71
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.05	0.71
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.05	0.71

축단 완성품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형

저소음형

BNK1205K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1205K - 2.6G0 + 180LC5K	60	110	125	180
BNK1205K - 2.6G2 + 180LC7K				
BNK1205K - 2.6G0 + 230LC5K	110	160	175	230
BNK1205K - 2.6G2 + 230LC7K				
BNK1205K - 2.6G0 + 280LC5K	160	210	225	280
BNK1205K - 2.6G2 + 280LC7K				
BNK1205K - 2.6G0 + 330LC5K	210	260	275	330
BNK1205K - 2.6G2 + 330LC7K				
BNK1205K - 2.6G0 + 380LC5K	260	310	325	380
BNK1205K - 2.6G2 + 380LC7K				

※ 주1 : C5경도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.

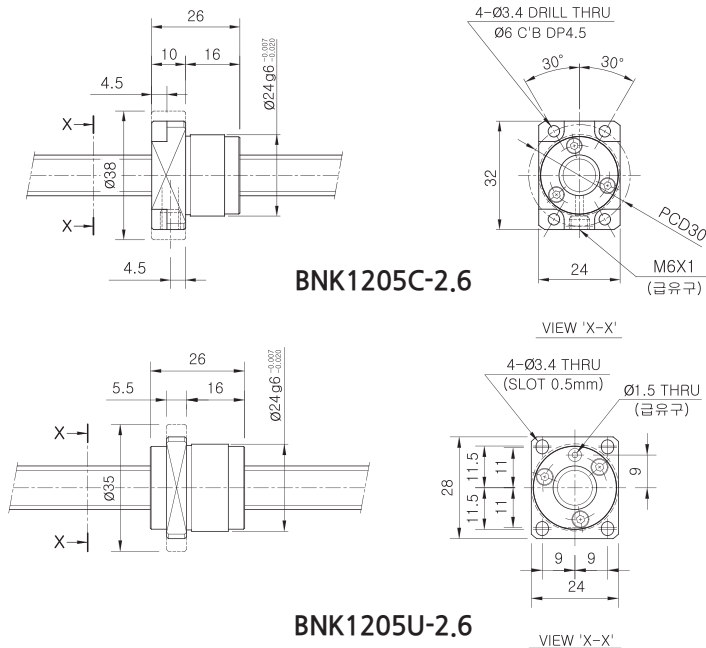
주2 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1205U로 표기하여 주시기 바랍니다.

주3 : BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK_K형과 동일합니다.

저소음형

컴팩트형

BNK1205C-2.6/BNK1205U-2.6 (축경: 12, 리드: 5)



볼나사 사양			
리드(mm)	5		
BCD(mm)	12.3		
곡경(mm)	9.6		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	2.6권×1열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.4	3.9	3.9
기본정정격하중 C0a(kN)	3.4	6.8	6.8
예압 토크(N·m)	9.8×10^{-3} ~ 4.9×10^{-2}	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	67	125	
순환방식	엔드캡		

※BNK-C형은 수주 대응품입니다.

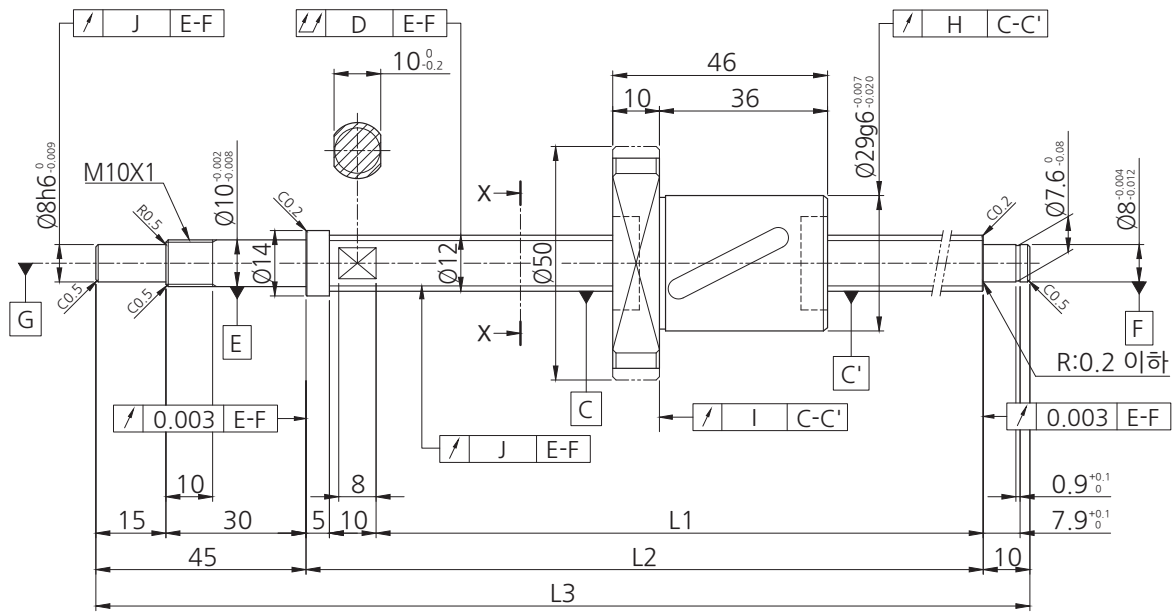
※BNK-C/U형의 볼나사 축의 치수는 좌측(BNK_K형)과 동일

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.22	0.61
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.61
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.22	0.61
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.61
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.22	0.61
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.61
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.22	0.61
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.61
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.22	0.61
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.61

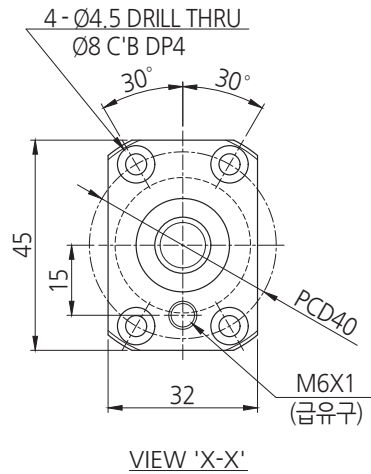
축단 완성품 BNK형

BNK1208-2.6 (축경 : 12, 리드 : 8)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1208 - 2.6RRG0 + 180LC5K	50	110	125	180
BNK1208 - 2.6RRG2 + 180LC7K				
BNK1208 - 2.6RRG0 + 230LC5K	100	160	175	230
BNK1208 - 2.6RRG2 + 230LC7K				
BNK1208 - 2.6RRG0 + 280LC5K	150	210	225	280
BNK1208 - 2.6RRG2 + 280LC7K				
BNK1208 - 2.6RRG0 + 330LC5K	200	260	275	330
BNK1208 - 2.6RRG2 + 330LC7K				
BNK1208 - 2.6RRG0 + 380LC5K	250	310	325	380
BNK1208 - 2.6RRG2 + 380LC7K				

※ 주 : C5경도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.



볼나사 사양

리드(mm)	8		
BCD(mm)	12.65		
곡경(mm)	9.7		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	2.6권×1열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.9	4.7	4.7
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	3.7	7.5	7.5
예압 토크(N·m)	9.8×10 ⁻³ ~6.9×10 ⁻²	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	68	127	
순환방식	리턴파이프		

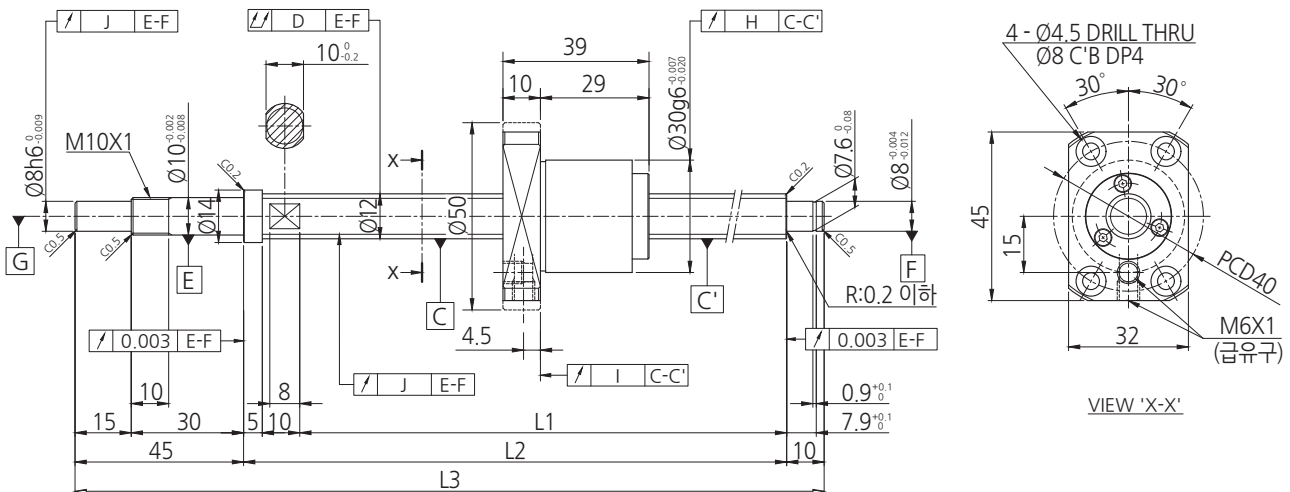
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.269	0.64
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.269	0.64
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.269	0.64
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.269	0.64
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.269	0.64
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.269	0.64
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.269	0.64
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.269	0.64
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.269	0.64
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.269	0.64

축단 완성품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형

저소음형

BNK1210K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1210K - 2.6G0 + 180LC5K	50	110	125	180
BNK1210K - 2.6G2 + 180LC7K				
BNK1210K - 2.6G0 + 230LC5K	100	160	175	230
BNK1210K - 2.6G2 + 230LC7K				
BNK1210K - 2.6G0 + 280LC5K	150	210	225	280
BNK1210K - 2.6G2 + 280LC7K				
BNK1210K - 2.6G0 + 330LC5K	200	260	275	330
BNK1210K - 2.6G2 + 330LC7K				
BNK1210K - 2.6G0 + 380LC5K	250	310	325	380
BNK1210K - 2.6G2 + 380LC7K				

* 주1 : C5경도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

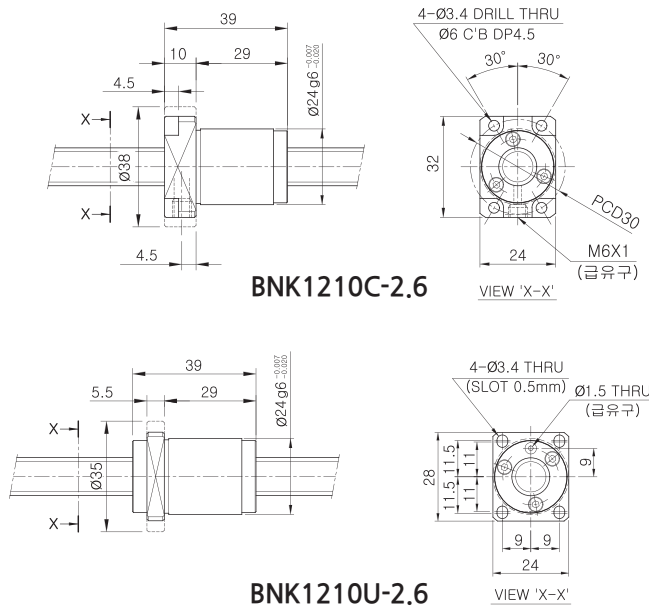
* 주2 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1210U로 표기하여 주시기 바랍니다.

* 주3 : BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK_K형과 동일합니다.

저소음형

컴팩트형

BNK1210C-2.6/BNK1210U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10)



볼나사 사양

볼나사 사양			
리드(mm)	10		
BCD(mm)	12.3		
곡경(mm)	9.6		
나사방향, 줄 수	우측, 1줄		
회로수	2.6권×1열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.4	3.8	3.8
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	3.3	6.5	6.5
예압 토크(N·m)	9.8×10 ⁻³ ~6.9×10 ⁻²	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	68	126	
순환방식	엔드캡		

※BNK-C형은 수주 대응품입니다.

※BNK-C/U형의 볼나사 축의 치수는 좌측(BNK_K형)과 동일

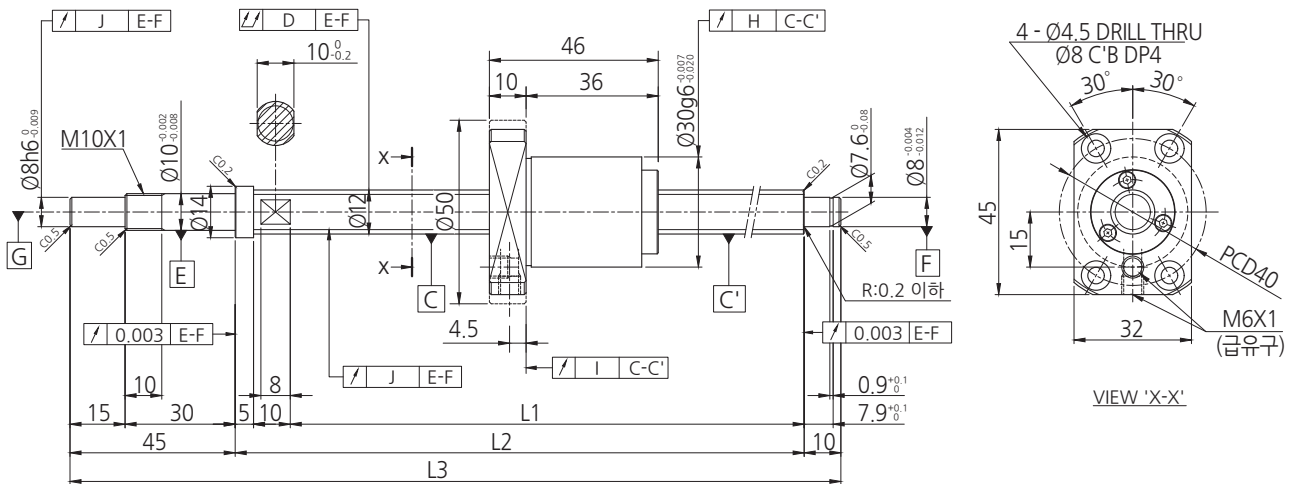
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.19	0.66
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.19	0.66
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.19	0.66
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.19	0.66
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.19	0.66
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.19	0.66
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.19	0.66
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.19	0.66
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.19	0.66
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.19	0.66

축단 완성품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형

저소음형

BNK1220K-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20)



※BNK-K형은 수주 대응품입니다.

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1220K-1.6G0+230LC5K	100	160	175	230
BNK1220K-1.6G2+230LC7K				
BNK1220K-1.6G0+280LC5K	150	210	225	280
BNK1220K-1.6G2+280LC7K				
BNK1220K-1.6G0+330LC5K	200	260	275	330
BNK1220K-1.6G2+330LC7K				
BNK1220K-1.6G0+380LC5K	250	310	325	380
BNK1220K-1.6G2+380LC7K				

※주1 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

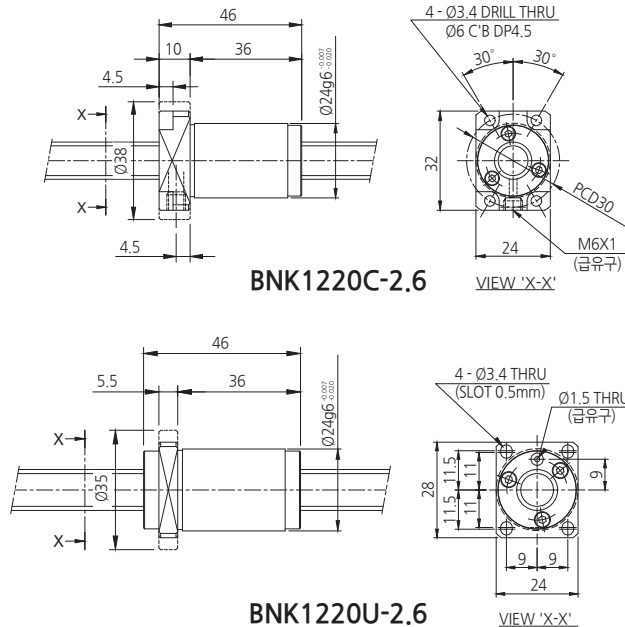
주2 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1220U로 표기하여 주시기 바랍니다.

주3 : BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK_K형과 동일합니다.

저소음형

컴팩트형

BNK1220C-1.6/BNK1220U-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20)



볼나사 사양

볼나사 사양			
리드(mm)	20		
BCD(mm)	12.3		
곡경(mm)	9.6		
나사방향, 줄 수	우측, 1줄		
회로수	1.6권×1열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	1.5	2.4	2.4
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	2.2	4.4	4.4
예압 토크(N·m)	9.8×10 ⁻³ ~6.9×10 ⁻²	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	45	84	
순환방식	엔드캡		

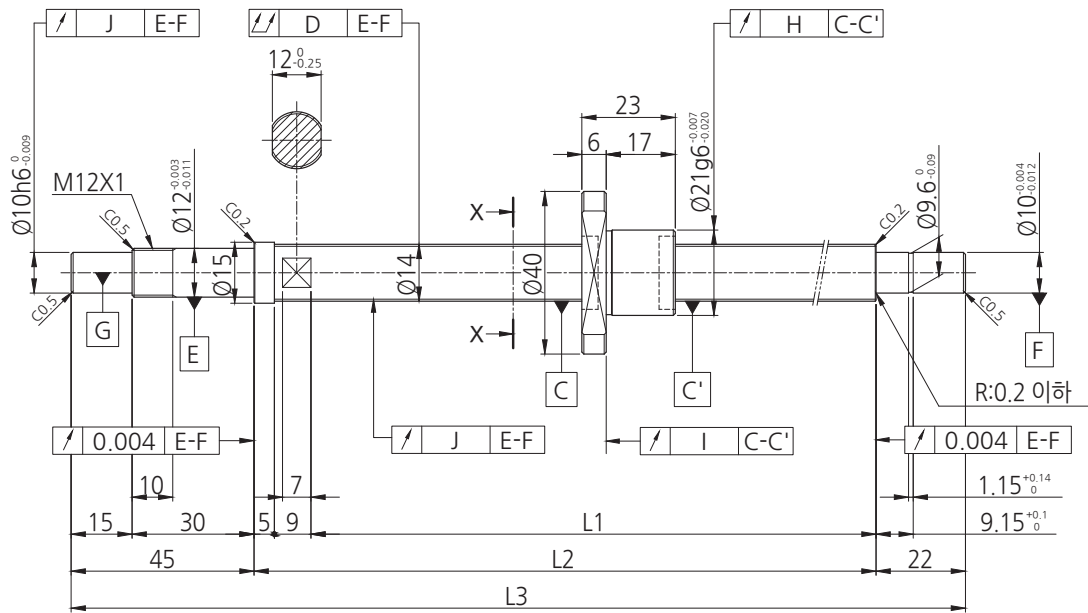
※BNK-C형, BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 좌축(BNK_K형)과 동일

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.04	0.012	0.010	0.011	±0.02	0.018	0.22	0.85
0.055	0.020	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.85
0.04	0.012	0.010	0.011	±0.023	0.018	0.22	0.85
0.055	0.020	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.85
0.05	0.012	0.010	0.011	±0.023	0.018	0.22	0.85
0.065	0.020	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.85
0.05	0.012	0.010	0.011	±0.023	0.018	0.22	0.85
0.065	0.020	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.85

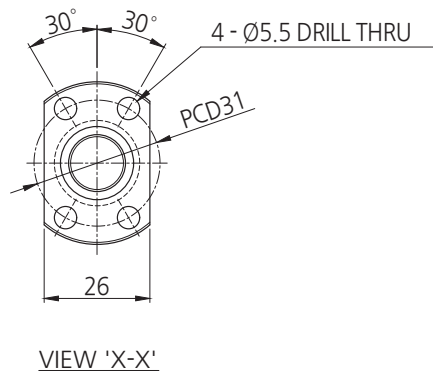
축단 완성품 BNK형

BNK1402-3 (축경 : 14, 리드 : 2)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1402 - 3RRG0 + 166LC5K	50	85	99	166
BNK1402 - 3RRG2 + 166LC7K				
BNK1402 - 3RRG0 + 216LC5K	100	135	149	216
BNK1402 - 3RRG2 + 216LC7K				
BNK1402 - 3RRG0 + 266LC5K	150	185	199	266
BNK1402 - 3RRG2 + 266LC7K				
BNK1402 - 3RRG0 + 316LC5K	200	235	249	316
BNK1402 - 3RRG2 + 316LC7K				
BNK1402 - 3RRG0 + 416LC5K	300	335	349	416
BNK1402 - 3RRG2 + 416LC7K				

※ 주 : C5경도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.



볼나사 사양

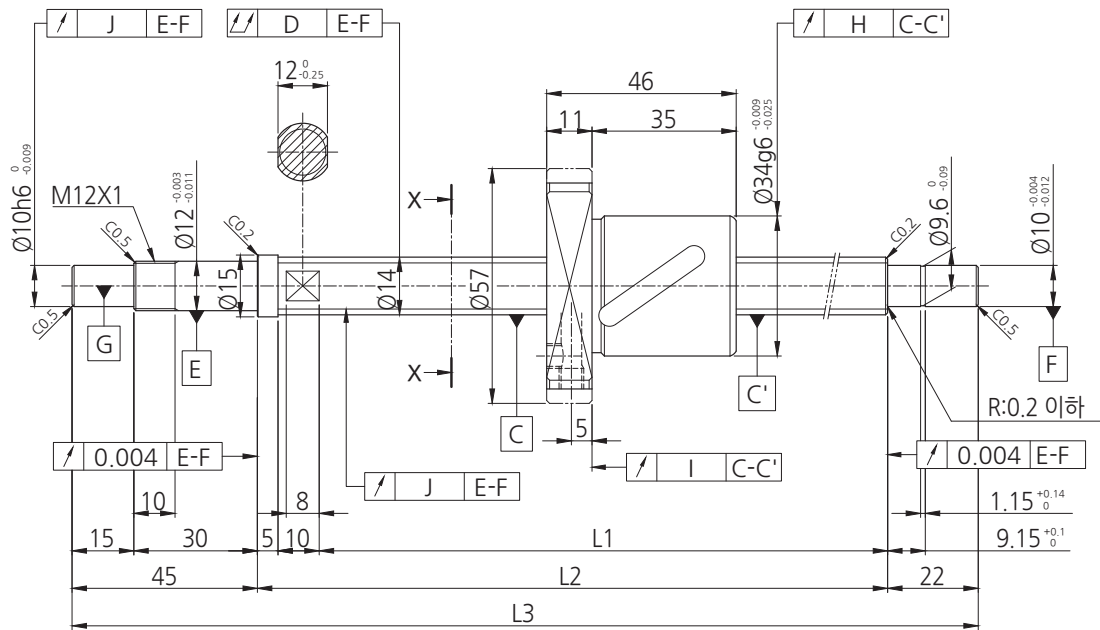
리드(mm)	2		
BCD(mm)	14.3		
곡경(mm)	13		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	1권×3열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	1.8	1.8	1.8
기본정정격하중 Coa(kN)	4.3	4.3	4.3
예압 토크(N·m)	4.9×10^{-3} ~ 4.9×10^{-2}	-	-
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	140		
순환방식	디플렉터		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.025	0.012	0.01	0.012	±0.018	0.018	0.15	1.0
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	1.0
0.03	0.012	0.01	0.012	±0.02	0.018	0.15	1.0
0.045	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	1.0
0.03	0.012	0.01	0.012	±0.02	0.018	0.15	1.0
0.045	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	1.0
0.04	0.012	0.01	0.012	±0.023	0.018	0.15	1.0
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	1.0
0.05	0.012	0.01	0.012	±0.025	0.02	0.15	1.0
0.06	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	1.0

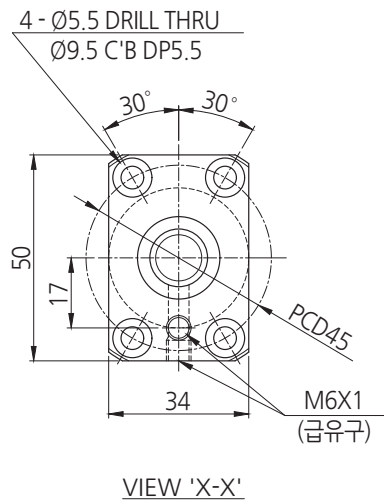
축단 완성품 BNK형

BNK1408-2.5 (축경 : 14, 리드 : 8)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1408 - 2.5RRG0 + 321LC5K	150	239	254	321
BNK1408 - 2.5RRG2 + 321LC7K				
BNK1408 - 2.5RRG0 + 371LC5K	200	289	304	371
BNK1408 - 2.5RRG2 + 371LC7K				
BNK1408 - 2.5RRG0 + 421LC5K	250	339	354	421
BNK1408 - 2.5RRG2 + 421LC7K				
BNK1408 - 2.5RRG0 + 471LC5K	300	389	404	471
BNK1408 - 2.5RRG2 + 471LC7K				
BNK1408 - 2.5RRG0 + 521LC5K	350	439	454	521
BNK1408 - 2.5RRG2 + 521LC7K				
BNK1408 - 2.5RRG0 + 571LC5K	400	489	504	571
BNK1408 - 2.5RRG2 + 571LC7K				
BNK1408 - 2.5RRG0 + 621LC5K	450	539	554	621
BNK1408 - 2.5RRG2 + 621LC7K				
BNK1408 - 2.5RRG0 + 671LC5K	500	589	604	671
BNK1408 - 2.5RRG2 + 671LC7K				
BNK1408 - 2.5RRG0 + 721LC5K	550	639	654	721
BNK1408 - 2.5RRG2 + 721LC7K				
BNK1408 - 2.5RRG0 + 771LC5K	600	689	704	771
BNK1408 - 2.5RRG2 + 771LC7K				
BNK1408 - 2.5RRG0 + 871LC5K	700	789	804	871
BNK1408 - 2.5RRG2 + 871LC7K				

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.



볼나사 사양

리드(mm)	8		
BCD(mm)	14.75		
곡경(mm)	11.2		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	2.5권×1열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	4.3	6.9	6.9
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	5.8	11.5	11.5
예압 토크(N·m)	2×10^{-2} ~ 7.8×10^{-2}	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	80	150	
순환방식	리턴파이프		

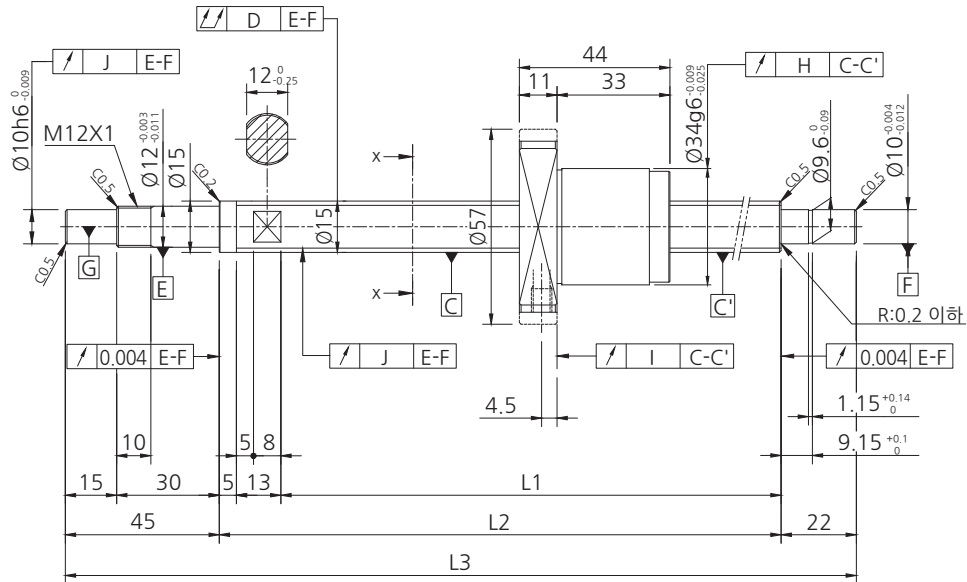
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.015	0.011	0.012	±0.023	0.018	0.29	0.84
0.055	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.29	0.84
0.035	0.015	0.011	0.012	±0.023	0.018	0.29	0.84
0.055	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.29	0.84
0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.29	0.84
0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.29	0.84
0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.29	0.84
0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.29	0.84
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.29	0.84
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.29	0.84
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.29	0.84
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.29	0.84
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.29	0.84
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.29	0.84
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.29	0.84
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.29	0.84
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.29	0.84
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.29	0.84
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.29	0.84
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.29	0.84
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.29	0.84
0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.29	0.84

축단 완성품 BNK-K형

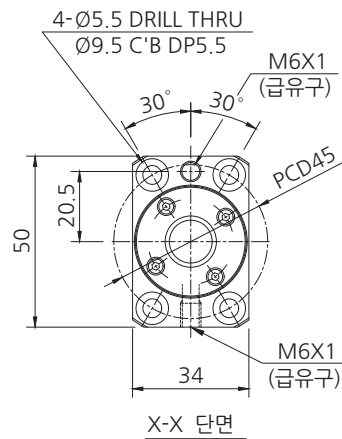
저소음형

BNK1510K-5.6 (축경 : 15, 리드 : 10)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1510K - 5.6G0 + 321LC5K	150	236	254	321
BNK1510K - 5.6G2 + 321LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 371LC5K	200	286	304	371
BNK1510K - 5.6G2 + 371LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 421LC5K	250	336	354	421
BNK1510K - 5.6G2 + 421LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 471LC5K	300	386	404	471
BNK1510K - 5.6G2 + 471LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 521LC5K	350	436	454	521
BNK1510K - 5.6G2 + 521LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 571LC5K	400	486	504	571
BNK1510K - 5.6G2 + 571LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 621LC5K	450	536	554	621
BNK1510K - 5.6G2 + 621LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 671LC5K	500	586	604	671
BNK1510K - 5.6G2 + 671LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 721LC5K	550	636	654	721
BNK1510K - 5.6G2 + 721LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 771LC5K	600	686	704	771
BNK1510K - 5.6G2 + 771LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 871LC5K	700	786	804	871
BNK1510K - 5.6G2 + 871LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 971LC5K	800	886	904	971
BNK1510K - 5.6G2 + 971LC7K				

※ 주1 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.



볼나사 사양

리드(mm)	10		
BCD(mm)	15.75		
곡경(mm)	12.5		
나사방향, 줄 수	우측, 2		
회로수	2.8권×2열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	9	14.3	14.3
기본동정격하중 Coa(kN)	13.9	27.9	27.9
예압 토크(N·m)	2×10^{-2} $\sim 9.8 \times 10^{-2}$	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	190	350	
순환방식	엔드캡		

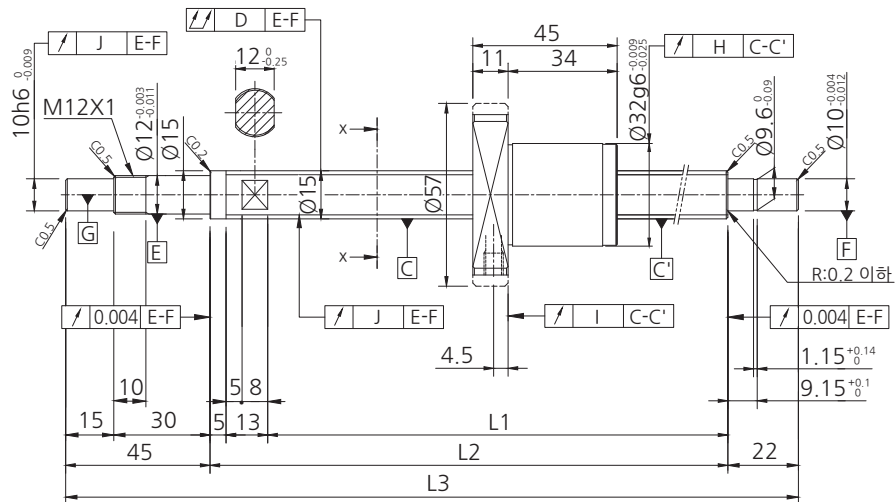
단위 : mm

나사축 중심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홀면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.015	0.011	0.012	±0.023	0.018	0.22	0.76
0.055	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.035	0.015	0.011	0.012	±0.023	0.018	0.22	0.76
0.055	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.22	0.76
0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.22	0.76
0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.22	0.76
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.22	0.76
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.22	0.76
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.22	0.76
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.22	0.76
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.22	0.76
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.22	0.76
0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.22	0.76
0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76

축단 완성품 BNK-K형

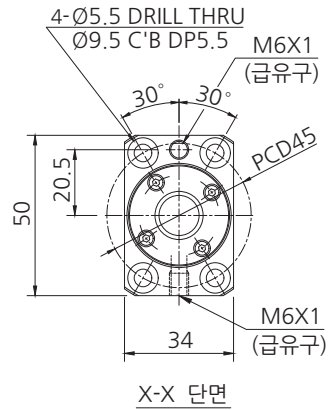
저소음형

BNK1520K-3 (축경 : 15, 리드 : 20)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1520K - 3G0 + 321LC5K	150	236	254	321
BNK1520K - 3G2 + 321LC7K				
BNK1520K - 3G0 + 371LC5K	200	286	304	371
BNK1520K - 3G2 + 371LC7K				
BNK1520K - 3G0 + 421LC5K	250	336	354	421
BNK1520K - 3G2 + 421LC7K				
BNK1520K - 3G0 + 471LC5K	300	386	404	471
BNK1520K - 3G2 + 471LC7K				
BNK1520K - 3G0 + 521LC5K	350	436	454	521
BNK1520K - 3G2 + 521LC7K				
BNK1520K - 3G0 + 571LC5K	400	486	504	571
BNK1520K - 3G2 + 571LC7K				
BNK1520K - 3G0 + 621LC5K	450	536	554	621
BNK1520K - 3G2 + 621LC7K				
BNK1520K - 3G0 + 671LC5K	500	586	604	671
BNK1520K - 3G2 + 671LC7K				
BNK1520K - 3G0 + 721LC5K	550	636	654	721
BNK1520K - 3G2 + 721LC7K				
BNK1520K - 3G0 + 771LC5K	600	686	704	771
BNK1520K - 3G2 + 771LC7K				
BNK1520K - 3G0 + 871LC5K	700	786	804	871
BNK1520K - 3G2 + 871LC7K				
BNK1520K - 3G0 + 971LC5K	800	886	904	971
BNK1520K - 3G2 + 971LC7K				

※주1 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.



볼나사 사양

리드(mm)	20		
BCD(mm)	15.75		
곡경(mm)	12.5		
나사방향, 줄 수	우측, 2		
회로수	1.5권×2열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	5.1	8	8
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	7.9	15.8	15.8
예압 토크(N·m)	2×10 ⁻² ~ 8.8×10 ⁻²	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	110	200	
순환방식	엔드캡		

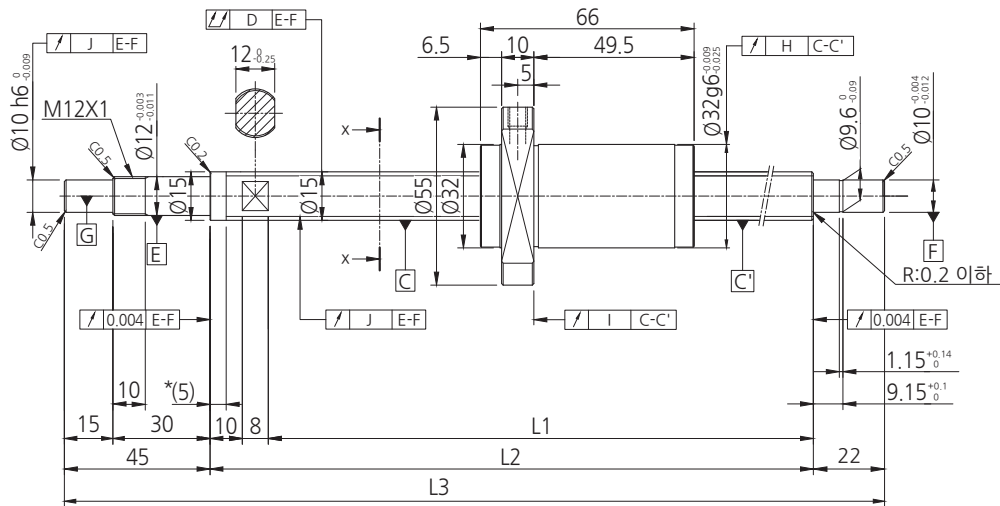
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.015	0.011	0.012	±0.023	0.018	0.32	1.05
0.055	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05
0.035	0.015	0.011	0.012	±0.023	0.018	0.32	1.05
0.055	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05
0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.32	1.05
0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05
0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.32	1.05
0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.32	1.05
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.32	1.05
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.32	1.05
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.32	1.05
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.32	1.05
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.32	1.05
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.32	1.05
0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.32	1.05
0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.32	1.05

축단 완성품 BNK-K형

저소음형

BNK1530K-3 (축경 : 15, 리드 : 30)

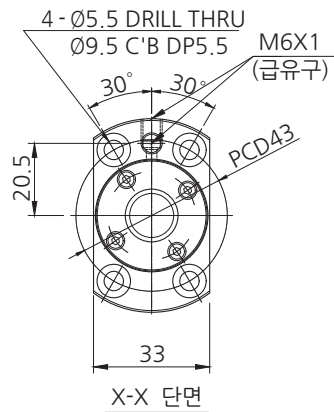


※축 단말부는 2가지(비나사, 칼라) 타입으로 임의 제작합니다.

* ()의 치수는 칼라타입의 경우에 해당

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1530K - 3G0 + 721LC5K	550	636	654	721
BNK1530K - 3G2 + 721LC7K				
BNK1530K - 3G0 + 771LC5K	600	686	704	771
BNK1530K - 3G2 + 771LC7K				
BNK1530K - 3G0 + 871LC5K	700	786	804	871
BNK1530K - 3G2 + 871LC7K				
BNK1530K - 3G0 + 971LC5K	800	886	904	971
BNK1530K - 3G2 + 971LC7K				
BNK1530K - 3G2 + 1171LC7K	1000	1086	1104	1171
BNK1530K - 3G2 + 1371LC7K	1200	1286	1304	1371

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.



볼나사 사양

볼나사 사양			
리드(mm)	30		
BCD(mm)	15.75		
곡경(mm)	12.5		
나사방향, 줄 수	우측, 2		
회로수	1.5권×2열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	5.2	8.3	8.3
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	7.5	15	15
예압 토크(N·m)	2×10 ⁻² ~9.8×10 ⁻²	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	118	219	
순환방식	엔드캡		

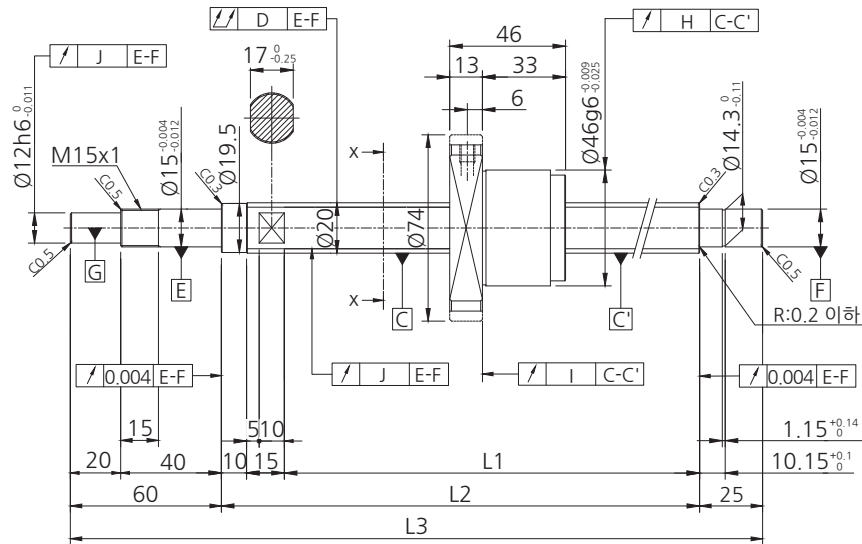
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.38	1.26
0.09	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.38	1.26
0.09	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.38	1.26
0.12	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.38	1.26
0.12	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26
0.15	0.030	0.011	0.012	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26
0.19	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26

축단 완성품 BNK-K형

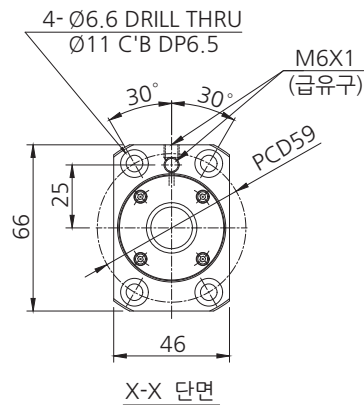
저소음형

BNK2010K-2.5 (축경 : 20, 리드 : 10)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK2010K - 2.5G0 + 499LC5K	300	389	414	499
BNK2010K - 2.5G2 + 499LC7K				
BNK2010K - 2.5G0 + 599LC5K	400	489	514	599
BNK2010K - 2.5G2 + 599LC7K				
BNK2010K - 2.5G0 + 699LC5K	500	589	614	699
BNK2010K - 2.5G2 + 699LC7K				
BNK2010K - 2.5G0 + 799LC5K	600	689	714	799
BNK2010K - 2.5G2 + 799LC7K				
BNK2010K - 2.5G0 + 899LC5K	700	789	814	899
BNK2010K - 2.5G2 + 899LC7K				
BNK2010K - 2.5G0 + 999LC5K	800	889	914	999
BNK2010K - 2.5G2 + 999LC7K				
BNK2010K - 2.5G0 + 1099LC5K	900	989	1014	1099
BNK2010K - 2.5G2 + 1099LC7K				
BNK2010K - 2.5G0 + 1199LC5K	1000	1089	1114	1199
BNK2010K - 2.5G2 + 1199LC7K				
BNK2010K - 2.5G0 + 1299LC5K	1100	1189	1214	1299
BNK2010K - 2.5G2 + 1299LC7K				

※ 주1 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.



볼나사 사양

리드(mm)	10		
BCD(mm)	21		
곡경(mm)	16.4		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	2.5권×1열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7	11.1	11.1
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	11	22	22
예압 토크(N·m)	2×10 ⁻² ~ 9.8×10 ⁻²	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	110	210	
순환방식	엔드캡		

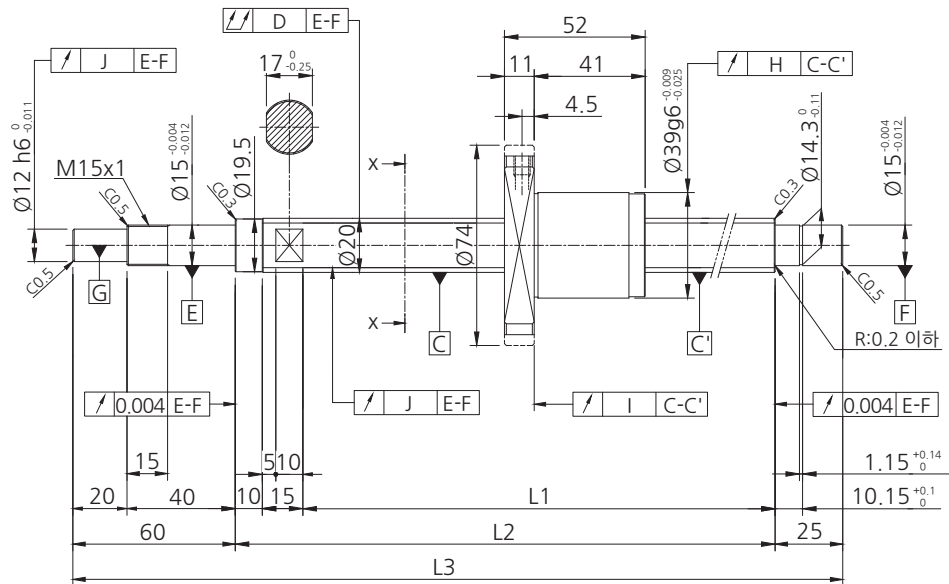
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홀면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.58	1.81
0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.58	1.81
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.58	1.81
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.58	1.81
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.58	1.81
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.58	1.81
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.58	1.81
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.58	1.81
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.58	1.81
0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.58	1.81
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.58	1.81
0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.58	1.81
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.58	1.81
0.15	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.58	1.81
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.58	1.81
0.15	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.58	1.81
0.15	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.58	1.81
0.19	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.58	1.81

축단 완성품 BNK-K형

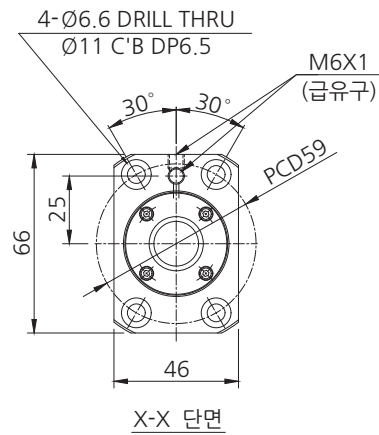
저소음형

BNK2020K-3.6 (축경: 20, 리드: 20)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK2020K - 3.6G0 + 520LC5K	300	410	435	520
BNK2020K - 3.6G2 + 520LC7K				
BNK2020K - 3.6G0 + 620LC5K	400	510	535	620
BNK2020K - 3.6G2 + 620LC7K				
BNK2020K - 3.6G0 + 720LC5K	500	610	635	720
BNK2020K - 3.6G2 + 720LC7K				
BNK2020K - 3.6G0 + 820LC5K	600	710	735	820
BNK2020K - 3.6G2 + 820LC7K				
BNK2020K - 3.6G0 + 920LC5K	700	810	835	920
BNK2020K - 3.6G2 + 920LC7K				
BNK2020K - 3.6G0 + 1020LC5K	800	910	935	1020
BNK2020K - 3.6G2 + 1020LC7K				
BNK2020K - 3.6G0 + 1120LC5K	900	1010	1035	1120
BNK2020K - 3.6G2 + 1120LC7K				
BNK2020K - 3.6G0 + 1220LC5K	1000	1110	1135	1220
BNK2020K - 3.6G2 + 1220LC7K				
BNK2020K - 3.6G0 + 1320LC5K	1100	1210	1235	1320
BNK2020K - 3.6G2 + 1320LC7K				

※주1 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.



볼나사 사양

리드(mm)	20		
BCD(mm)	20.75		
곡경(mm)	17.5		
나사방향, 줄 수	우측, 2		
회로수	1.8권×2열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7	11.1	11.1
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	12.3	24.7	24.7
예압 토크(N·m)	2×10 ⁻² ~ 9.8×10 ⁻²	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	160	290	
순환방식	엔드캡		

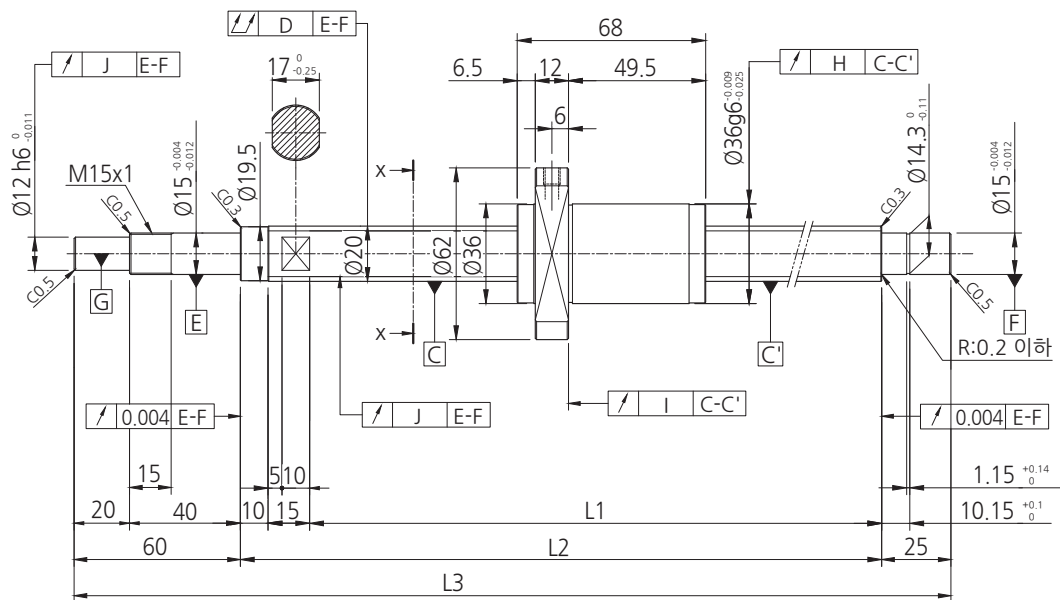
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홀면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.39	2.04
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.39	2.04
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.39	2.04
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.39	2.04
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.39	2.04
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.39	2.04
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.39	2.04
0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.39	2.04
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.39	2.04
0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.39	2.04
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.39	2.04
0.15	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.39	2.04
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.39	2.04
0.15	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.39	2.04
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.39	2.04
0.15	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.39	2.04
0.15	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.39	2.04
0.19	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.39	2.04

축단 완성품 BNK-K형

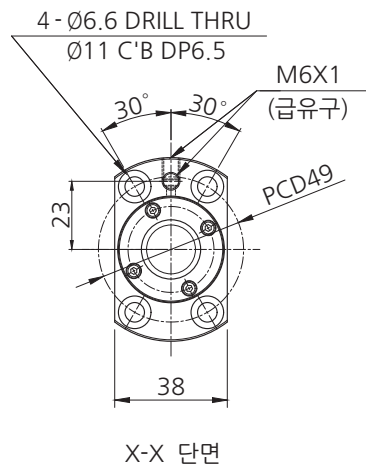
저소음형

BNK2030K-3.4 (축경 : 20, 리드 : 30)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK2030K - 3.4G0 + 820LC5K	600	710	735	820
BNK2030K - 3.4G2 + 820LC7K				
BNK2030K - 3.4G0 + 920LC5K	700	810	835	920
BNK2030K - 3.4G2 + 920LC7K				
BNK2030K - 3.4G0 + 1020LC5K	800	910	935	1020
BNK2030K - 3.4G2 + 1020LC7K				
BNK2030K - 3.4G0 + 1120LC5K	900	1010	1035	1120
BNK2030K - 3.4G2 + 1120LC7K				
BNK2030K - 3.4G0 + 1220LC5K	1000	1110	1135	1220
BNK2030K - 3.4G2 + 1220LC7K				
BNK2030K - 3.4G0 + 1420LC5K	1200	1310	1335	1420
BNK2030K - 3.4G2 + 1420LC7K				
BNK2030K - 3.4G2 + 1720LC7K	1500	1610	1635	1720

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.



볼나사 사양

리드(mm)	30		
BCD(mm)	20.75		
곡경(mm)	17.5		
나사방향, 줄 수	우측, 2		
회로수	1.7권×2열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	6.4	10.2	10.2
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	12.2	24.4	24.4
예압 토크(N·m)	2×10 ⁻² ~ 9.8×10 ⁻²	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	148	275	
순환방식	엔드캡		

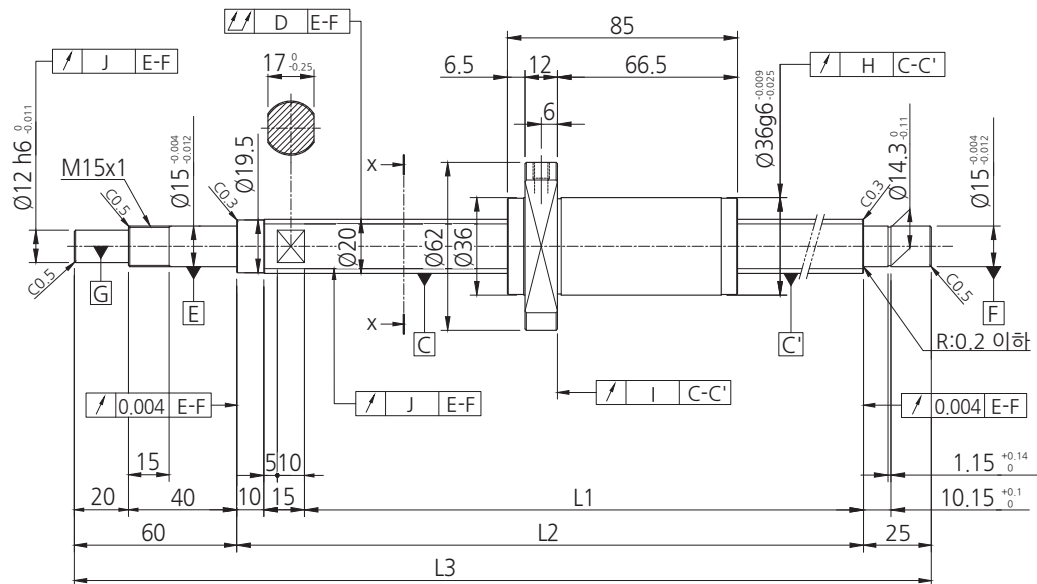
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홀면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.38	2.28
0.12	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.38	2.28
0.12	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.38	2.28
0.15	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.38	2.28
0.15	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.38	2.28
0.15	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.15	0.015	0.011	0.012	±0.054	0.035	0.38	2.28
0.19	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.23	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28

축단 완성품 BNK-K형

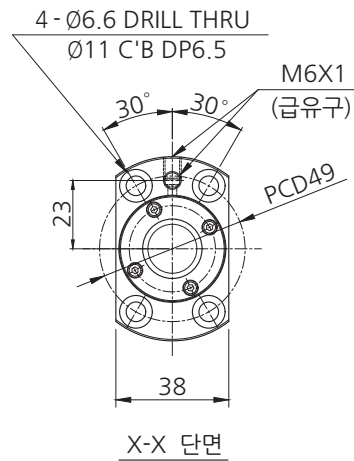
저소음형

BNK2040K-3 (축경 : 20, 리드 : 40)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK2040K - 3G0 + 820LC5K	600	710	735	820
BNK2040K - 3G2 + 820LC7K				
BNK2040K - 3G0 + 920LC5K	700	810	835	920
BNK2040K - 3G2 + 920LC7K				
BNK2040K - 3G0 + 1020LC5K	800	910	935	1020
BNK2040K - 3G2 + 1020LC7K				
BNK2040K - 3G0 + 1120LC5K	900	1010	1035	1120
BNK2040K - 3G2 + 1120LC7K				
BNK2040K - 3G0 + 1220LC5K	1000	1110	1135	1220
BNK2040K - 3G2 + 1220LC7K				
BNK2040K - 3G0 + 1420LC5K	1200	1310	1335	1420
BNK2040K - 3G2 + 1420LC7K				
BNK2040K - 3G2 + 1720LC7K	1500	1610	1635	1720

※ 주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.



볼나사 사양

리드(mm)	40		
BCD(mm)	20.75		
곡경(mm)	17.5		
나사방향, 줄 수	우측, 2		
회로수	1.5권×2열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	6.1	9.8	9.8
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	10.4	20.7	20.7
예압 토크(N·m)	2×10 ⁻² ~ 9.8×10 ⁻²	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	153	283	
순환방식	엔드캡		

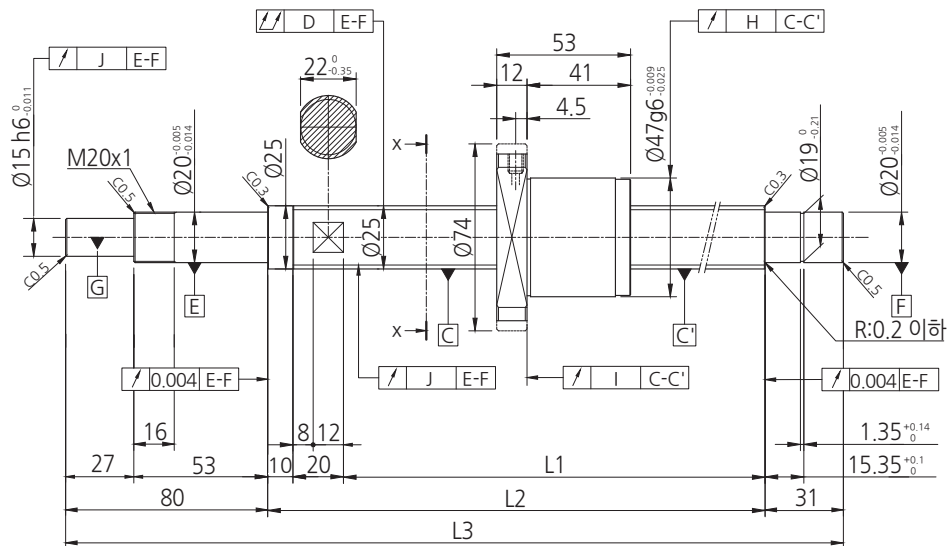
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홀면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.48	2.34
0.12	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.48	2.34
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.48	2.34
0.12	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.48	2.34
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.48	2.34
0.15	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.48	2.34
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.48	2.34
0.15	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.48	2.34
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.48	2.34
0.15	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.48	2.34
0.15	0.015	0.011	0.012	±0.054	0.035	0.48	2.34
0.19	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.48	2.34
0.23	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.48	2.34

축단 완성품 BNK-K형

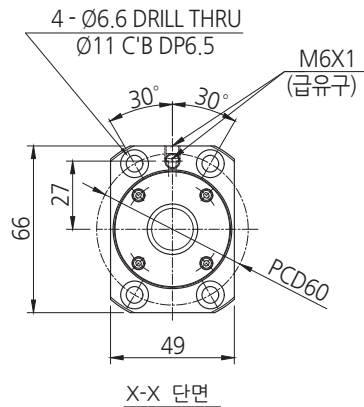
저소음형

BNK2520K-3.6 (축경 : 25, 리드 : 20)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK2520K - 3.6G0 + 751LC5K	500	610	640	751
BNK2520K - 3.6G2 + 751LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 851LC5K	600	710	740	851
BNK2520K - 3.6G2 + 851LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 1051LC5K	800	910	940	1051
BNK2520K - 3.6G2 + 1051LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 1251LC5K	1000	1110	1140	1251
BNK2520K - 3.6G2 + 1251LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 1451LC5K	1200	1310	1340	1451
BNK2520K - 3.6G2 + 1451LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 1651LC5K	1400	1510	1540	1651
BNK2520K - 3.6G2 + 1651LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 1851LC5K	1600	1710	1740	1851
BNK2520K - 3.6G2 + 1851LC7K				

※ 주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.



볼나사 사양

리드(mm)	20		
BCD(mm)	26		
곡경(mm)	21.9		
나사방향, 줄 수	우측, 2		
회로수	1.8권×2열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	10.5	16.7	16.7
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	19	38	38
예압 토크(N·m)	4.9×10 ⁻² ~ 2.2×10 ⁻¹	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	190	360	
순환방식	엔드캡		

단위 : mm

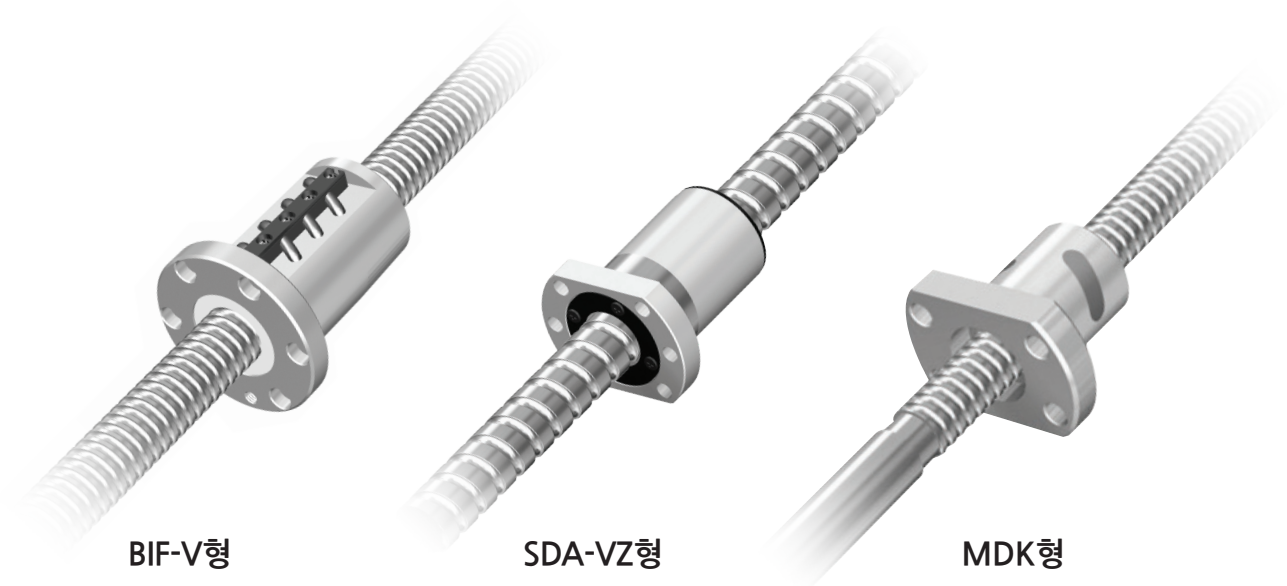
나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.055	0.015	0.011	0.013	±0.03	0.023	0.53	3.03
0.07	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.065	0.015	0.011	0.013	±0.035	0.025	0.53	3.03
0.085	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.085	0.015	0.011	0.013	±0.04	0.027	0.53	3.03
0.1	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.11	0.015	0.011	0.013	±0.046	0.03	0.53	3.03
0.13	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.11	0.015	0.011	0.013	±0.054	0.035	0.53	3.03
0.13	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.14	0.015	0.011	0.013	±0.054	0.035	0.53	3.03
0.17	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.14	0.015	0.011	0.013	±0.065	0.04	0.53	3.03
0.17	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03

축단 미가공품 정밀연삭 볼나사

표준재고

BIF-V형, SDA-VZ형, MDK형

정밀 연삭



BIF-V형

SDA-VZ형

MDK형

특징

축단 미가공품은 정밀 볼나사의 나사축을 규격화하여 일정한 길이로 대량 생산하는 시리즈입니다.

나사축은 추가가공을 손쉽게 할 수 있습니다.

또 너트 형식은 웍셋에압너트 BIF형, 콤팩트 고속형 너트 SDA형, 미니어처 너트 MDK형이 있으므로 사용목적에 따라 선정하여 주십시오.

방진

너트 내부에 이물질이 유입되지 않도록 방진용 옵션(라비린스씰, 박막씰 등)이 준비되어 있습니다.

BIF형/MDK형 : 라비린스씰 (단, MDK0801 제외), SDA형: 박막씰

볼나사에 먼지나 이물질이 들어갈 수 있는 경우에는 방진 장치(자바라 등)를 사용해서 나사축을 완전히 보호해야 합니다.

윤활

볼나사의 너트는 적정량의 그리스가 봉입되어 있습니다.

축단의 추가가공

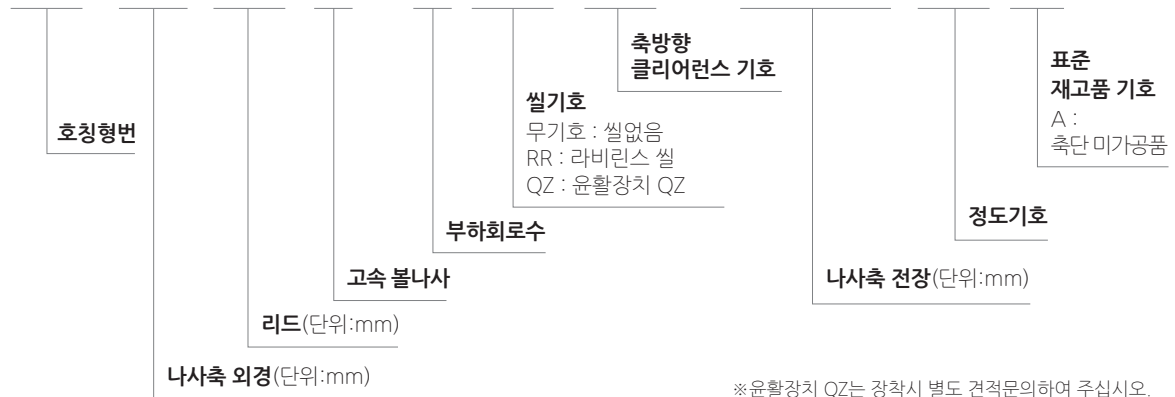
나사축은 유효나사부만 고주파열처리로 표면경화시키고 있으므로 나사 축단의 추가가공은 선삭, 밀링가공으로도 쉽게할 수 있습니다.

(단, MDK1405형번은 전체 길이에 대해 고주파열처리가 되어 있습니다.)

또한, 나사축의 양단은 센터구멍을 가지고 있으므로 원통연삭도 가능합니다.

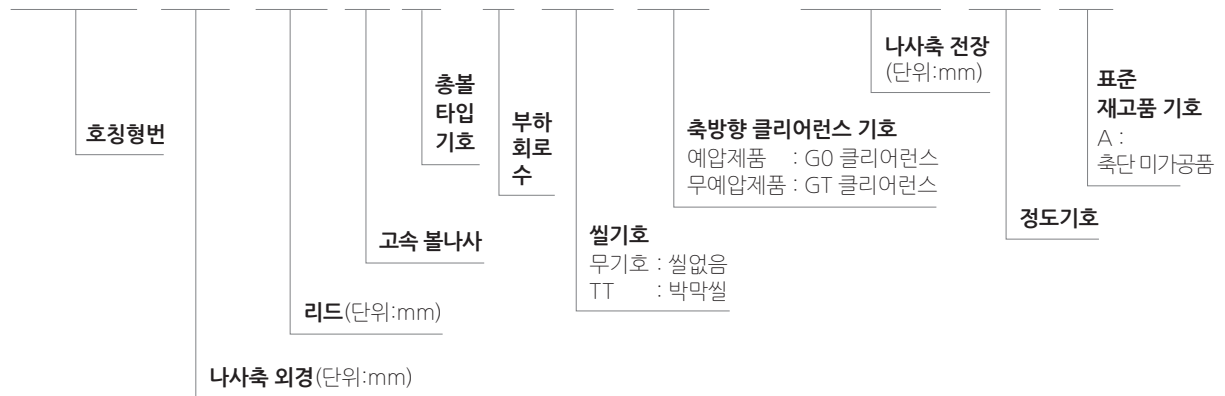
호칭형번 구성 예

BIF 20 05 V - 5 RR G0 + 610L C5 A



호칭형번 구성 예

SDA 15 10 V Z - 3 TT G0 + 600L C5 A



호칭형번 구성 예

MDK 08 02 - 3 RR GT + 250L C5 A

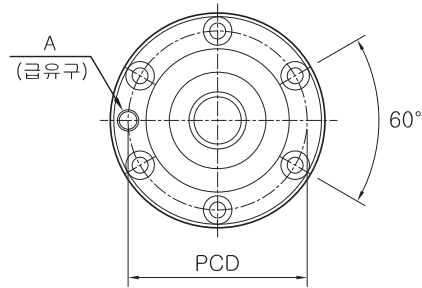


축단 미가공품 BIF-V형

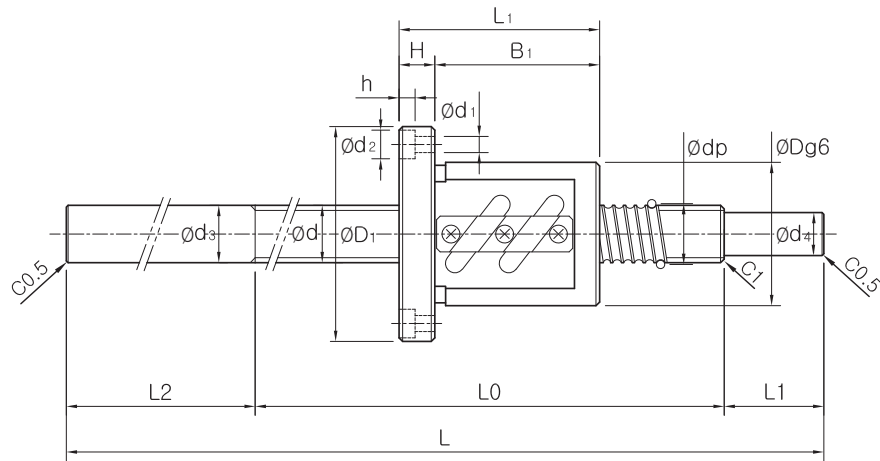
DN값

100000

BIF-V 소형 (예압 타입)



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중 심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중		강성 K N/μm	너트 치수			
						Ca kN	C _{0a} kN		외경 D	플랜지경 D ₁	전장 L ₁	H
BIF1605V-5	16	5	16.75	13.2	1×2.5	7.4	13.9	330	40	60	56	10
BIF2005V-5	20	5	20.75	17.2	1×2.5	8.3	17.5	390	44	67	56	11
BIF2005V-10	20	5	20.75	17.2	2×2.5	15.1	35	762	44	67	86	11
BIF2505V-5	25	5	25.75	22.2	1×2.5	9.2	21.9	470	50	73	55	11
BIF2505V-10	25	5	25.75	22.2	2×2.5	16.7	43.9	910	50	73	85	11
BIF2806V-5	28	6	28.75	25.2	1×2.5	9.6	24.6	520	55	85	68	12
BIF2806V-10	28	6	28.75	25.2	2×2.5	17.5	49.2	1000	55	85	104	12
BIF3205V-5	32	5	32.75	29.2	1×2.5	10.2	28.1	570	58	85	56	12
BIF3205V-10	32	5	32.75	29.2	2×2.5	18.5	56.3	1110	58	85	86	12
BIF3206V-5	32	6	33	28.4	1×2.5	13.9	35.2	600	62	89	63	12
BIF3206V-10	32	6	33	28.4	2×2.5	25.2	70.3	1150	62	89	99	12



단위 : mm

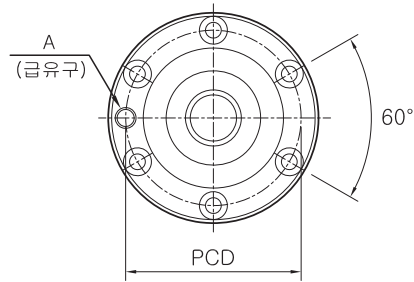
너트 치수				나사축 치수							나사축 관성 모멘트/mm ⁴ kg·m ⁴ /mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
B ₁	PCD	d ₁ ×d ₂ ×h	급유구 A	축단 미가공 기호	전장 L	L ₀	L ₁	L ₂	d ₃	d ₄			
46	50	4.5×8×4.5	M6	A	510 710	300 500	50	160	16	12.8	5.05×10 ⁻⁸	0.56	1.37
45	55	5.5×9.5×5.5	M6	A	510 710 1010	300 500 800	50	160	20	15.3 16.8	1.23×10 ⁻⁷	0.57	2.19
75	55	5.5×9.5×5.5	M6	A	510 710 1010	300 500 800	50	160	20	15.3 16.8	1.23×10 ⁻⁷	0.79	2.19
44	61	5.5×9.5×5.5	M6	A	620 820 1020 1420	400 600 800 1200	60	160	25	20.3 21.8	3.01×10 ⁻⁷	0.75	3.52
74	61	5.5×9.5×5.5	M6	A	620 820 1020 1420	400 600 800 1200	60	160	25	20.3 21.8	3.01×10 ⁻⁷	0.96	3.52
56	69	6.6×11×6.5	M6	A	720 1020 1420	500 800 1200	60	160	28	20.3 24.8	4.74×10 ⁻⁷	1.09	4.52
92	69	6.6×11×6.5	M6	A	720 1020 1420	500 800 1200	60	160	28	20.3 24.8	4.74×10 ⁻⁷	1.52	4.52
44	71	6.6×11×6.5	M6	A	930 1430 1830	700 1200 1600	70	160	32	25.3 27.8	8.08×10 ⁻⁷	0.94	5.89
74	71	6.6×11×6.5	M6	A	930 1430 1830	700 1200 1600	70	160	32	25.3 27.8	8.08×10 ⁻⁷	1.31	5.89
51	75	6.6×11×6.5	M6	A	930 1230 1830	700 1000 1600	70	160	32	25.3 27.8	8.08×10 ⁻⁷	1.21	5.88
87	75	6.6×11×6.5	M6	A	930 1230 1830	700 1000 1600	70	160	32	25.3 27.8	8.08×10 ⁻⁷	1.75	5.88

축단 미가공품 BIF-V형

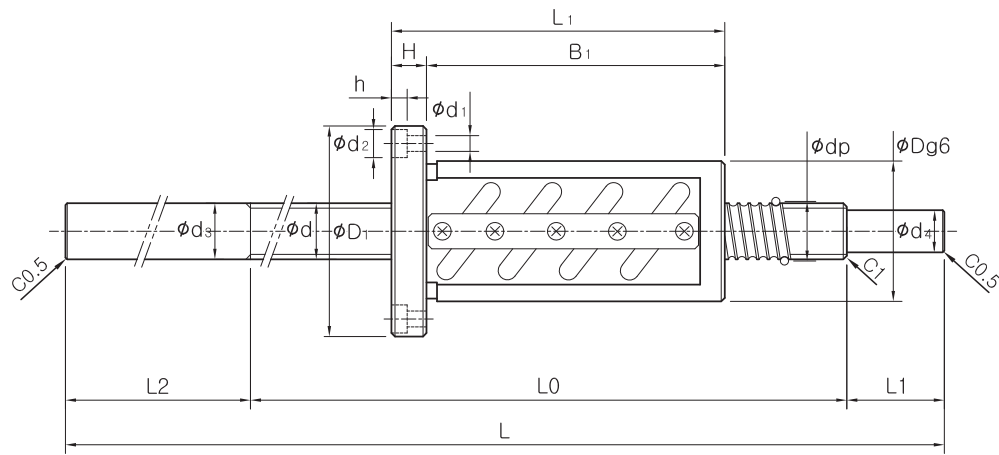
DN값

130000

BIF-V 중형 (예압 타입)



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중 심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중		강성 K N/μm	너트 치수			
						Ca kN	C _{0a} kN		외경 D	플랜 지경 D ₁	전장 L ₁	H
BIF2510V-5	25	10	26.25	21.5	1×2.5	15.8	32.9	500	58	85	100	18
BIF3210V-5	32	10	33.75	26.4	1×2.5	26	56.2	640	74	108	100	15
BIF3210V-10	32	10	33.75	26.4	2×2.5	47.3	112.3	1128	74	108	160	15
BIF3212V-5	32	12	34	26.1	1×2.5	30.2	63.2	644	76	121	117	18
BIF3212V-7	32	12	34	26.1	1×3.5	40.4	88.5	888	76	121	146	18
BIF3610V-5	36	10	37.75	30.5	1×2.5	27.6	63.3	696	75	120	111	18
BIF3610V-10	36	10	37.75	30.5	2×2.5	50.1	126.5	1350	75	120	171	18
BIF4010V-10	40	10	41.75	34.4	2×2.5	52.7	140.7	1470	82	124	163	18
BIF4012V-10	40	12	42	34.1	2×2.5	61.6	158.3	1490	84	126	191	18
BIF5010V-10	50	10	51.75	44.4	2×2.5	58.2	176.3	1750	93	135	163	18



단위 : mm

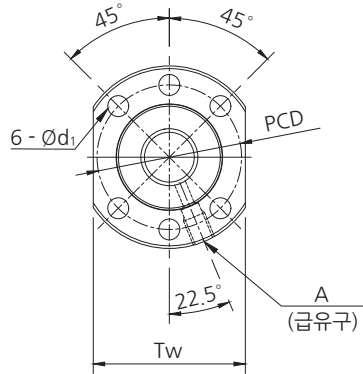
너트 치수				나사축 치수							나사축 관성 모멘트/mm kg·m ² /mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
B ₁	PCD	d ₁ Xd ₂ Xh	급유구 A	측단 미가공 기호	전장 L	L0	L1	L2	d ₃	d ₄			
82	71	6.6×11×6.5	M6	A	620	400	60	160	25	20.3	3.01×10 ⁻⁷	1.31	3.5
					1020	800							
					1420	1200							
85	90	9×14×8.5	M6	A	930	700	70	160	32	25.3	8.08×10 ⁻⁷	2.92	5.53
					1830	1600							
145	90	9×14×8.5	M6	A	930	700	70	160	32	25.3	8.08×10 ⁻⁷	4.27	5.53
					1830	1600							
99	98	11×17.5×11	M6	A	930	700	70	160	32	25.3	8.08×10 ⁻⁷	3.7	5.7
					1430	1200							
					1830	1600							
128	98	11×17.5×11	M6	A	930	700	70	160	32	25.3	8.08×10 ⁻⁷	3.7	5.7
					1430	1200							
					1830	1600							
93	98	11×17.5×11	M6	A	930	700	70	160	36	30.3	1.29×10 ⁻⁶	3.45	7.1
					1830	1600							
153	98	11×17.5×11	M6	A	930	700	70	160	36	30.3	1.29×10 ⁻⁶	4.84	7.1
					1830	1600							
145	102	11×17.5×11	M6	A	1230	1000	70	160	40	30.3	1.97×10 ⁻⁶	5.33	8.87
					1730	1500							
					2230	2000							
173	104	11×17.5×11	M6	A	1230	1000	70	160	40	30.3	1.97×10 ⁻⁶	6.47	8.83
					1730	1500							
					2230	2000							
145	113	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	A	1300	1000	100	200	50	40.3	4.82×10 ⁻⁶	6.26	14.16
					1800	1500							
					2300	2000							
					2800	2500							

축단 미가공품 SDA-VZ형

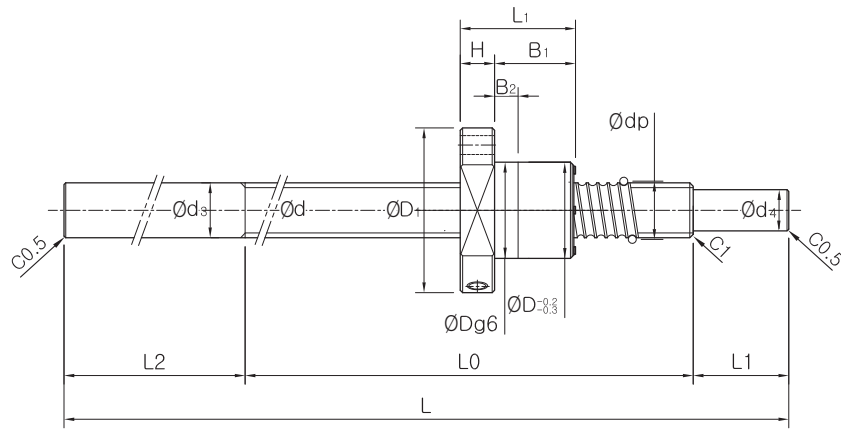
DN값

100000

SDA-VZ형 (예압/무예압 타입)



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중 심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중		강성 K N/μm	너트 치수			
						Ca kN	Coa kN		외경 D	플랜 지경 D1	전장 L1	H
SDA1510VZ-3	15	10	15.5	13.1	1×3	5.5	8.4	154	28	48	38	10
SDA1605VZ-3	16	5	16.5	14.1	1×3	5.8	9.4	162	28	48	25	10
SDA2005VZ-3	20	5	20.75	17.1	1×3	11.1	18.9	213	36	58	27	10
SDA2010VZ-3	20	10	20.75	17.1	1×3	11	19	213	36	58	40	10
SDA2505VZ-3	25	5	25.75	22.1	1×3	12.3	23.7	254	40	62	27	10
SDA2510VZ-3	25	10	25.75	22.1	1×3	12.2	23.8	254	40	62	40	10

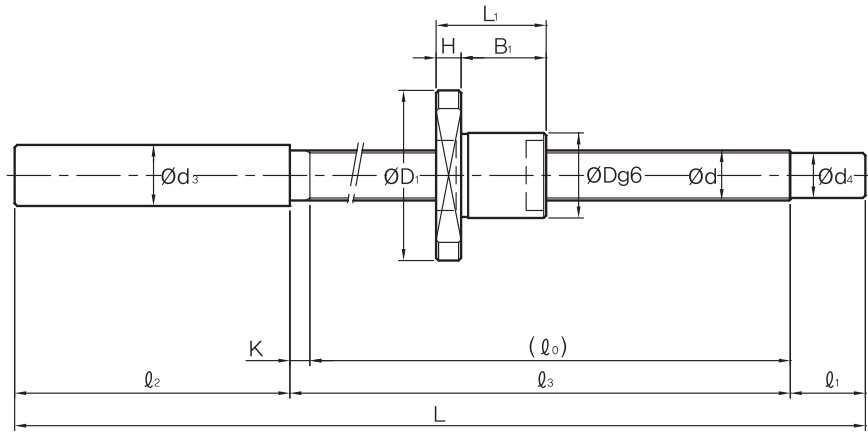


단위 : mm

너트 치수						나사축 치수							나사축 관성 모멘트/mm kg·m ⁴ /mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m	최대허용 회전수 min ⁻¹
B ₁	B ₂	PCD	d ₁	T _w	급유구 A	축단 미가공 기호	전장 L	L ₀	L ₁	L ₂	d ₃	d ₄				
28	25.5	38	5.5	40	M6	A	710	500	50	160	15	11.8	3.90×10 ⁻⁸	0.17	1.33	5000
							1010	800								
15	12.5	38	5.5	40	M6	A	510	300	50	160	16	12.8	5.05×10 ⁻⁸	0.13	1.46	5000
							710	500								
							1010	800								
17	13.5	47	6.6	44	M6	A	510	300	50	160	20	15.3	1.23×10 ⁻⁷	0.18	2.21	4819
							710	500								
							1010	800								
							1410	1200								
30	27	47	6.6	44	M6	A	620	400	60	160	20	15.3	1.23×10 ⁻⁷	0.25	2.34	4819
							1020	800								
							1420	1200								
17	13.5	51	6.6	48	M6	A	620	400	60	160	25	20.3	3.01×10 ⁻⁷	0.2	3.53	3883
							820	600								
							1020	800								
							1420	1200								
30	27	51	6.6	48	M6	A	620	400	60	160	25	20.3	3.01×10 ⁻⁷	0.28	3.7	3883
							1020	800								
							1420	1200								

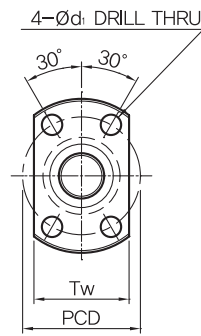
축단 미가공품 MDK형

MDK형



호칭형번	볼나사 사양							너트			
	나사축 외경	리드	볼중 심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중		외경	플랜지경	전장	H
	d	Ph	dp	dc	열×권	Ca kN	C0a kN	D	D1	L1	
MDK0801-3	8	1	8.2	7.3	3×1	0.64	1.4	13	26	15	4
MDK0802-3	8	2	8.3	7	3×1	1.4	2.3	15	28	22	5
MDK1002-3	10	2	10.3	9	3×1	1.5	2.9	17	34	22	5
MDK1202-3	12	2	12.3	11	3×1	1.7	3.6	19	36	22	5

※주 : MDK0801형에는 라비린스 씰이 제공되지 않습니다.



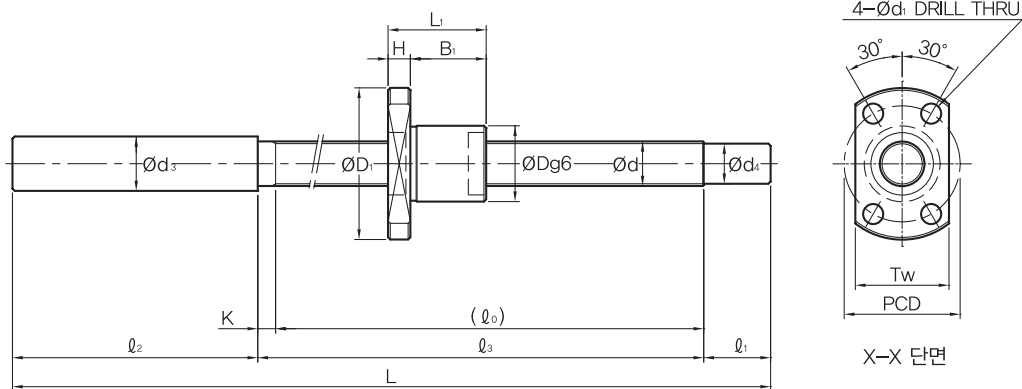
X-X 단면

단위 : mm

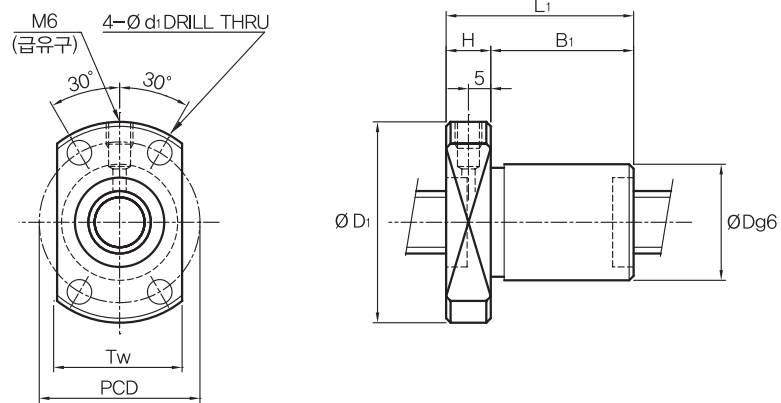
치수						나사축 치수										너트 질량	축 질량
B ₁	PCD	d ₁	d ₂	h	Tw	표준 재고품 기호	전장 L	ℓ ₀	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	d ₃	d ₄	K	kg		
11	20	3.4	-	-	17	A	130	67	15	45	70	10.2	7.3	3	0.02	0.29	
							160	97	15	45	100	10.2	7.3	3	0.02	0.29	
							190	127	15	45	130	10.2	7.3	3	0.02	0.29	
							240	177	15	45	180	10.2	7.3	3	0.02	0.29	
17	22	3.4	-	-	19	A	140	76	15	45	80	10.2	7	4	0.04	0.27	
							170	106	15	45	110	10.2	7	4	0.04	0.27	
							200	136	15	45	140	10.2	7	4	0.04	0.27	
							250	186	15	45	190	10.2	7	4	0.04	0.27	
17	26	4.5	-	-	21	A	160	86	15	55	90	12.2	9	4	0.05	0.47	
							210	136	15	55	140	12.2	9	4	0.05	0.47	
							260	186	15	55	190	12.2	9	4	0.05	0.47	
							310	236	15	55	240	12.2	9	4	0.05	0.47	
17	28	4.5	-	-	23	A	165	86	15	60	90	14.2	11	4	0.05	0.71	
							215	136	15	60	140	14.2	11	4	0.05	0.71	
							265	186	15	60	190	14.2	11	4	0.05	0.71	
							315	236	15	60	240	14.2	11	4	0.05	0.71	
							365	286	15	60	290	14.2	11	4	0.05	0.71	

축단 미가공품 MDK형

MDK형



호칭형번	볼나사 사양							너트			
	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중 심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중		외경 D	플랜지경 D ₁	전장 L ₁	H
						Ca kN	C _{0a} kN				
MDK1402-3	14	2	14.3	13	3×1	1.8	4.3	21	40	23	6
MDK1405-3	14	5	14.75	11.2	3×1	7	11.6	26	45	42	10



MDK1405형

단위 : mm

치수						나사축 치수										너트 질량	축 질량
B ₁	PCD	d ₁	d ₂	h	Tw	표준 재고품 기호	전장 L	ℓ ₀	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	d ₃	d ₄	K	kg		
17	31	5.5	-	-	26	A	175	86	25	60	90	15.2	13	4	0.07	1.0	
							225	136	25	60	140	15.2	13	4	0.07	1.0	
							275	186	25	60	190	15.2	13	4	0.07	1.0	
							325	236	25	60	240	15.2	13	4	0.07	1.0	
							425	336	25	60	340	15.2	13	4	0.07	1.0	
32	36	5.5	-	-	28	A	250	160	25	60	165	14	11.2	5	0.19	1.2	
							300	210	25	60	215	14	11.2	5	0.19	1.2	
							350	260	25	60	265	14	11.2	5	0.19	1.2	
							450	360	25	60	365	14	11.2	5	0.19	1.2	
							550	460	25	60	465	14	11.2	5	0.19	1.2	

너트 규격품 정밀연삭 볼나사

표준재고

WGF형



특징

정밀연삭 WGF 볼나사는 용도에 대해 최적의 제품이 선정 가능하도록 고정도 연삭가공을 한 나사축과 볼나사 너트를 표준화 하고 있습니다.

WGF형은 축경보다 1.5~3배 긴 대리드 타입 볼나사로 고속이송이 가능합니다. (DN치 : 7만)

호칭형번 구성 예

WGF 2040 - 3 GT + 500L C5

호칭형번

축방향
클리어런스 기호

정도기호

부하회로수

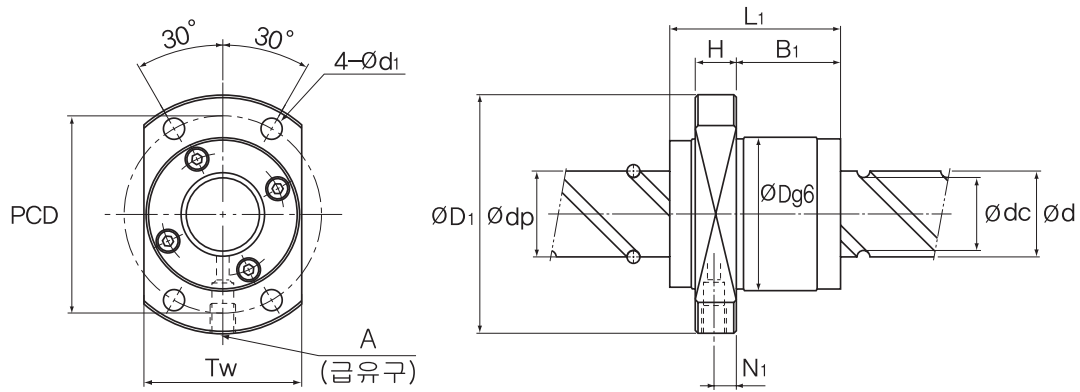
리드(단위:mm)

나사축 전장(단위:mm)

나사축 외경(단위:mm)

정밀 볼나사 무예압 타입

WGF1530/WGF2040



WGF형

단위 : mm

호칭형번	너트치수									
	외경 D	플랜지경 D ₁	전장 L ₁	H	B ₁	PCD	d ₁	Tw	N ₁	급유구 A
WGF1530-3	32	53	63	10	47	43	5.5	33	5	M6
WGF2040-3	37	57	81	10	65	47	5.5	38	5.5	M6

단위 : mm

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중 심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본 정격하중		강성 K N/μm	나사축 관성모멘트/ mm kg·m ² /mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m	최대 제작 길이
						Ca kN	Ca kN					
WGF1530-3	15	30	15.75	12.5	2×1.6	8.1	14.6	220	3.9×10 ⁻⁸	0.38	1.26	1500
WGF2040-3	20	40	20.75	17.5	2×1.65	9.5	20.2	280	1.23×10 ⁻⁷	0.48	2.34	2000

축단 미가공품 정밀 볼나사

표준재고

BNK형, BNK-K형, MDK형

BNK-K형

호칭형번 구성 예

BNK 10 04 - 2.5 RR GT + 400L Cp5 A

호칭형번	리드(단위:mm)	부하 회로수	축방향 클리어런스 기호 GT : 0.005mm G2 : 0.02mm	정도기호
	나사축 외경(단위:mm)	섀기호 무기호 : 섀없음 RR : 라비린스 섀		나사축 전장(단위:mm)

BNK-K형(저소음형)

BNK 15 10 K - 2.8 GT + 500L Cp5 A

호칭형번	저소음형 기호 K : 저소음 볼나사	축방향 클리어런스 기호 GT : 0.005mm G2 : 0.02mm	정도기호
	리드(단위:mm)	부하회로수	나사축 전장(단위:mm)
	나사축 외경(단위:mm)		

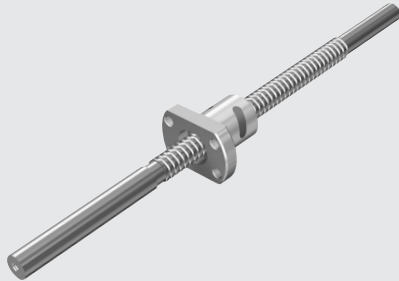
특징

축단 미가공품은 고객의 사양에 맞춰 가공이 가능하도록 일정 길이의 비나사부를 둔 타입입니다.
또한 특수 가공법을 사용하여 정밀 연삭 볼나사와 비교하여 단납기 대응이 가능하고, 가격적인 메리트가 있으며,
“K”타입은 볼순환부의 구조를 개선한 저소음 정밀 볼나사입니다.

방진과 윤활

볼나사 너트는 적정량의 그리스가 봉입되어 있습니다. 또한, 볼나사 너트에는 라비린스 씰을 포함하고 있습니다.
(BNK-K형의 경우, 엔드캡이 라비린스 씰의 역할을 합니다.)
볼나사에 먼지나 이물질이 들어갈 수 있는 경우에는 방진 장치(자바라 등)를 사용해서 나사축을 완전히 보호해야 합니다.

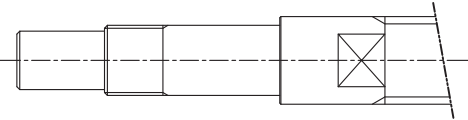
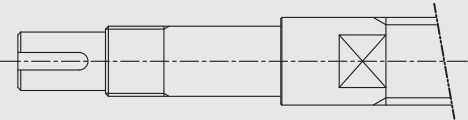
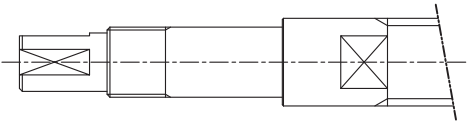
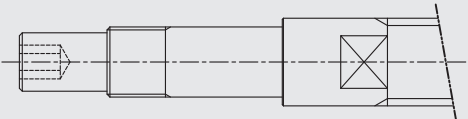
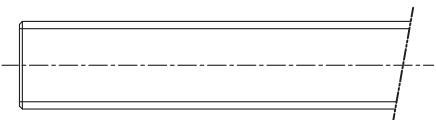
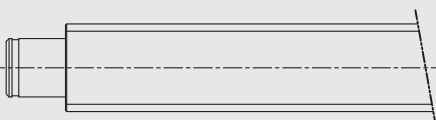
종류와 특징

종류	BNK형, MDK형		BNK-K형	
특징				
	나사축경이 $\varnothing 10 \sim \varnothing 14\text{mm}$, 리드 4~10mm의 미니어치 볼나사입니다.		볼 순환부의 구조를 개선한 저소음 볼나사입니다. 나사축경이 $\varnothing 12 \sim \varnothing 25\text{mm}$, 리드 5~40mm를 표준화한 볼나사입니다.	
정도등급	Cp5	Ct7	Cp5	Ct7
축 방향 클리어런스	0.005이하(GT)	0.02 이하(G2)	0.005 이하(GT)	0.02 이하(G2)

※주 : 괄호안의 기호는 축방향 클리어런스 기호를 나타냅니다.

축단 권장 형상의 종류

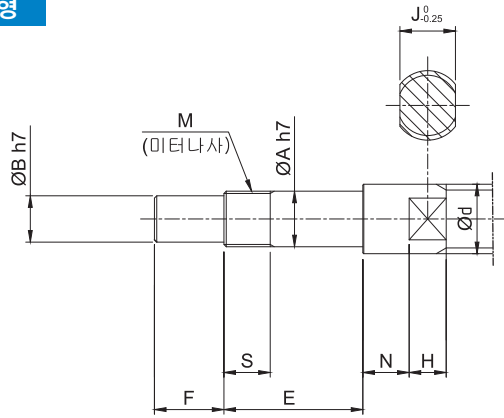
삼익THK에서는 볼나사 견적과 제작을 신속하게 대처할 수 있도록
정밀 볼나사축의 축단 형상을 표준화 하였습니다

장착방법	축단형상기호	형상	추가가공
고정	B1-		고정부 추가가공 없음
	B2-		키홈가공
	B3-		이방면취
	B4-		육각탭가공
지지	B-0		지지부 가공 없음
	B-1		지지부 가공

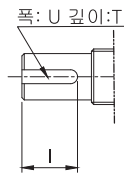
정밀 볼나사 축단 가공품 형상 및 치수

축단 고정부 가공형상

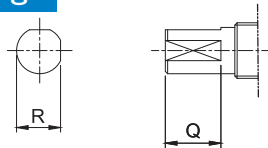
B1-형



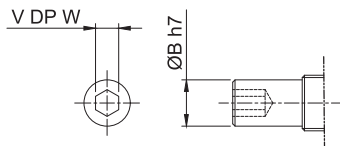
B2-형



B3-형

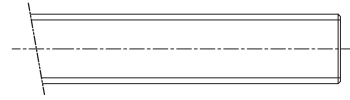


B4-형

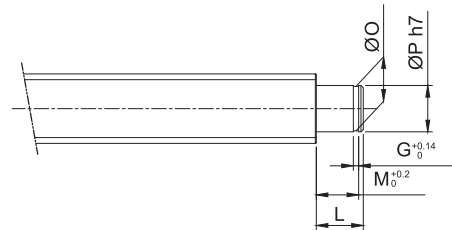


축단 지지부 가공형상

B-0형



B-1형



축단말 고정부 가공형상

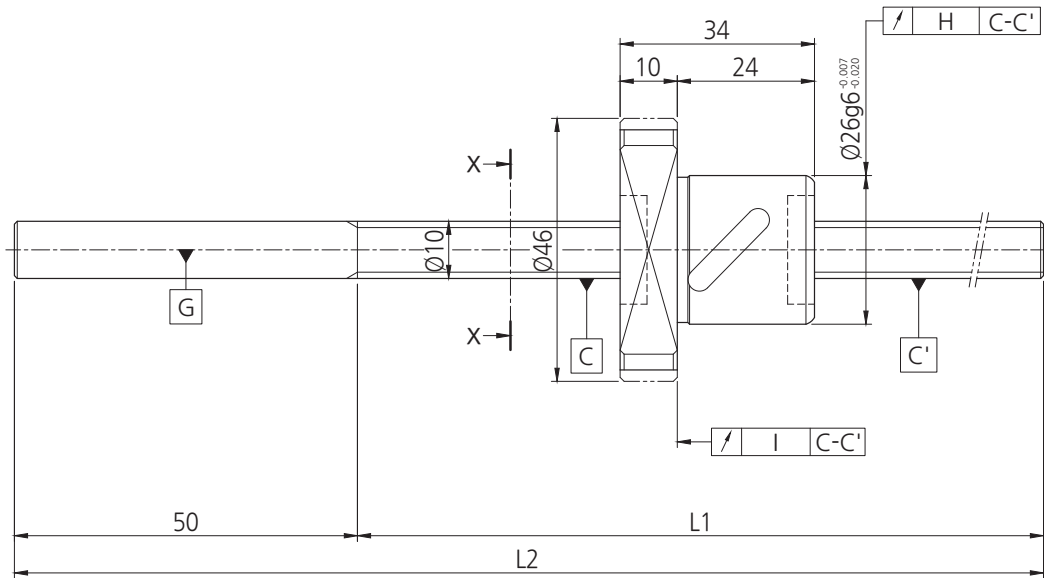
고정부	볼나사 축 외경 d	베어링 축 외경 A	B	E	F	미터나사		이면폭			키홈가공(2형)			이방면취(3형)	
						M	S	N	H	J	U(N9공차)	T	I	R	Q
BNK12	12	10	8	30	15	M8X1	10	7	8	10	2	1.2	11	7.5	11
BNK15	15	12	10	30	15	M10X1	10	10	8	12	2	1.2	11	7.5	11
BNK20	20	15	12	40	20	M12X1	15	15	10	17	4	2.5	16	11.3	16
BNK25	25	20	15	53	27	M15X1	16	18	12	22	5	3	21	14.3	21

축단말 지지부 가공형상

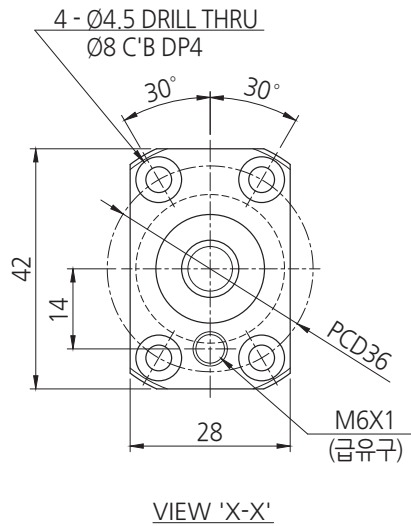
지지부	볼나사 축 외경 d	베어링 축 외경 P	L	스냅링 홈		
				O	M	G
BNK12	12	8	10	7.6	7.9	0.9
BNK15	15	10	22	9.6	9.15	1.15
BNK20	20	15	25	14.3	10.15	1.15
BNK25	25	20	31	19	15.35	1.35

축단 미가공품 BNK형

BNK1004-2.5 (축경 : 10, 리드 : 4)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1004 - 2.5RRGT + 200LCp5A	90	150	200
BNK1004 - 2.5RRG2 + 200LCt7A			
BNK1004 - 2.5RRGT + 300LCp5A	190	250	300
BNK1004 - 2.5RRG2 + 300LCt7A			
BNK1004 - 2.5RRGT + 400LCp5A	290	350	400
BNK1004 - 2.5RRG2 + 400LCt7A			



볼나사 사양

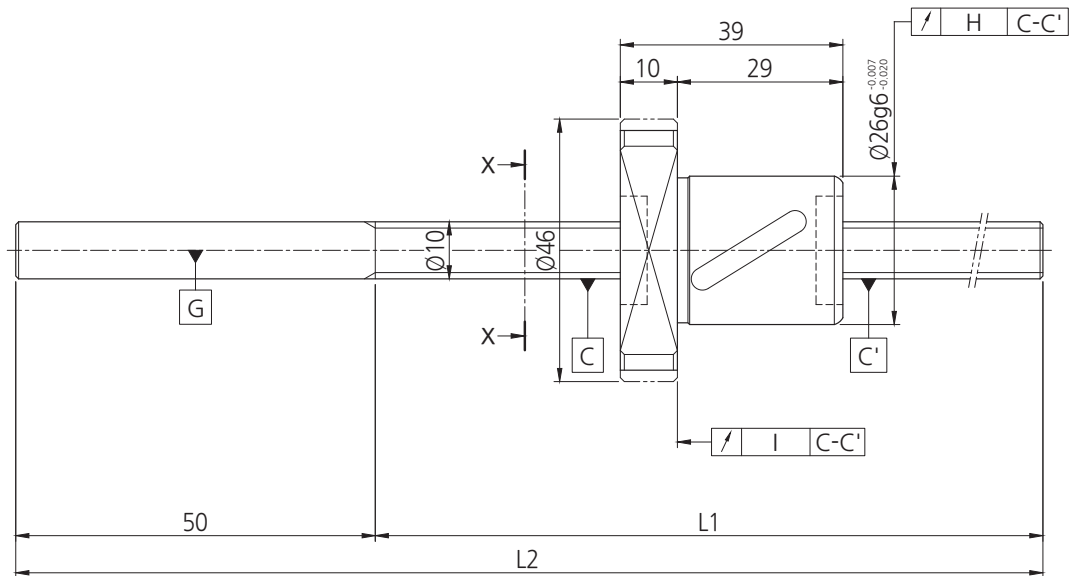
리드(mm)	4	
BCD(mm)	10.5	
곡경(mm)	7.8	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	2.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	3.4	3.4
기본정정격하중 Coa(kN)	5.4	5.4
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	100	
순환방식	리턴파이프	

단위 : mm

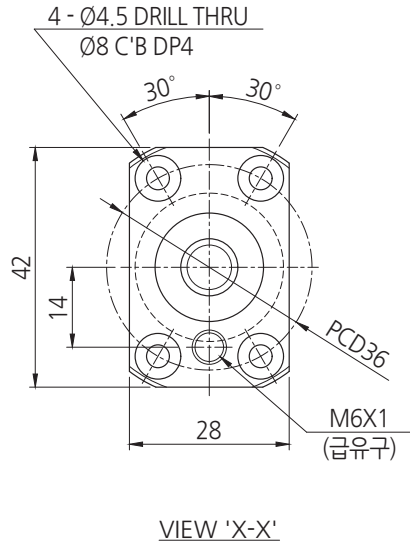
너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.15	0.32
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.15	0.32
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.15	0.32
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.15	0.32
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.15	0.32
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.15	0.32

축단 미가공품 BNK형

BNK1010-1.5 (축경 : 10, 리드 : 10)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1010 - 1.5RRGT + 250LCp5A	140	200	250
BNK1010 - 1.5RRG2 + 250LCt7A			
BNK1010 - 1.5RRGT + 350LCp5A	240	300	350
BNK1010 - 1.5RRG2 + 350LCt7A			
BNK1010 - 1.5RRGT + 450LCp5A	340	400	450
BNK1010 - 1.5RRG2 + 450LCt7A			



볼나사 사양

리드(mm)	10	
BCD(mm)	10.5	
곡경(mm)	7.8	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	1.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.1	2.1
기본정정격하중 Coa(kN)	3.1	3.1
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	140	
순환방식	리턴파이프	

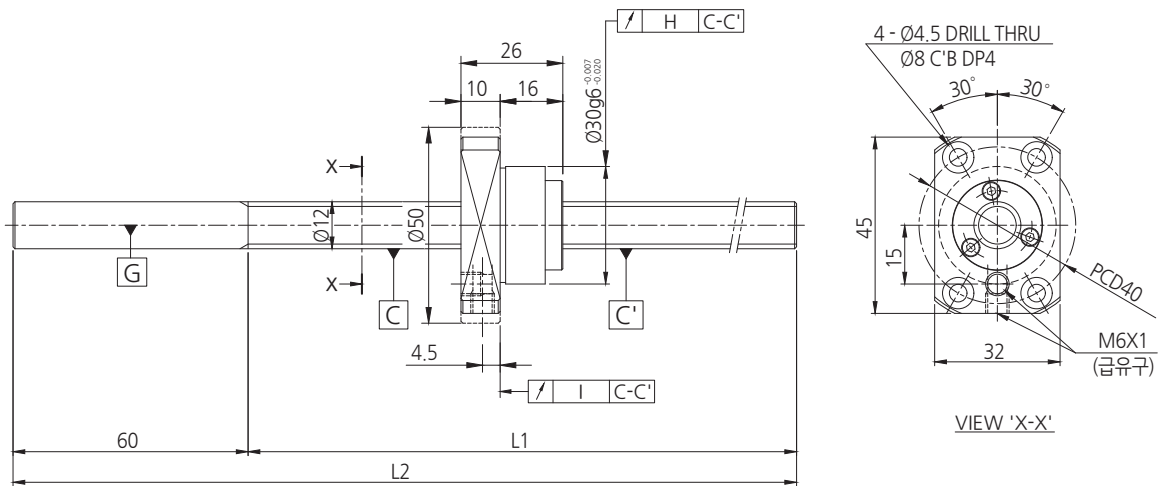
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.17	0.5
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.17	0.5
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.17	0.5
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.17	0.5
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.17	0.5
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.17	0.5

축단 미가공품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형

저소음형

BNK1205K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1205K - 2.6GT + 200LCp5A	90	140	200
BNK1205K - 2.6G2 + 200LCt7A			
BNK1205K - 2.6GT + 300LCp5A	190	240	300
BNK1205K - 2.6G2 + 300LCt7A			
BNK1205K - 2.6GT + 400LCp5A	290	340	400
BNK1205K - 2.6G2 + 400LCt7A			
BNK1205K - 2.6GT + 600LCp5A	490	540	600
BNK1205K - 2.6G0 + 600LCt7A			
BNK1205K - 2.6GT + 800LCp5A	690	740	800
BNK1205K - 2.6G0 + 800LCt7A			
BNK1205K - 2.6GT + 1000LCp5A	890	940	1000
BNK1205K - 2.6G0 + 1000LCt7A			

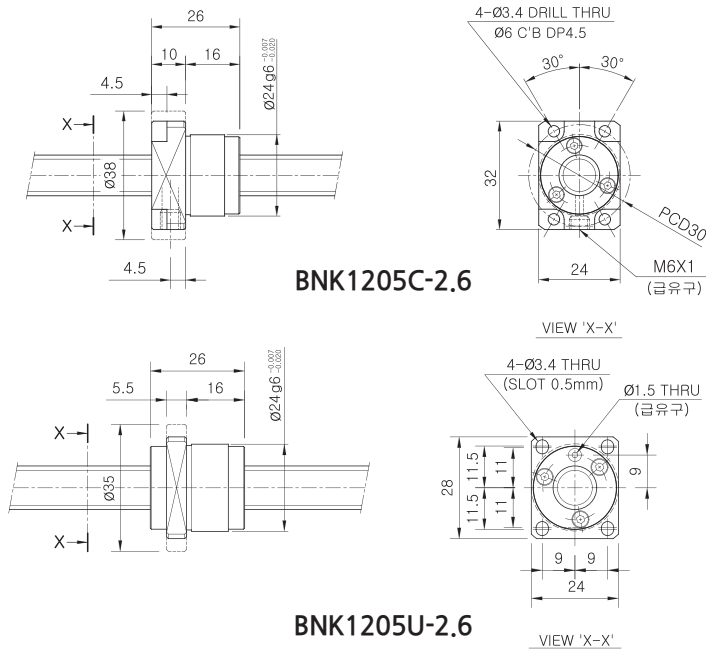
※ 주1 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1205C, BNK1205U로 표기하여 주시기 바랍니다..

주2 : BNK-C형, BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK-K형과 동일합니다.

저소음형

컴팩트형

BNK1205C-2.6/BNK1205U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5)



볼나사 사양

리드(mm)	5	
BCD(mm)	12.3	
곡경(mm)	9.6	
나사방향, 출 수	우측, 1	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	3.9	3.9
기본정정격하중 Coa(kN)	6.8	6.8
예압 토크(N·m)	-	-
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	125	
순환방식	엔드캡	

※BNK-C형은 수주 대응품 입니다.

※BNK-C/U형의 볼나사 축의 치수는 좌측(BNK_K형)과 동일

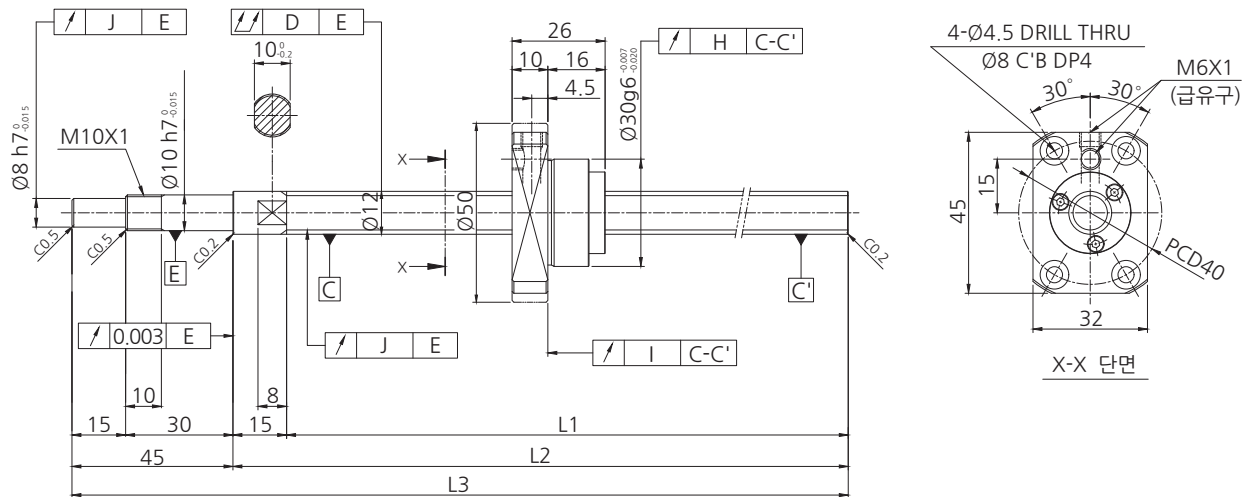
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.22	0.61
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.22	0.61
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.22	0.61
0.016	0.016	±0.032	0.029	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.22	0.61
0.016	0.016	±0.036	0.031	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.22	0.61
0.016	0.016	±0.040	0.034	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.22	0.61

축단 가공품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형

저소음형

BNK1205K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1205K-2.6GT+200LCp5-B10	90	140	155	200
BNK1205K-2.6G2+200LCt7-B10				
BNK1205K-2.6GT+300LCp5-B10	190	240	255	300
BNK1205K-2.6G2+300LCt7-B10				
BNK1205K-2.6GT+400LCp5-B10	290	340	355	400
BNK1205K-2.6G2+400LCt7-B10				
BNK1205K-2.6GT+600LCp5-B10	490	540	555	600
BNK1205K-2.6G2+600LCt7-B10				
BNK1205K-2.6GT+800LCp5-B10	690	740	755	800
BNK1205K-2.6G2+800LCt7-B10				
BNK1205K-2.6GT+1000LCp5-B10	890	940	955	1000
BNK1205K-2.6G2+1000LCt7-B10				

※주1 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1205C, BNK1205U로 표기하여 주시기 바랍니다.

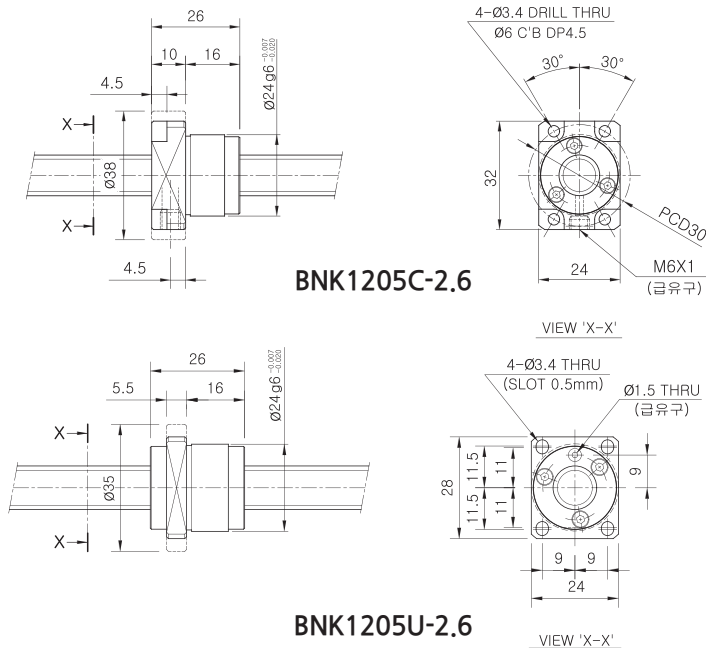
주2 : BNK-C형, BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK-K형과 동일합니다.

주3 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오.

저소음형

컴팩트형

BNK1205C-2.6/BNK1205U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5)



볼나사 사양

리드(mm)	5	
BCD(mm)	12.3	
곡경(mm)	9.6	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	3.9	3.9
기본정정격하중 Coa(kN)	6.8	6.8
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	125	
순환방식	엔드캡	

※BNK-C형은 수주 대응품입니다.

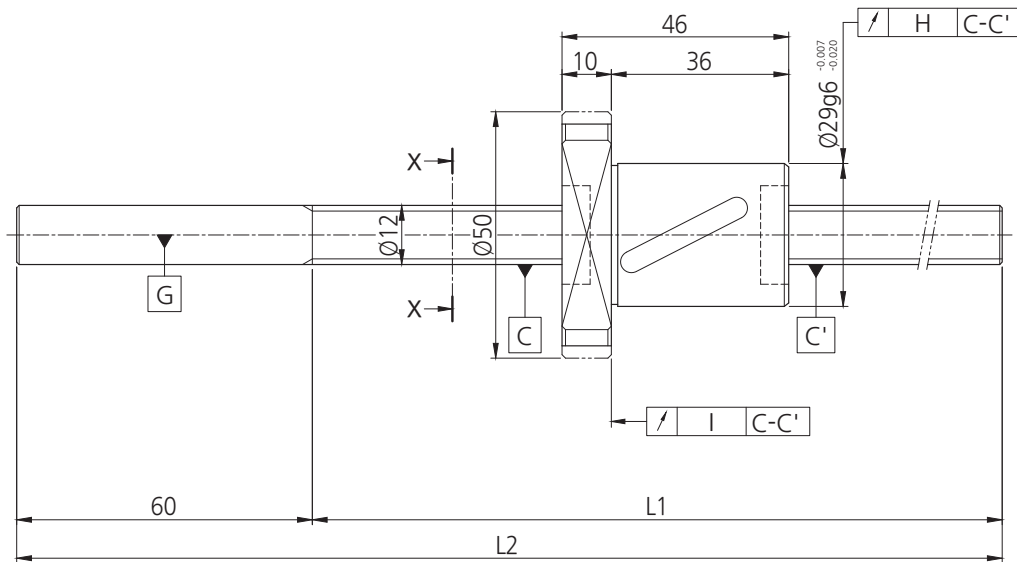
※BNK-C/U형의 볼나사 축의 치수는 좌측(BNK_K형)과 동일

단위 : mm

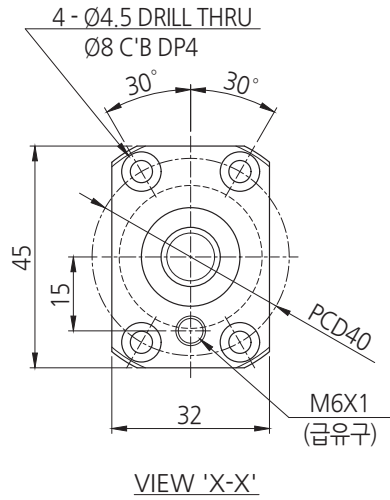
나사축 중심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.040	0.016	0.016	0.011	±0.023	0.023	0.19	0.66
0.065	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66
0.055	0.016	0.016	0.011	±0.023	0.023	0.19	0.66
0.080	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66
0.065	0.016	0.016	0.011	±0.025	0.025	0.19	0.66
0.100	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66
0.090	0.016	0.016	0.011	±0.032	0.029	0.19	0.66
0.150	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66
0.130	0.016	0.016	0.011	±0.036	0.031	0.19	0.66
0.190	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66
0.165	0.016	0.016	0.011	±0.040	0.034	0.19	0.66
0.240	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66

축단 미가공품 BNK형

BNK1208-2.6 (축경 : 12, 리드 : 8)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1208 - 2.6RRGT + 200LCp5A	80	140	200
BNK1208 - 2.6RRG2 + 200LCt7A			
BNK1208 - 2.6RRGT + 300LCp5A	180	240	300
BNK1208 - 2.6RRG2 + 300LCt7A			
BNK1208 - 2.6RRGT + 400LCp5A	280	340	400
BNK1208 - 2.6RRG2 + 400LCt7A			



볼나사 사양

리드(mm)	8	
BCD(mm)	12.65	
곡경(mm)	9.7	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	4.7	4.7
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	7.5	7.5
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	127	
순환방식	리턴파이프	

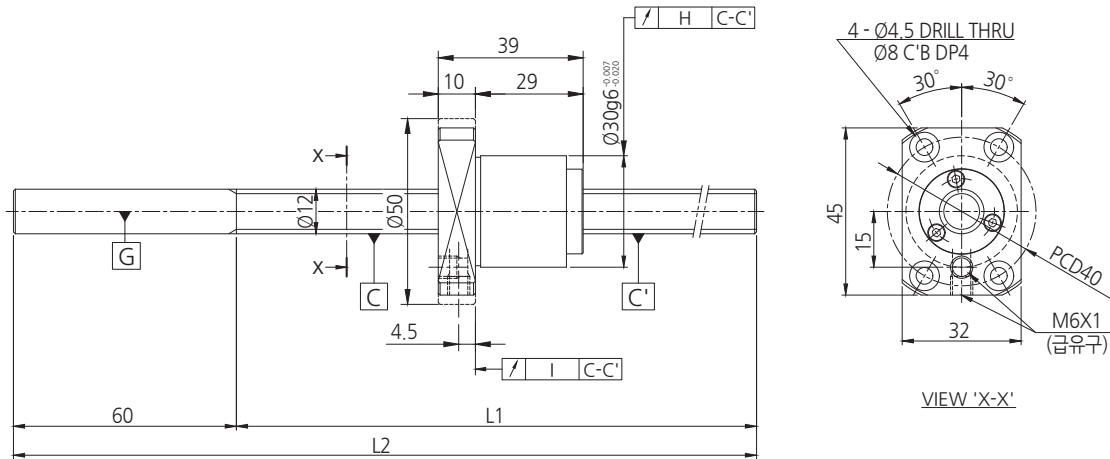
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.269	0.64
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.269	0.64
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.269	0.64
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.269	0.64
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.269	0.64
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.269	0.64

축단 미가공품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형

저소음형

BNK1210K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1210K - 2.6GT + 200LCp5A	80	140	200
BNK1210K - 2.6G2 + 200LCt7A			
BNK1210K - 2.6GT + 300LCp5A	180	240	300
BNK1210K - 2.6G2 + 300LCt7A			
BNK1210K - 2.6GT + 400LCp5A	280	340	400
BNK1210K - 2.6G2 + 400LCt7A			
BNK1210K - 2.6GT + 600LCp5A	480	540	600
BNK1210K - 2.6G2 + 600LCt7A			
BNK1210K - 2.6GT + 800LCp5A	680	740	800
BNK1210K - 2.6G2 + 800LCt7A			
BNK1210K - 2.6GT + 1000LCp5A	880	940	1000
BNK1210K - 2.6G2 + 1000LCt7A			

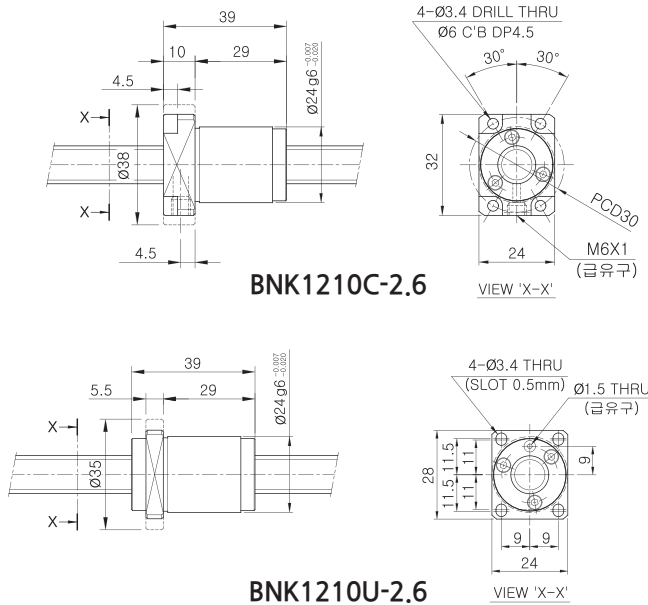
※ 주1 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1210C, BNK1210U로 표기하여 주시기 바랍니다.

주2 : BNK-C형, BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK_K형과 동일합니다.

저소음형

컴팩트형

BNK1210C-2.6/BNK1210U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10)



볼나사 사양

리드(mm)	10	
BCD(mm)	12.3	
곡경(mm)	9.6	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	3.8	3.8
기본정정격하중 Coa(kN)	6.5	6.5
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	126	
순환방식	엔드캡	

※BNK-C형은 수주 대응품입니다.

※BNK-C/U형의 볼나사 축의 치수는 좌측(BNK_K형)과 동일

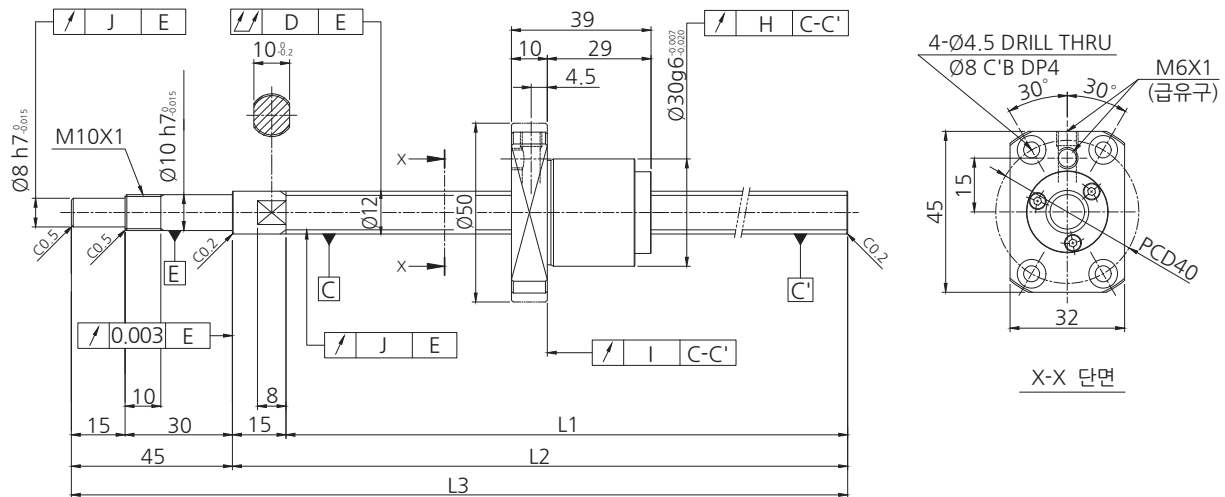
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.19	0.66
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.19	0.66
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.19	0.66
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.19	0.66
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.19	0.66
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.19	0.66
0.016	0.016	±0.032	0.029	0.19	0.66
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.19	0.66
0.016	0.016	±0.036	0.031	0.19	0.66
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.19	0.66
0.016	0.016	±0.040	0.034	0.19	0.66
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.19	0.66

축단 가공품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형

저소음형

BNK1210K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1210K-2.6GT+200LCp5-B10	80	140	200	200
BNK1210K-2.6G2+200LCt7-B10				
BNK1210K-2.6GT+300LCp5-B10	180	240	300	300
BNK1210K-2.6G2+300LCt7-B10				
BNK1210K-2.6GT+400LCp5-B10	280	340	400	400
BNK1210K-2.6G2+400LCt7-B10				
BNK1210K-2.6GT+600LCp5-B10	480	540	600	600
BNK1210K-2.6G2+600LCt7-B10				
BNK1210K-2.6GT+800LCp5-B10	680	740	800	800
BNK1210K-2.6G2+800LCt7-B10				
BNK1210K-2.6GT+1000LCp5-B10	880	940	1000	1000
BNK1210K-2.6G2+1000LCt7-B10				

※주1 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1210C, BNK1210U로 표기하여 주시기 바랍니다.

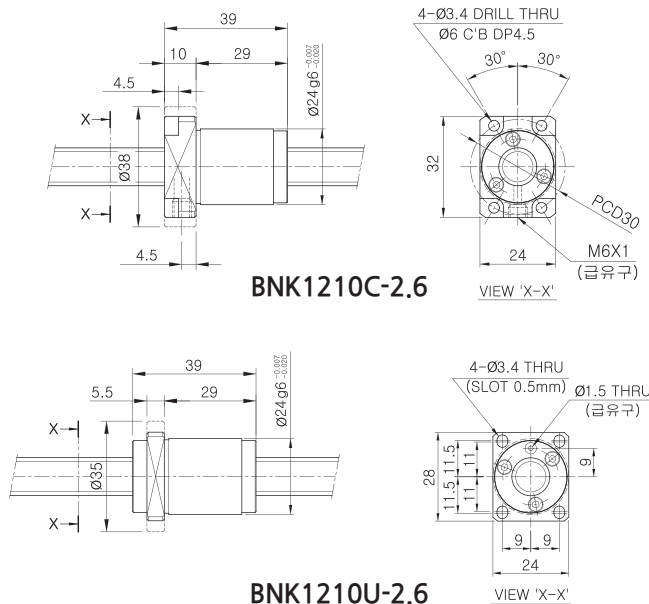
주2 : BNK-C형, BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK-K형과 동일합니다.

주3 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오.

저소음형

컴팩트형

BNK1210C-2.6/BNK1210U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10)



볼나사 사양

리드(mm)	10	
BCD(mm)	12.3	
곡경(mm)	9.6	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	3.8	3.8
기본정정격하중 Coa(kN)	6.5	6.5
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	126	
순환방식	엔드캡	

※BNK-C형은 수주 대응품입니다.

※BNK-C/U형의 볼나사 축의 치수는 좌측(BNK_K형)과 동일

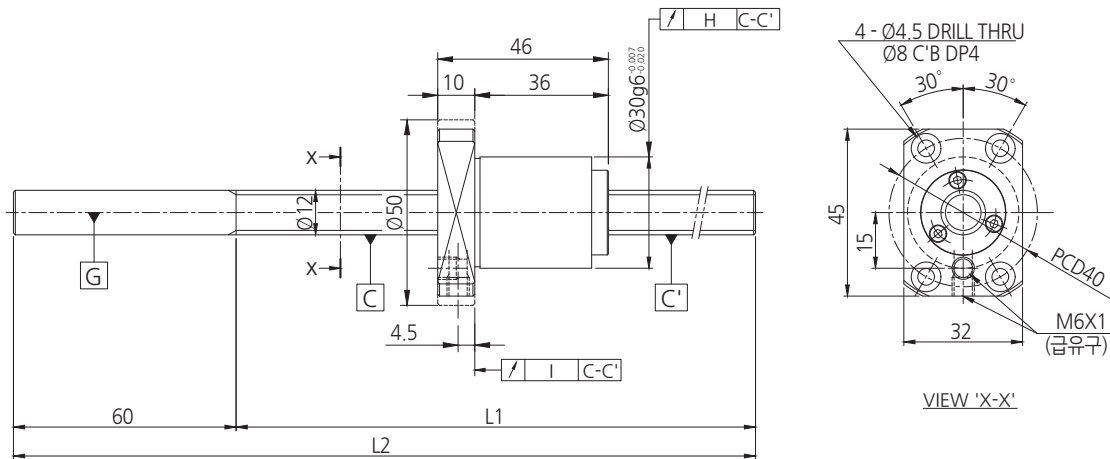
단위 : mm

나사축 중심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.040	0.016	0.016	0.011	±0.023	0.023	0.19	0.66
0.065	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66
0.055	0.016	0.016	0.011	±0.023	0.023	0.19	0.66
0.080	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66
0.065	0.016	0.016	0.011	±0.025	0.025	0.19	0.66
0.100	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66
0.090	0.016	0.016	0.011	±0.032	0.029	0.19	0.66
0.150	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66
0.130	0.016	0.016	0.011	±0.036	0.031	0.19	0.66
0.190	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66
0.165	0.016	0.016	0.011	±0.040	0.034	0.19	0.66
0.240	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.19	0.66

축단 미가공품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형

저소음형

BNK1220K-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20)



※BNK-K형은 수주 대응품입니다.

호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1220K-1.6GT+300LCp5A	180	240	300
BNK1220K-1.6G2+300LCt7A			
BNK1220K-1.6GT+400LCp5A	280	340	400
BNK1220K-1.6G2+400LCt7A			
BNK1220K-1.6GT+600LCp5A	480	540	600
BNK1220K-1.6G2+600LCt7A			
BNK1220K-1.6GT+800LCp5A	680	740	800
BNK1220K-1.6G2+800LCt7A			
BNK1220K-1.6GT+1000LCp5A	880	940	1000
BNK1220K-1.6G2+1000LCt7A			

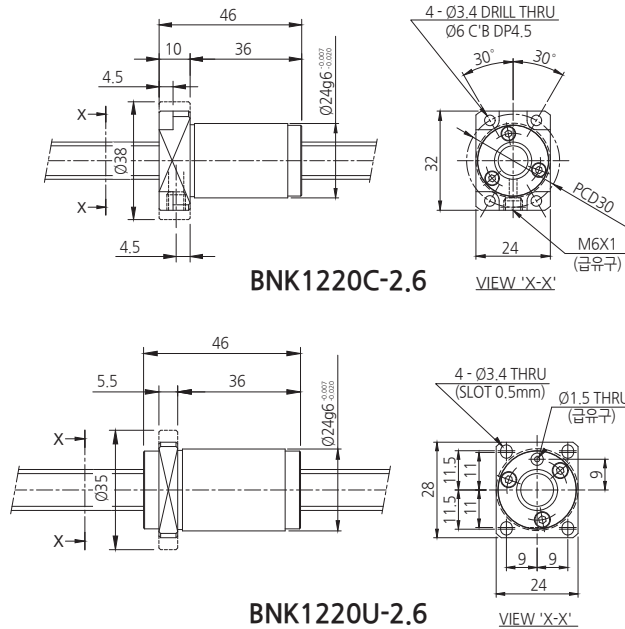
※주1 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1220C, BNK1220U로 표기하여 주시기 바랍니다.

주2 : BNK-C형, BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK_K형과 동일합니다.

저소음형

컴팩트형

BNK1220C-1.6/BNK1220U-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20)



볼나사 사양

리드(mm)	20	
BCD(mm)	12.3	
곡경(mm)	9.6	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.4	2.4
기본정정격하중 Coa(kN)	4.4	4.4
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	84	
순환방식	엔드캡	

※BNK-C형, BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 좌측(BNK_K형)과 동일

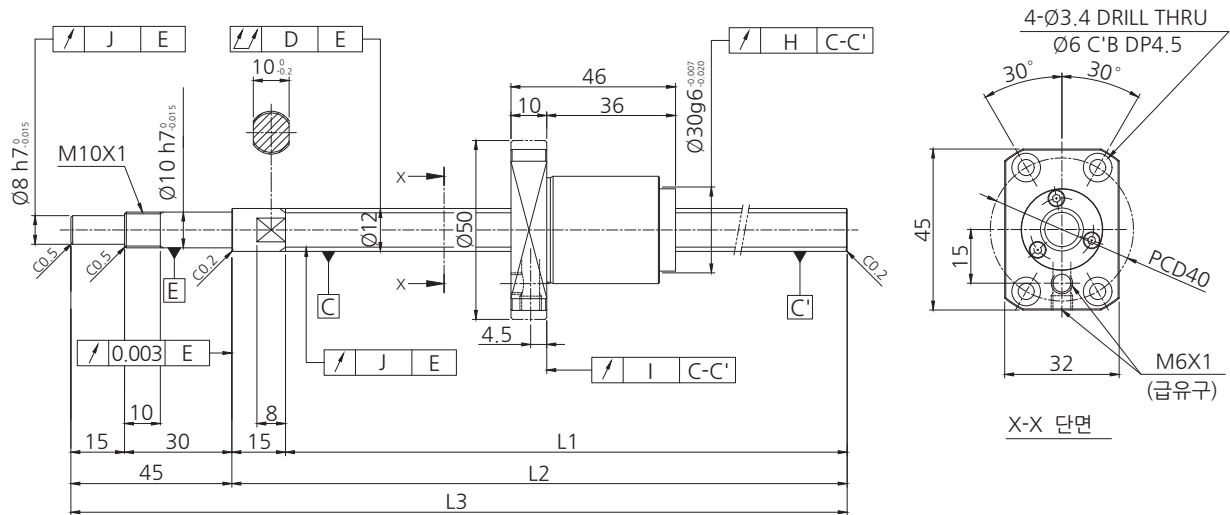
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.22	0.85
0.020	0.020	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.22	0.85
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.22	0.85
0.020	0.020	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.22	0.85
0.016	0.016	±0.032	0.029	0.22	0.85
0.020	0.020	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.22	0.85
0.016	0.016	±0.036	0.031	0.22	0.85
0.020	0.020	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.22	0.85
0.016	0.016	±0.040	0.034	0.22	0.85
0.020	0.020	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.22	0.85

축단 가공품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형

저소음형

BNK1220K-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1220K-1.6GT+300LCp5-B10	180	240	255	300
BNK1220K-1.6G2+300LCt7-B10				
BNK1220K-1.6GT+400LCp5-B10	280	340	355	400
BNK1220K-1.6G2+400LCt7-B10				
BNK1220K-1.6GT+600LCp5-B10	480	540	555	600
BNK1220K-1.6G2+600LCt7-B10				
BNK1220K-1.6GT+800LCp5-B10	680	740	755	800
BNK1220K-1.6G2+800LCt7-B10				
BNK1220K-1.6GT+1000LCp5-B10	880	940	955	1000
BNK1220K-1.6G2+1000LCt7-B10				

※ 주1 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1220C, BNK1220U로 표기하여 주시기 바랍니다.

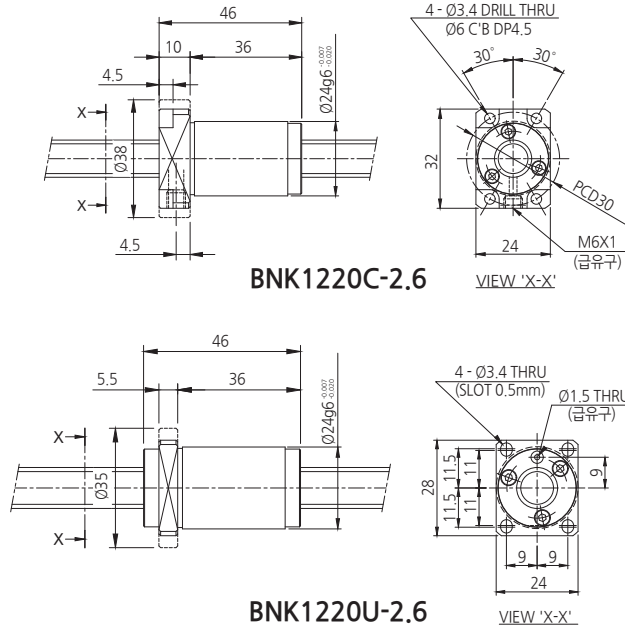
주2 : BNK-C형, BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK-K형과 동일합니다.

주3 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오.

저소음형

컴팩트형

BNK1220C-1.6/BNK1220U-1.6 (축경 : 12, 리드 : 20)



볼나사 사양

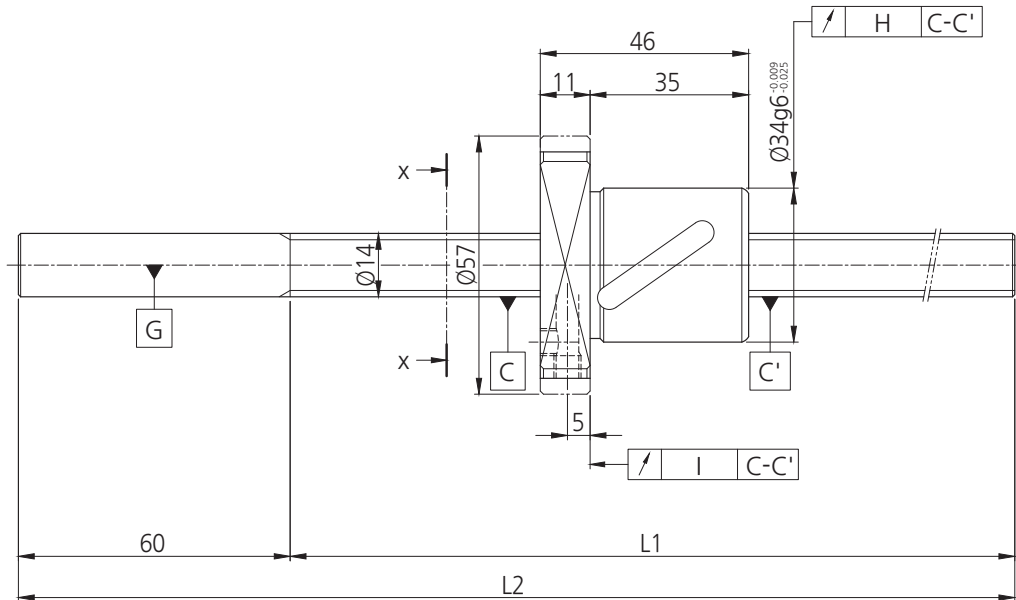
리드(mm)	20	
BCD(mm)	12.3	
곡경(mm)	9.6	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.4	2.4
기본정정격하중 Coa(kN)	4.4	4.4
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	84	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

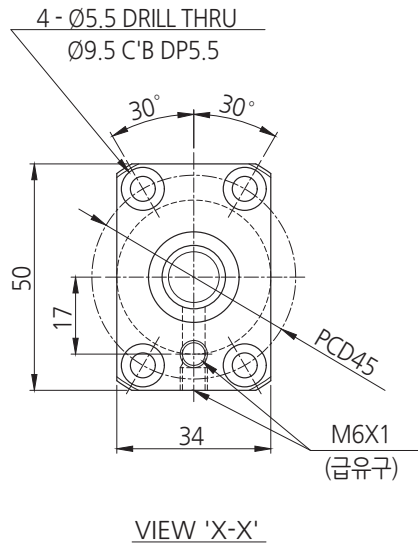
나사축 중심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홀면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.055	0.016	0.016	0.011	±0.023	0.023	0.22	0.85
0.080	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.22	0.85
0.065	0.016	0.016	0.011	±0.025	0.025	0.22	0.85
0.100	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.22	0.85
0.090	0.016	0.016	0.011	±0.032	0.029	0.22	0.85
0.150	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.22	0.85
0.130	0.016	0.016	0.011	±0.036	0.031	0.22	0.85
0.190	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.22	0.85
0.165	0.016	0.016	0.011	±0.040	0.034	0.22	0.85
0.240	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.22	0.85

축단 미가공품 BNK형

BNK1408-2.5 (축경 : 14, 리드 : 8)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1408 - 2.5RRGT + 300LCp5A	150	240	300
BNK1408 - 2.5RRG2 + 300LCt7A			
BNK1408 - 2.5RRGT + 400LCp5A	250	340	400
BNK1408 - 2.5RRG2 + 400LCt7A			
BNK1408 - 2.5RRGT + 600LCp5A	450	540	600
BNK1408 - 2.5RRG2 + 600LCt7A			
BNK1408 - 2.5RRGT + 800LCp5A	650	740	800
BNK1408 - 2.5RRG2 + 800LCt7A			
BNK1408 - 2.5RRGT + 1000LCp5A	850	940	1000
BNK1408 - 2.5RRG2 + 1000LCt7A			



볼나사 사양

리드(mm)	8	
BCD(mm)	14.75	
곡경(mm)	11.2	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	2.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	6.9	6.9
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	11.5	11.5
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	150	
순환방식	리턴파이프	

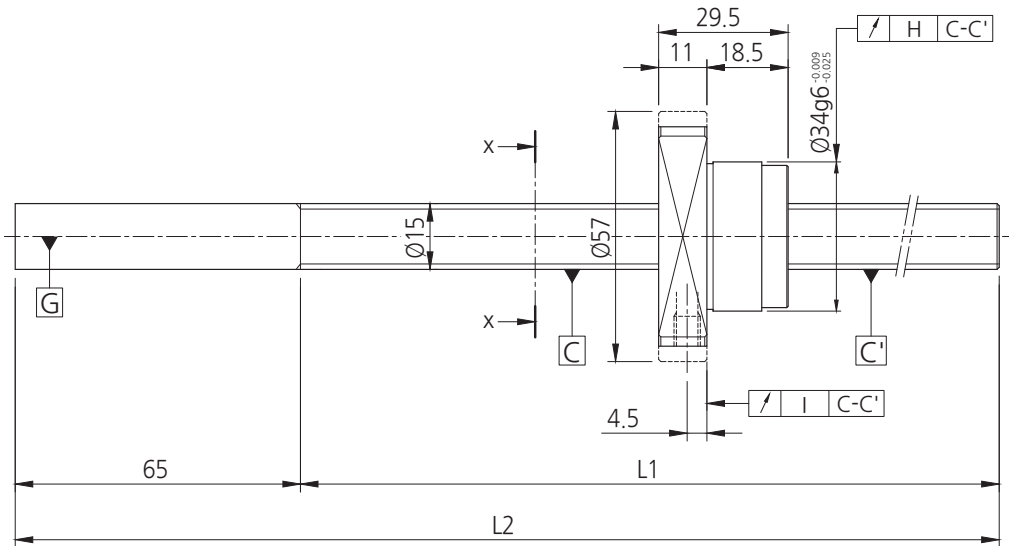
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.023	0.023	0.29	0.84
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.29	0.84
0.020	0.020	±0.025	0.025	0.29	0.84
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.29	0.84
0.020	0.020	±0.032	0.029	0.29	0.84
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.29	0.84
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.29	0.84
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.29	0.84
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.29	0.84
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.29	0.84

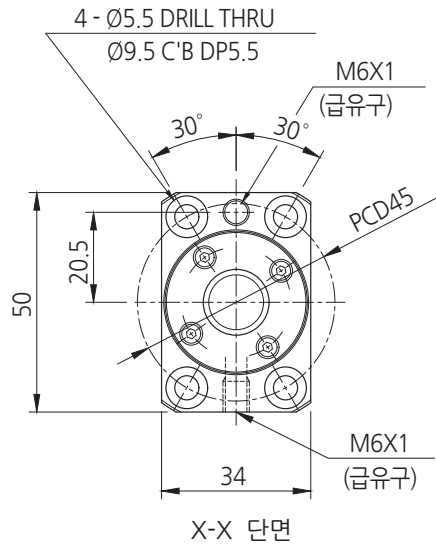
축단 미가공품 BNK-K형

저소음형

BNK1505K-2.6 (축경 : 15, 리드 : 5)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1505K - 2.6GT + 300LCp5A	170	235	300
BNK1505K - 2.6G2 + 300LCt7A			
BNK1505K - 2.6GT + 400LCp5A	270	335	400
BNK1505K - 2.6G2 + 400LCt7A			
BNK1505K - 2.6GT + 500LCp5A	370	435	500
BNK1505K - 2.6G2 + 500LCt7A			
BNK1505K - 2.6GT + 750LCp5A	620	685	750
BNK1505K - 2.6G2 + 750LCt7A			
BNK1505K - 2.6GT + 1000LCp5A	870	935	1000
BNK1505K - 2.6G2 + 1000LCt7A			
BNK1505K - 2.6GT + 1300LCp5A	1170	1235	1300
BNK1505K - 2.6G2 + 1300LCt7A			
BNK1505K - 2.6GT + 1500LCp5A	1370	1435	1500
BNK1505K - 2.6G2 + 1500LCt7A			



볼나사 사양

리드(mm)	5	
BCD(mm)	15.75	
곡경(mm)	12.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7.4	7.4
기본정정격하중 Coa(kN)	13.6	13.6
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	162	
순환방식	엔드캡	

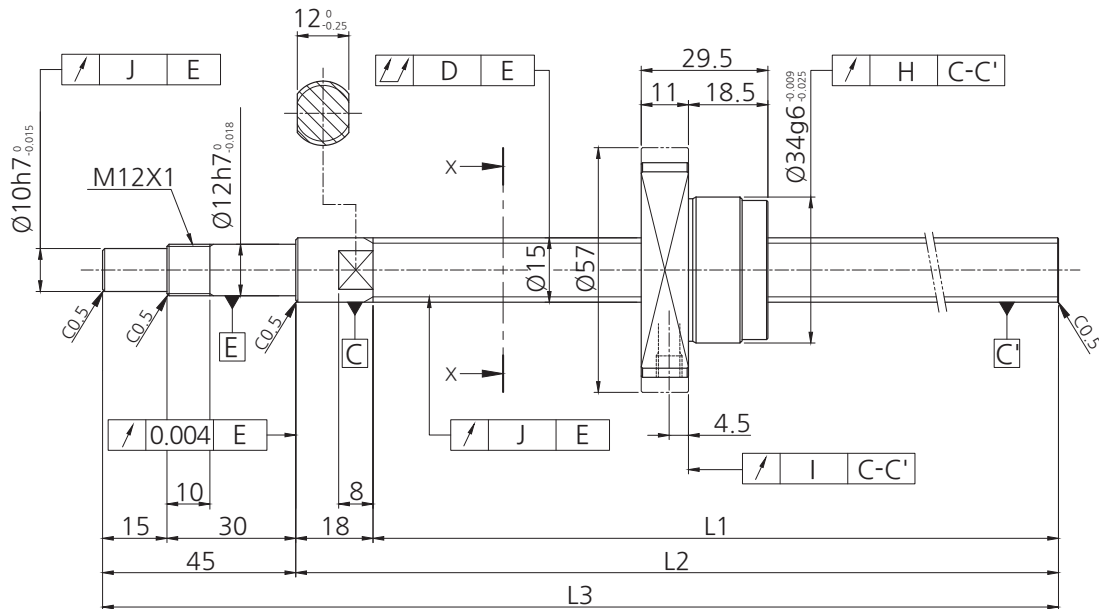
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.023	0.023	0.15	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.15	1.21
0.020	0.020	±0.025	0.025	0.15	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.15	1.21
0.020	0.020	±0.027	0.026	0.15	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.15	1.21
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.15	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.15	1.21
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.15	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.15	1.21
0.020	0.020	±0.047	0.039	0.15	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.15	1.21
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.15	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.15	1.21

축단 가공품 BNK-K형

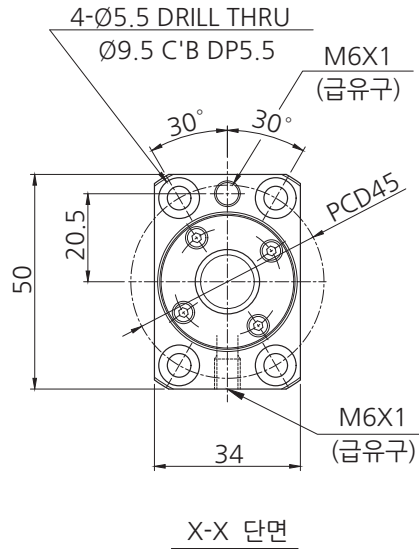
저소음형

BNK1505K-2.6 (축경 : 15, 리드 : 5)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1505K-2.6GT+300LCp5-B10	170	237	255	300
BNK1505K-2.6G2+300LCt7-B10				
BNK1505K-2.6GT+400LCp5-B10	270	337	355	400
BNK1505K-2.6G2+400LCt7-B10				
BNK1505K-2.6GT+500LCp5-B10	370	437	455	500
BNK1505K-2.6G2+500LCt7-B10				
BNK1505K-2.6GT+750LCp5-B10	620	687	705	750
BNK1505K-2.6G2+750LCt7-B10				
BNK1505K-2.6GT+1000LCp5-B10	870	937	955	1000
BNK1505K-2.6G2+1000LCt7-B10				
BNK1505K-2.6GT+1300LCp5-B10	1170	1237	1255	1300
BNK1505K-2.6G2+1300LCt7-B10				
BNK1505K-2.6GT+1500LCp5-B10	1370	1437	1455	1500
BNK1505K-2.6G2+1500LCt7-B10				

※주1 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오..

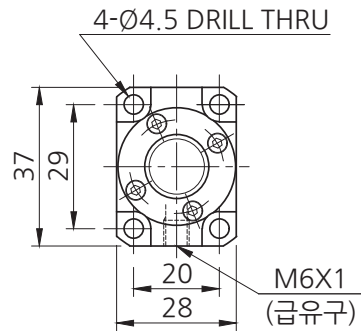


볼나사 사양

리드(mm)	5	
BCD(mm)	15.75	
곡경(mm)	12.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7.4	7.4
기본정정격하중 Coa(kN)	13.6	13.6
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	162	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.045	0.020	0.020	0.012	±0.023	0.023	0.15	1.21
0.070	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.15	1.21
0.055	0.020	0.020	0.012	±0.025	0.025	0.15	1.21
0.080	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.15	1.21
0.060	0.020	0.020	0.012	±0.027	0.026	0.15	1.21
0.095	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.15	1.21
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.15	1.21
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.15	1.21
0.120	0.020	0.020	0.012	±0.040	0.034	0.15	1.21
0.170	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.15	1.21
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.047	0.039	0.15	1.21
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.15	1.21
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.055	0.044	0.15	1.21
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.15	1.21



볼나사 사양

리드(mm)	5	
BCD(mm)	15.65	
곡경(mm)	12.7	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	3.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7.2	7.2
기본정정격하중 Coa(kN)	14	14
예압토크	-	-
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	211	
순환방식	엔드캡	

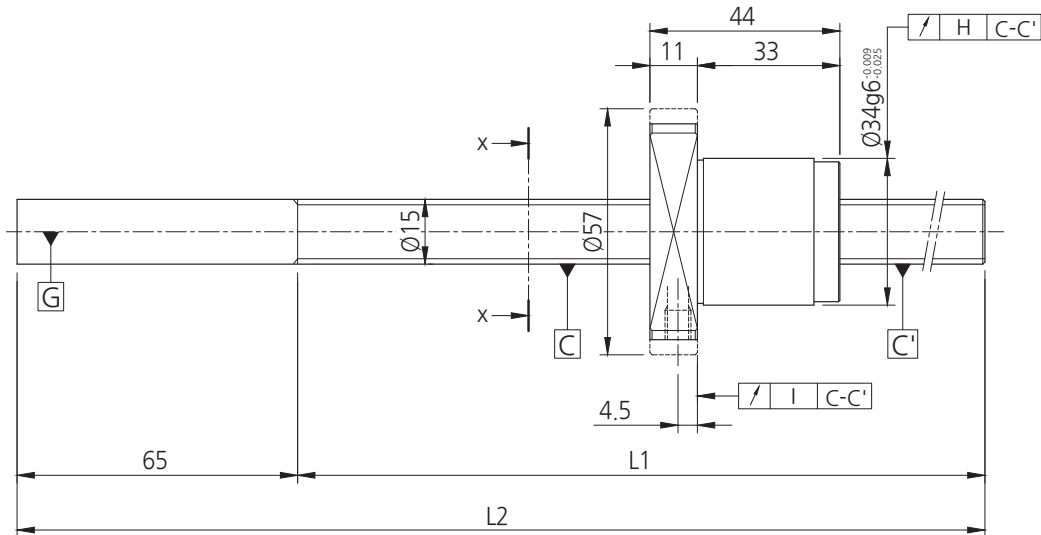
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.023	0.023	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.025	0.025	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.027	0.026	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.047	0.039	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.084	1.21

축단 미가공품 BNK-K형

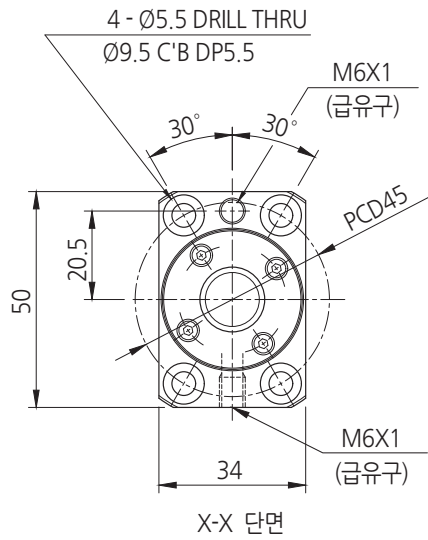
저소음형

BNK1510K-2.8 (축경 : 15, 리드 : 10)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1510K - 2.8GT + 300LCp5A	150	235	300
BNK1510K - 2.8G2 + 300LCt7A			
BNK1510K - 2.8GT + 400LCp5A	250	335	400
BNK1510K - 2.8G2 + 400LCt7A			
BNK1510K - 2.8GT + 500LCp5A	350	435	500
BNK1510K - 2.8G2 + 500LCt7A			
BNK1510K - 2.8GT + 750LCp5A	600	685	750
BNK1510K - 2.8G2 + 750LCt7A			
BNK1510K - 2.8GT + 800LCp5A	650	735	800
BNK1510K - 2.8G2 + 800LCt7A			
BNK1510K - 2.8GT + 1000LCp5A	850	935	1000
BNK1510K - 2.8G2 + 1000LCt7A			
BNK1510K - 2.8GT + 1300LCp5A	1150	1235	1300
BNK1510K - 2.8G2 + 1300LCt7A			
BNK1510K - 2.8GT + 1500LCp5A	1350	1435	1500
BNK1510K - 2.8G2 + 1500LCt7A			

※ 주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.



볼나사 사양

리드(mm)	10	
BCD(mm)	15.75	
곡경(mm)	12.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.8권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7.9	7.9
기본정정격하중 Coa(kN)	13.9	13.9
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	176	
순환방식	엔드캡	

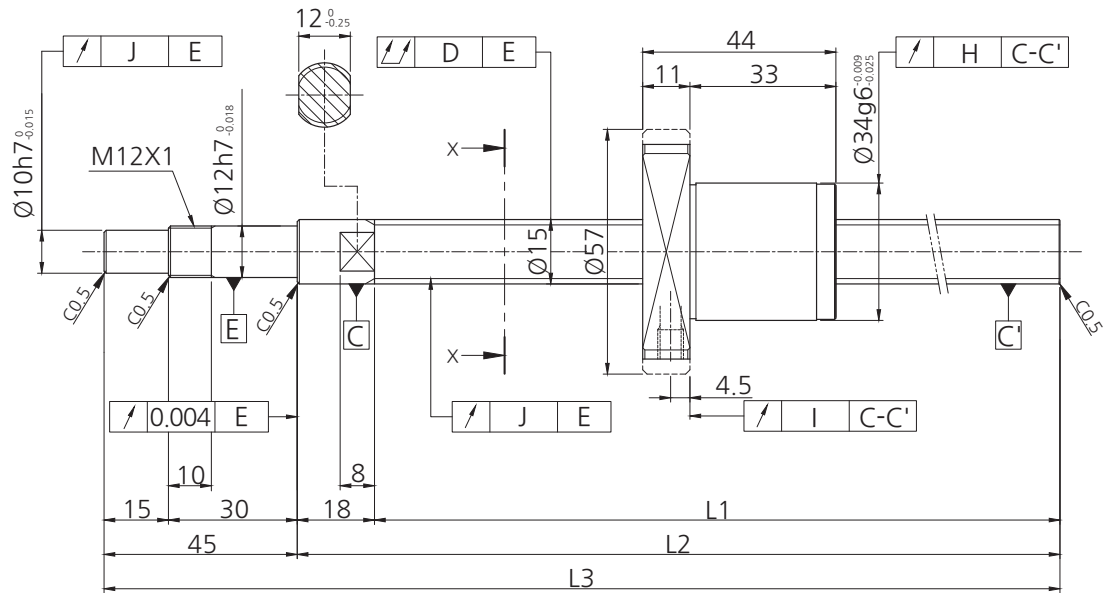
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.023	0.023	0.23	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.23	1.29
0.020	0.020	±0.025	0.025	0.23	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.23	1.29
0.020	0.020	±0.027	0.026	0.23	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.23	1.29
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.23	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.23	1.29
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.23	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.23	1.29
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.23	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.23	1.29
0.020	0.020	±0.047	0.039	0.23	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.23	1.29
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.23	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.23	1.29

축단 가공품 BNK-K형

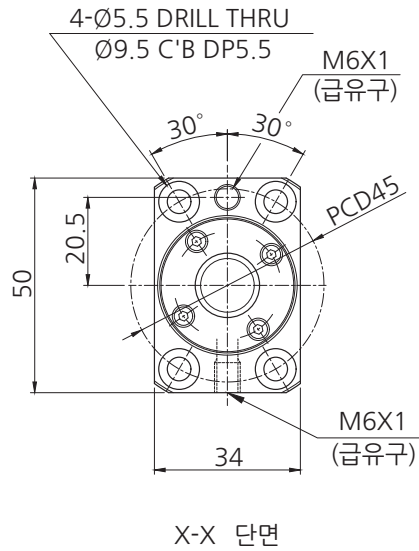
저소음형

BNK1510K-2.8 (축경 : 15, 리드 : 10)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1510K-2.8GT+300LCp5-B10	150	237	255	300
BNK1510K-2.8G2+300LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+400LCp5-B10	250	337	355	400
BNK1510K-2.8G2+400LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+500LCp5-B10	350	437	455	500
BNK1510K-2.8G2+500LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+750LCp5-B10	600	687	705	750
BNK1510K-2.8G2+750LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+800LCp5-B10	650	737	755	800
BNK1510K-2.8G2+800LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+1000LCp5-B10	850	937	955	1000
BNK1510K-2.8G2+1000LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+1300LCp5-B10	1150	1237	1255	1300
BNK1510K-2.8G2+1300LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+1500LCp5-B10	1350	1437	1455	1500
BNK1510K-2.8G2+1500LCt7-B10				

※주1 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오..



X-X 단면

볼나사 사양		
리드(mm)	10	
BCD(mm)	15.75	
곡경(mm)	12.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.8권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7.9	7.9
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	13.9	13.9
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	176	
순환방식	엔드캡	

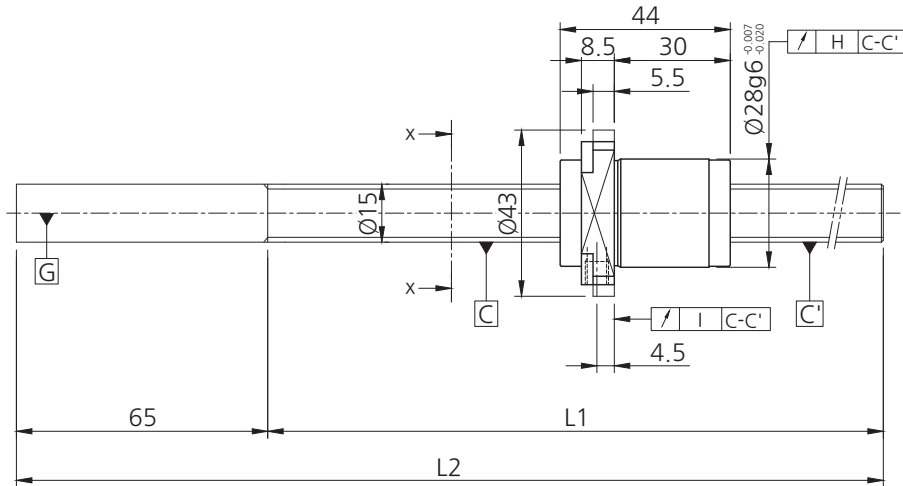
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.045	0.020	0.020	0.012	±0.023	0.023	0.23	1.29
0.070	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.23	1.29
0.055	0.020	0.020	0.012	±0.025	0.025	0.23	1.29
0.080	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.23	1.29
0.060	0.020	0.020	0.012	±0.027	0.026	0.23	1.29
0.095	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.23	1.29
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.23	1.29
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.23	1.29
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.23	1.29
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.23	1.29
0.120	0.020	0.020	0.012	±0.040	0.034	0.23	1.29
0.170	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.23	1.29
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.047	0.039	0.23	1.29
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.23	1.29
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.055	0.044	0.23	1.29
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.23	1.29

축단 미가공품 BNK-U형

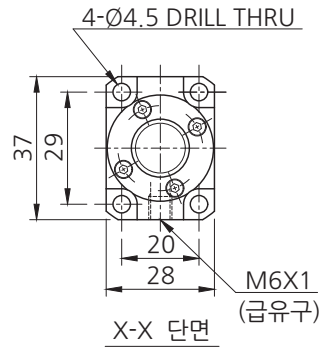
저소음형

BNK1510U-2.6 (축경 : 15, 리드 : 10)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1510U - 2.6GT + 300LCp5A	150	235	300
BNK1510U - 2.6G2 + 300LCt7A			
BNK1510U - 2.6GT + 400LCp5A	250	335	400
BNK1510U - 2.6G2 + 400LCt7A			
BNK1510U - 2.6GT + 500LCp5A	350	435	500
BNK1510U - 2.6G2 + 500LCt7A			
BNK1510U - 2.6GT + 750LCp5A	600	685	750
BNK1510U - 2.6G2 + 750LCt7A			
BNK1510U - 2.6GT + 800LCp5A	650	735	800
BNK1510U - 2.6G2 + 800LCt7A			
BNK1510U - 2.6GT + 1000LCp5A	850	935	1000
BNK1510U - 2.6G2 + 1000LCt7A			
BNK1510U - 2.6GT + 1300LCp5A	1150	1235	1300
BNK1510U - 2.6G2 + 1300LCt7A			
BNK1510U - 2.6GT + 1500LCp5A	1350	1435	1500
BNK1510U - 2.6G2 + 1500LCt7A			

※ 주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.



볼나사 사양

리드(mm)	10	
BCD(mm)	15.65	
곡경(mm)	12.7	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	5.4	5.4
기본정정격하중 Coa(kN)	9.7	9.7
예압토크	-	-
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	157	
순환방식	엔드캡	

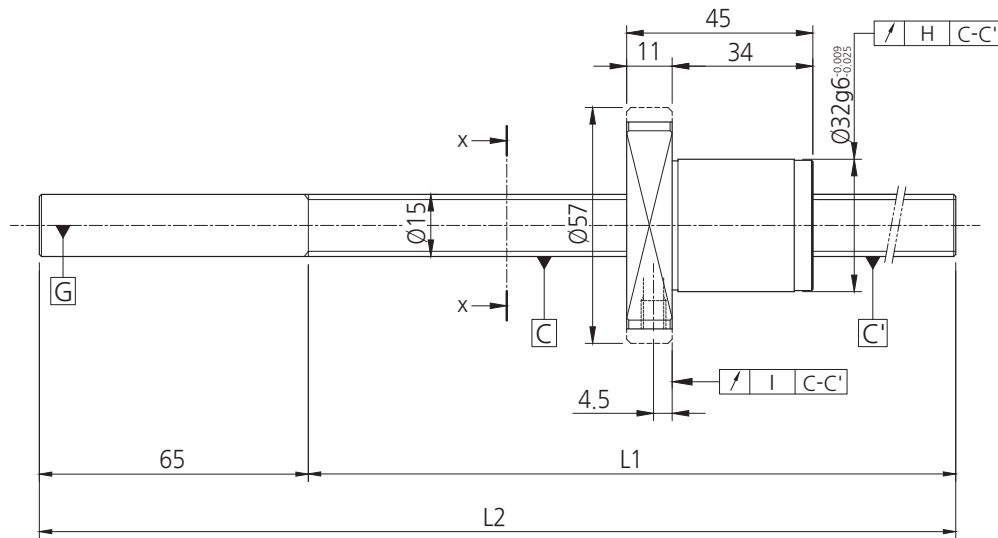
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.023	0.023	0.11	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.11	1.29
0.020	0.020	±0.025	0.025	0.11	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.11	1.29
0.020	0.020	±0.027	0.026	0.11	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.11	1.29
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.11	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.11	1.29
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.11	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.11	1.29
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.11	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.11	1.29
0.020	0.020	±0.047	0.039	0.11	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.11	1.29
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.11	1.29
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.11	1.29

축단 미가공품 BNK-K형

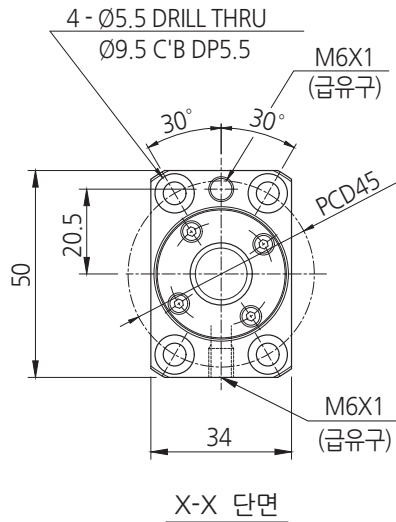
저소음형

BNK1520K-1.5 (축경 : 15, 리드 : 20)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1520K - 1.5GT + 300LCp5A	150	235	300
BNK1520K - 1.5G2 + 300LCt7A			
BNK1520K - 1.5GT + 400LCp5A	250	335	400
BNK1520K - 1.5G2 + 400LCt7A			
BNK1520K - 1.5GT + 500LCp5A	350	435	500
BNK1520K - 1.5G2 + 500LCt7A			
BNK1520K - 1.5GT + 750LCp5A	600	685	750
BNK1520K - 1.5G2 + 750LCt7A			
BNK1520K - 1.5GT + 800LCp5A	650	735	800
BNK1520K - 1.5G2 + 800LCt7A			
BNK1520K - 1.5GT + 1000LCp5A	850	935	1000
BNK1520K - 1.5G2 + 1000LCt7A			
BNK1520K - 1.5GT + 1300LCp5A	1150	1235	1300
BNK1520K - 1.5G2 + 1300LCt7A			
BNK1520K - 1.5GT + 1500LCp5A	1350	1435	1500
BNK1520K - 1.5G2 + 1500LCt7A			

※주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.



볼나사 사양

리드(mm)	20	
BCD(mm)	15.75	
곡경(mm)	12.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 C_a (kN)	4.4	4.4
기본정정격하중 C_{0a} (kN)	7.9	7.9
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	100	
순환방식	엔드캡	

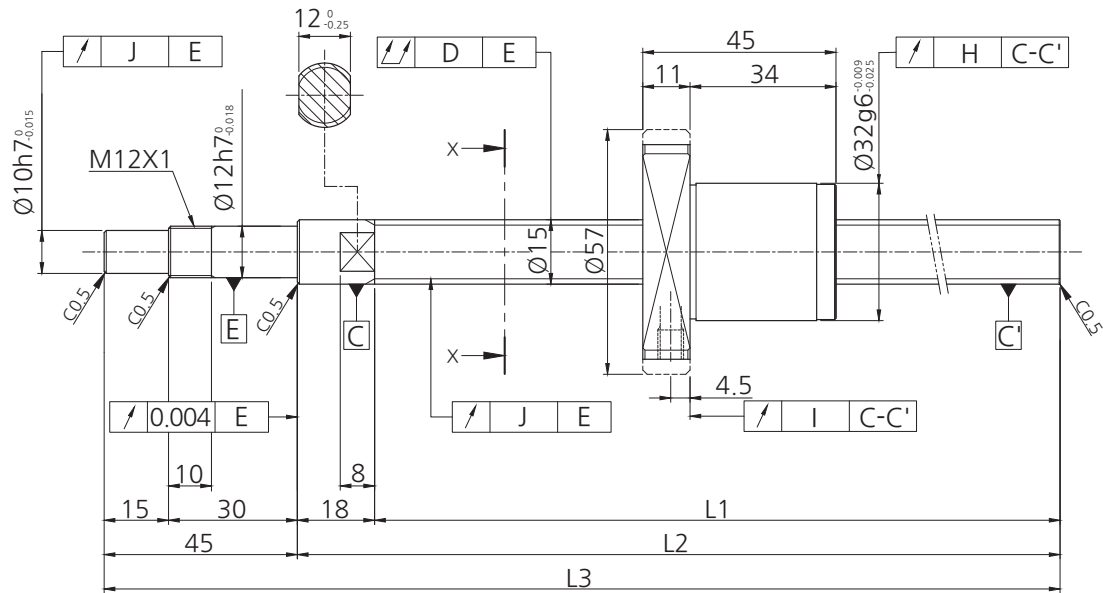
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.21	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.21	1.33
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.21	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.21	1.33
0.016	0.016	±0.027	0.026	0.21	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.21	1.33
0.016	0.016	±0.036	0.031	0.21	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.21	1.33
0.016	0.016	±0.036	0.031	0.21	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.21	1.33
0.016	0.016	±0.040	0.034	0.21	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.21	1.33
0.016	0.016	±0.047	0.039	0.21	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.21	1.33
0.016	0.016	±0.055	0.044	0.21	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.21	1.33

축단 가공품 BNK-K형

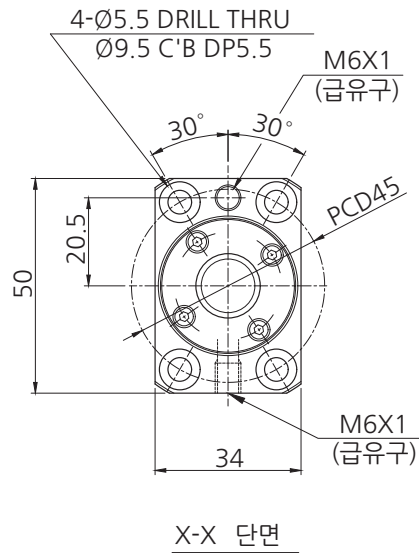
저소음형

BNK1520K-1.5 (축경 : 15, 리드 : 20)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK1520K-1.5GT+300LCp5-B10	150	237	255	300
BNK1520K-1.5G2+300LCt7-B10				
BNK1520K-1.5GT+400LCp5-B10	250	337	355	400
BNK1520K-1.5G2+400LCt7-B10				
BNK1520K-1.5GT+500LCp5-B10	350	437	455	500
BNK1520K-1.5G2+500LCt7-B10				
BNK1520K-1.5GT+750LCp5-B10	600	687	705	750
BNK1520K-1.5G2+750LCt7-B10				
BNK1520K-1.5GT+800LCp5-B10	650	737	755	800
BNK1520K-1.5G2+800LCt7-B10				
BNK1520K-1.5GT+1000LCp5-B10	850	937	955	1000
BNK1520K-1.5G2+1000LCt7-B10				
BNK1520K-1.5GT+1300LCp5-B10	1150	1237	1255	1300
BNK1520K-1.5G2+1300LCt7-B10				
BNK1520K-1.5GT+1500LCp5-B10	1350	1437	1455	1500
BNK1520K-1.5G2+1500LCt7-B10				

※주1 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오..



볼나사 사양

리드(mm)	20	
BCD(mm)	15.75	
곡경(mm)	12.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	4.4	4.4
기본정정격하중 Coa(kN)	7.9	7.9
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	100	
순환방식	엔드캡	

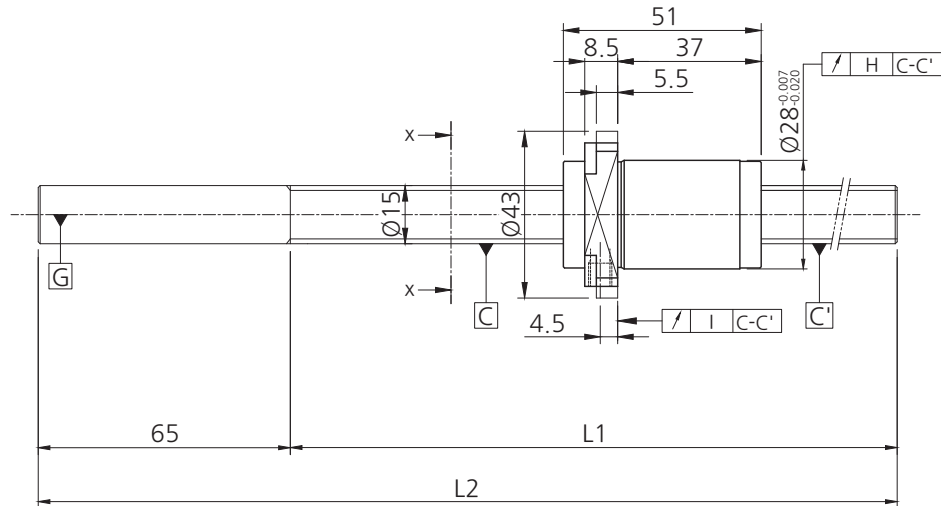
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.045	0.016	0.016	0.012	±0.023	0.023	0.21	1.33
0.070	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.21	1.33
0.055	0.016	0.016	0.012	±0.025	0.025	0.21	1.33
0.080	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.21	1.33
0.060	0.016	0.016	0.012	±0.027	0.026	0.21	1.33
0.095	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.21	1.33
0.090	0.016	0.016	0.012	±0.036	0.031	0.21	1.33
0.140	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.21	1.33
0.090	0.016	0.016	0.012	±0.036	0.031	0.21	1.33
0.140	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.21	1.33
0.120	0.016	0.016	0.012	±0.040	0.034	0.21	1.33
0.170	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.21	1.33
0.190	0.016	0.016	0.012	±0.047	0.039	0.21	1.33
0.270	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.21	1.33
0.190	0.016	0.016	0.012	±0.055	0.044	0.21	1.33
0.270	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.21	1.33

축단 미가공품 BNK-U형

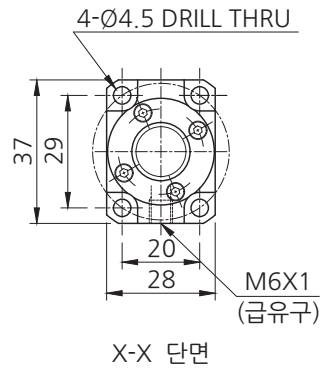
저소음형

BNK1520U-1.6 (축경 : 15, 리드 : 20)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1520U - 1.6GT + 300LCp5A	150	235	300
BNK1520U - 1.6G2 + 300LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 400LCp5A	250	335	400
BNK1520U - 1.6G2 + 400LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 500LCp5A	350	435	500
BNK1520U - 1.6G2 + 500LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 750LCp5A	600	685	750
BNK1520U - 1.6G2 + 750LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 800LCp5A	650	735	800
BNK1520U - 1.6G2 + 800LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 1000LCp5A	850	935	1000
BNK1520U - 1.6G2 + 1000LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 1300LCp5A	1150	1235	1300
BNK1520U - 1.6G2 + 1300LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 1500LCp5A	1350	1435	1500
BNK1520U - 1.6G2 + 1500LCt7A			

※주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.



볼나사 사양

리드(mm)	20	
BCD(mm)	15.65	
곡경(mm)	12.7	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	3.5	3.5
기본정정격하중 Coa(kN)	6.5	6.5
예압토크	-	-
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	103	
순환방식	엔드캡	

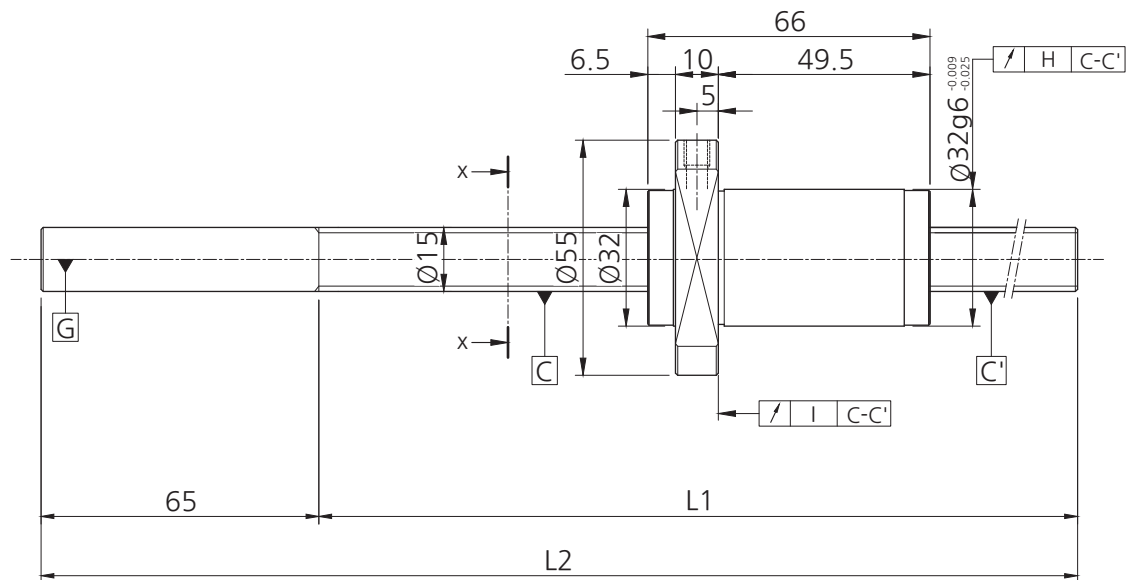
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.027	0.026	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.036	0.031	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.036	0.031	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.040	0.034	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.047	0.039	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.055	0.044	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.13	1.33

축단 미가공품 BNK-K형

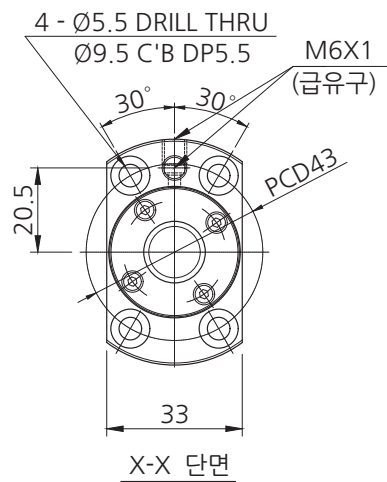
저소음형

BNK1530K-1.5 (축경 : 15, 리드 : 30)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK1530K - 1.5GT + 500LCp5A	330	435	500
BNK1530K - 1.5G2 + 500LCt7A			
BNK1530K - 1.5GT + 1000LCp5A	830	935	1000
BNK1530K - 1.5G2 + 1000LCt7A			
BNK1530K - 1.5GT + 1500LCp5A	1330	1435	1500
BNK1530K - 1.5G2 + 1500LCt7A			
BNK1530K - 1.5GT + 2000LCp5A	1830	1935	2000
BNK1530K - 1.5G2 + 2000LCt7A			

※주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.

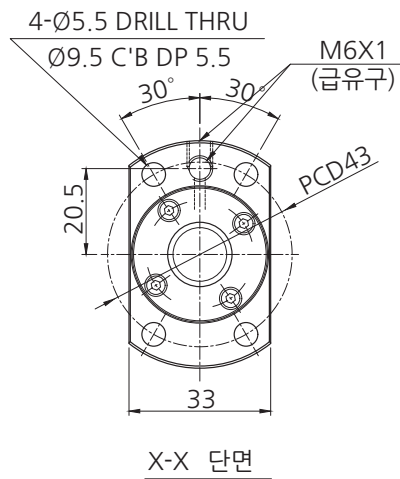


볼나사 사양

리드(mm)	30	
BCD(mm)	15.75	
곡경(mm)	12.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	1.5권X1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	4.6	4.6
기본정정격하중 Coa(kN)	7.5	7.5
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	113	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.027	0.026	0.3	1.34
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm 2lu \times V_{300}/300$		0.3	1.34
0.016	0.016	±0.036	0.031	0.3	1.34
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm 2lu \times V_{300}/300$		0.3	1.34
0.016	0.016	±0.055	0.044	0.3	1.34
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm 2lu \times V_{300}/300$		0.3	1.34
0.016	0.016	±0.065	0.051	0.3	1.34
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm 2lu \times V_{300}/300$		0.3	1.34

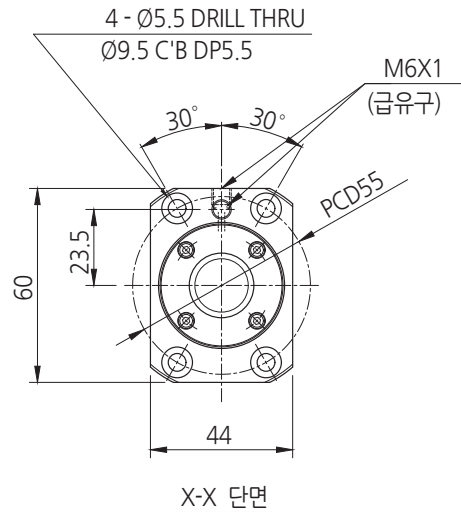


볼나사 사양

리드(mm)	30	
BCD(mm)	15.75	
곡경(mm)	12.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	1.5권X1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	4.6	4.6
기본정정격하중 Coa(kN)	7.5	7.5
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	113	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

나사축 중심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.060	0.016	0.160	0.012	±0.027	0.026	0.3	1.34
0.095	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.3	1.34
0.120	0.016	0.160	0.012	±0.036	0.031	0.3	1.34
0.170	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.3	1.34
0.190	0.016	0.160	0.012	±0.055	0.044	0.3	1.34
0.270	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.3	1.34
0.255	0.016	0.160	0.012	±0.065	0.051	0.3	1.34
0.365	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.3	1.34

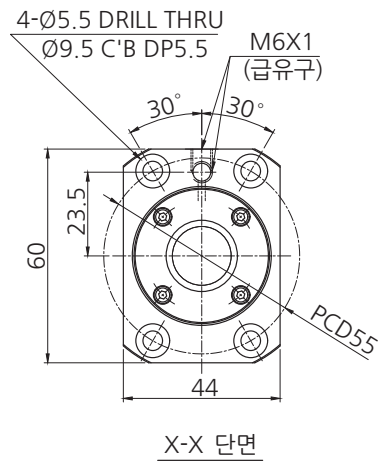


볼나사 사양

리드(mm)	5	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	8.6	8.6
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	18.2	18.2
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	205	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.027	0.026	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.25	2.23
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.25	2.23
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.25	2.23
0.020	0.020	±0.047	0.039	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.25	2.23
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.25	2.23
0.020	0.020	±0.065	0.051	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.25	2.23



볼나사 사양

리드(mm)	5	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	8.6	8.6
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	18.2	18.2
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	205	
순환방식	엔드캡	

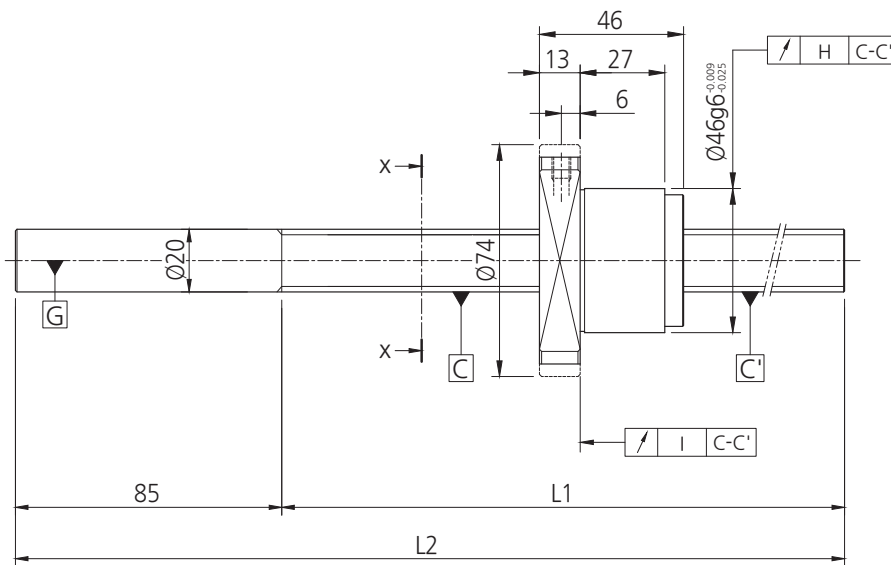
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.060	0.020	0.020	0.012	±0.027	0.026	0.25	2.23
0.095	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.25	2.23
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.25	2.23
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.25	2.23
0.120	0.020	0.020	0.012	±0.040	0.034	0.25	2.23
0.170	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.25	2.23
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.047	0.039	0.25	2.23
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.25	2.23
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.055	0.044	0.25	2.23
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.25	2.23
0.255	0.020	0.020	0.012	±0.065	0.051	0.25	2.23
0.365	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.25	2.23

축단 미가공품 BNK-K형

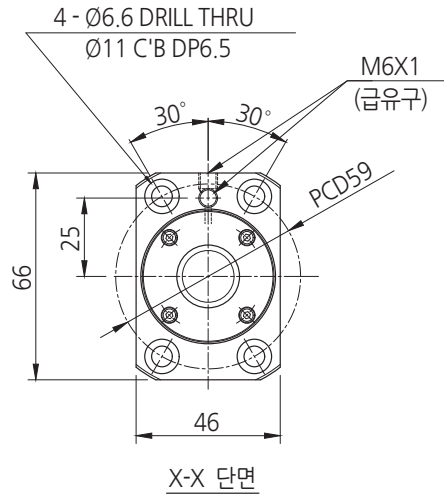
저소음형

BNK2010K-2.5 (축경 : 20, 리드 : 10)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK2010K - 2.5GT + 500LCp5A	320	415	500
BNK2010K - 2.5G2 + 500LCt7A			
BNK2010K - 2.5GT + 750LCp5A	570	665	750
BNK2010K - 2.5G2 + 750LCt7A			
BNK2010K - 2.5GT + 1000LCp5A	820	915	1000
BNK2010K - 2.5G2 + 1000LCt7A			
BNK2010K - 2.5GT + 1300LCp5A	1120	1215	1300
BNK2010K - 2.5G2 + 1300LCt7A			
BNK2010K - 2.5GT + 1500LCp5A	1320	1415	1500
BNK2010K - 2.5G2 + 1500LCt7A			
BNK2010K - 2.5GT + 2000LCp5A	1820	1915	2000
BNK2010K - 2.5G2 + 2000LCt7A			

※ 주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.



볼나사 사양

리드(mm)	10	
BCD(mm)	21	
곡경(mm)	16.4	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	11.1	11.1
기본정정격하중 Coa(kN)	22	22
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	210	
순환방식	엔드캡	

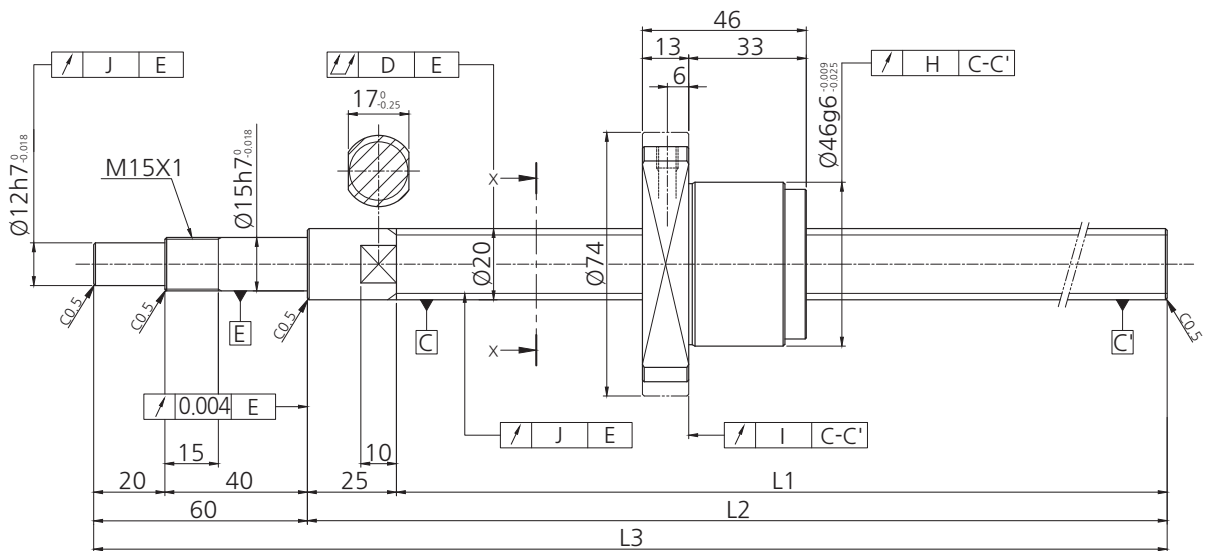
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.027	0.026	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.58	1.81
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.58	1.81
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.58	1.81
0.020	0.020	±0.047	0.039	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.58	1.81
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.58	1.81
0.020	0.020	±0.065	0.051	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.58	1.81

축단 가공품 BNK-K형

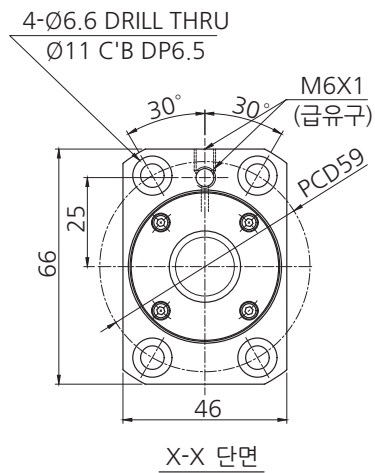
저소음형

BNK2010K-2.5 (축경 : 20, 리드 : 10)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK2010K-2.5GT+500LCp5-B10	320	415	440	500
BNK2010K-2.5G2+500LCt7-B10				
BNK2010K-2.5GT+750LCp5-B10	570	665	690	750
BNK2010K-2.5G2+750LCt7-B10				
BNK2010K-2.5GT+1000LCp5-B10	820	915	940	1000
BNK2010K-2.5G2+1000LCt7-B10				
BNK2010K-2.5GT+1300LCp5-B10	1120	1215	1240	1300
BNK2010K-2.5G2+1300LCt7-B10				
BNK2010K-2.5GT+1500LCp5-B10	1320	1415	1440	1500
BNK2010K-2.5G2+1500LCt7-B10				
BNK2010K-2.5GT+2000LCp5-B10	1820	1915	1940	2000
BNK2010K-2.5G2+2000LCt7-B10				

※ 주1 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오.



볼나사 사양

리드(mm)	10	
BCD(mm)	21	
곡경(mm)	16.4	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	11.1	11.1
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	22	22
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	210	
순환방식	엔드캡	

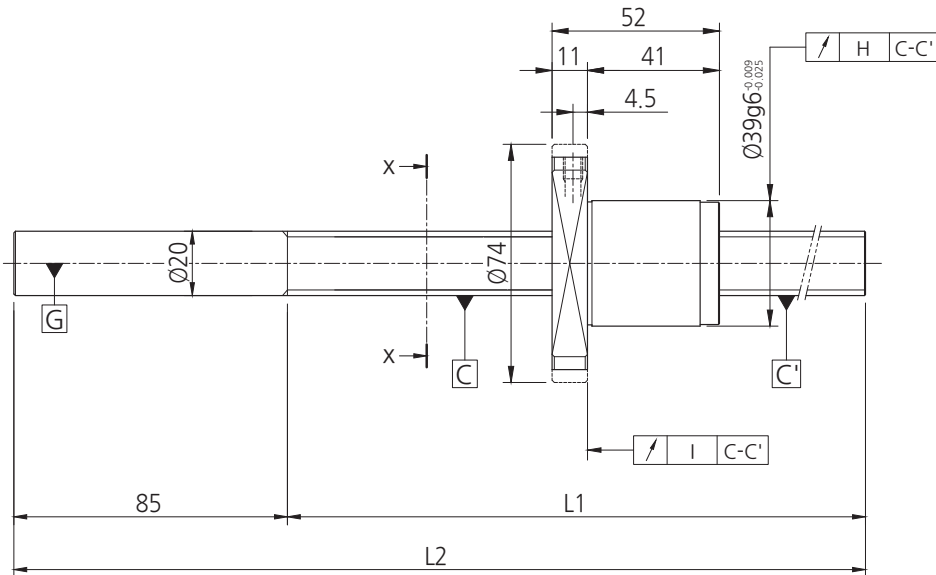
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.060	0.020	0.020	0.012	±0.027	0.026	0.58	1.81
0.095	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.58	1.81
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.58	1.81
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.58	1.81
0.120	0.020	0.020	0.012	±0.040	0.034	0.58	1.81
0.170	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.58	1.81
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.047	0.039	0.58	1.81
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.58	1.81
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.055	0.044	0.58	1.81
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.58	1.81
0.255	0.020	0.020	0.012	±0.065	0.051	0.58	1.81
0.365	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.58	1.81

축단 미가공품 BNK-K형

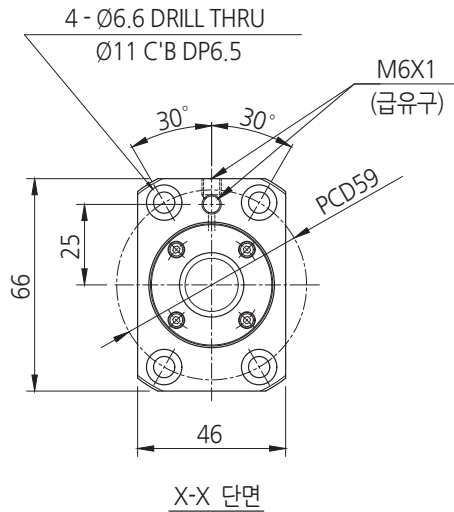
저소음형

BNK2020K-1.8 (축경 : 20, 리드 : 20)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK2020K - 1.8GT + 520LCp5A	330	435	520
BNK2020K - 1.8G2 + 520LCt7A			
BNK2020K - 1.8GT + 720LCp5A	530	635	720
BNK2020K - 1.8G2 + 720LCt7A			
BNK2020K - 1.8GT + 1020LCp5A	830	935	1020
BNK2020K - 1.8G2 + 1020LCt7A			
BNK2020K - 1.8GT + 1520LCp5A	1330	1435	1520
BNK2020K - 1.8G2 + 1520LCt7A			
BNK2020K - 1.8GT + 2020LCp5A	1830	1935	2020
BNK2020K - 1.8G2 + 2020LCt7A			

※ 주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.

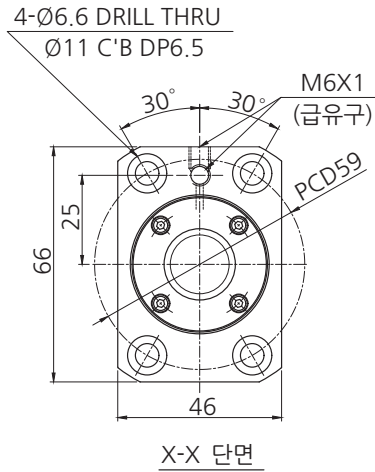


볼나사 사양

리드(mm)	20	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.8권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	6.1	6.1
기본정정격하중 Coa(kN)	12.3	12.3
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	147	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.027	0.026	0.37	2.38
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.37	2.38
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.37	2.38
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.37	2.38
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.37	2.38
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.37	2.38
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.37	2.38
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.37	2.38
0.020	0.020	±0.065	0.051	0.37	2.38
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.37	2.38



볼나사 사양

리드(mm)	20	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.8권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	6.1	6.1
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	12.3	12.3
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	147	
순환방식	엔드캡	

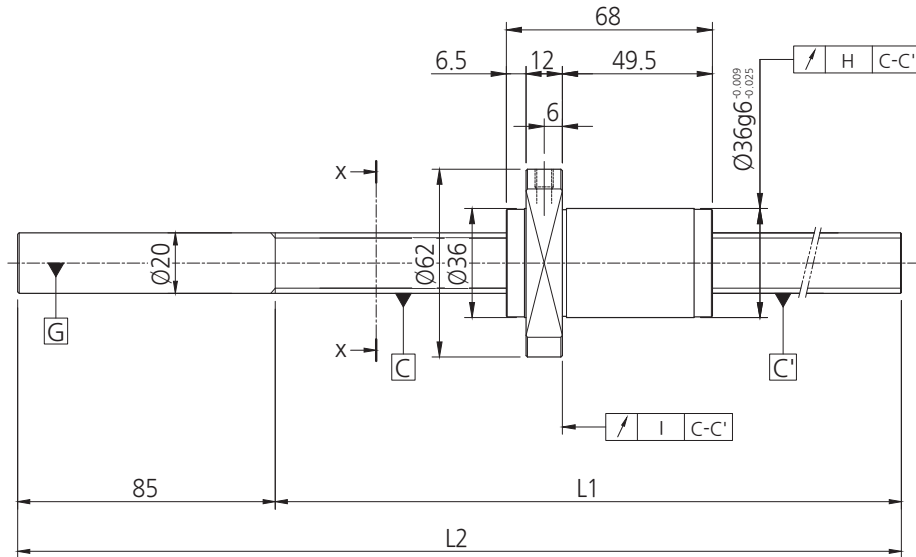
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.075	0.020	0.020	0.012	±0.027	0.026	0.37	2.38
0.110	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.37	2.38
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.37	2.38
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.37	2.38
0.150	0.020	0.020	0.012	±0.040	0.034	0.37	2.38
0.210	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.37	2.38
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.055	0.044	0.37	2.38
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.37	2.38
0.340	0.020	0.020	0.012	±0.065	0.051	0.37	2.38
0.480	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.37	2.38

축단 미가공품 BNK-K형

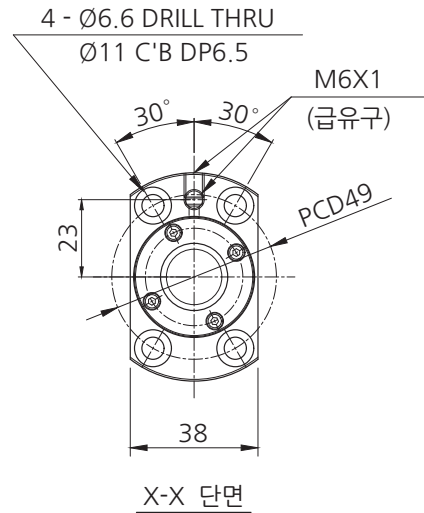
저소음형

BNK2030K-1.7 (축경 : 20, 리드 : 30)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK2030K - 1.7GT + 800LCp5A	600	715	800
BNK2030K - 1.7G2 + 800LCt7A			
BNK2030K - 1.7GT + 1000LCp5A	800	915	1000
BNK2030K - 1.7G2 + 1000LCt7A			
BNK2030K - 1.7GT + 1500LCp5A	1300	1415	1500
BNK2030K - 1.7G2 + 1500LCt7A			
BNK2030K - 1.7GT + 2000LCp5A	1800	1915	2000
BNK2030K - 1.7G2 + 2000LCt7A			

※주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.



볼나사 사양

리드(mm)	30	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	1.7권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	5.6	5.6
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	12.2	12.2
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	142	
순환방식	엔드캡	

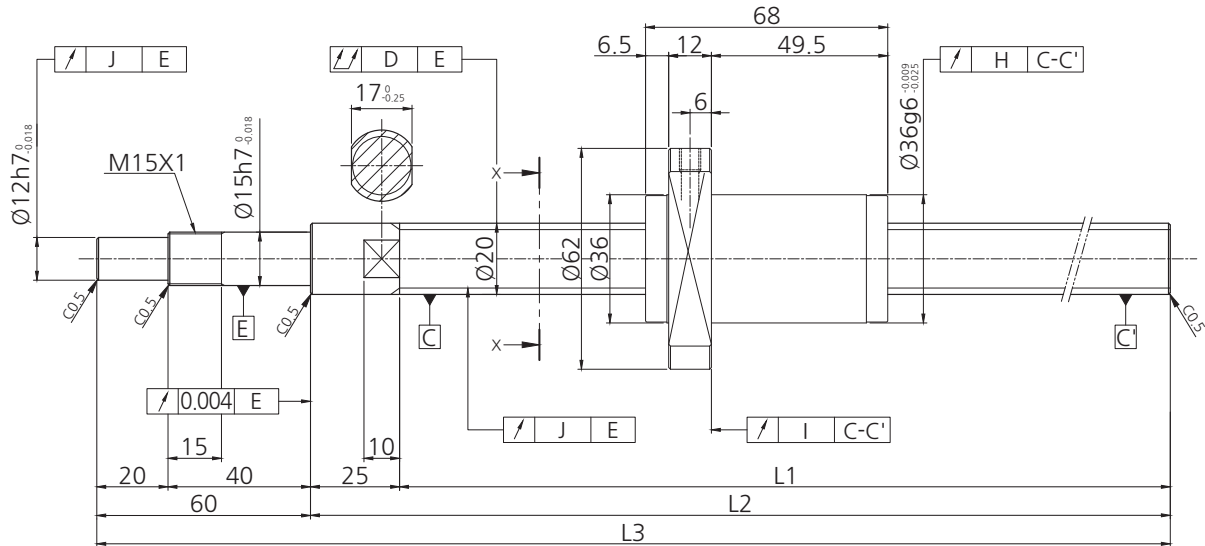
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.36	2.43
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm 2lu \times V_{300}/300$		0.36	2.43
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.36	2.43
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm 2lu \times V_{300}/300$		0.36	2.43
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.36	2.43
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm 2lu \times V_{300}/300$		0.36	2.43
0.020	0.020	±0.065	0.051	0.36	2.43
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm 2lu \times V_{300}/300$		0.36	2.43

축단 가공품 BNK-K형

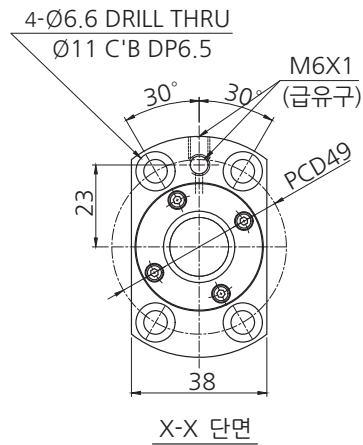
저소음형

BNK2030K-1.7 (축경 : 20, 리드 : 30)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK2030K-1.7GT+800LCp5-B10	600	715	740	800
BNK2030K-1.7G2+800LCt7-B10				
BNK2030K-1.7GT+1000LCp5-B10	800	915	940	1000
BNK2030K-1.7G2+1000LCt7-B10				
BNK2030K-1.7GT+1500LCp5-B10	1300	1415	1440	1500
BNK2030K-1.7G2+1500LCt7-B10				
BNK2030K-1.7GT+2000LCp5-B10	1800	1915	1940	2000
BNK2030K-1.7G2+2000LCt7-B10				

※주1 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오.



볼나사 사양

리드(mm)	30	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	1.7권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	5.6	5.6
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	12.2	12.2
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	142	
순환방식	엔드캡	

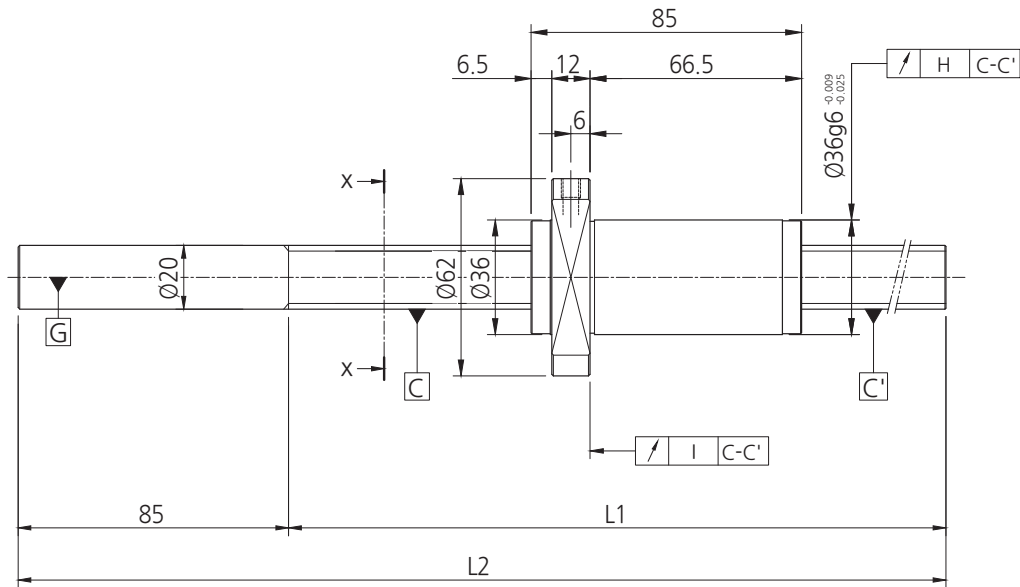
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.36	2.43
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.36	2.43
0.120	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.36	2.43
0.170	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.36	2.43
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.055	0.044	0.36	2.43
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.36	2.43
0.255	0.020	0.020	0.012	±0.065	0.051	0.36	2.43
0.365	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.36	2.43

축단 미가공품 BNK-K형

저소음형

BNK2040K-1.5 (축경 : 20, 리드 : 40)



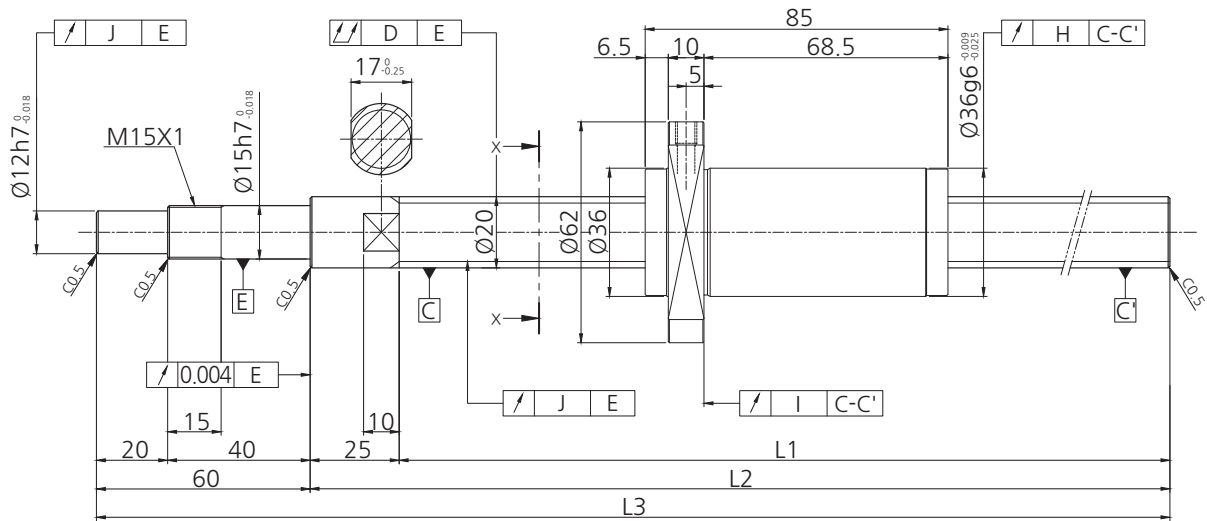
호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK2040K - 1.5GT + 800LCp5A	580	715	800
BNK2040K - 1.5G2 + 800LCt7A			
BNK2040K - 1.5GT + 1000LCp5A	780	915	1000
BNK2040K - 1.5G2 + 1000LCt7A			
BNK2040K - 1.5GT + 1500LCp5A	1280	1415	1500
BNK2040K - 1.5G2 + 1500LCt7A			
BNK2040K - 1.5GT + 2000LCp5A	1780	1915	2000
BNK2040K - 1.5G2 + 2000LCt7A			

※주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.

축단 가공품 BNK-K형

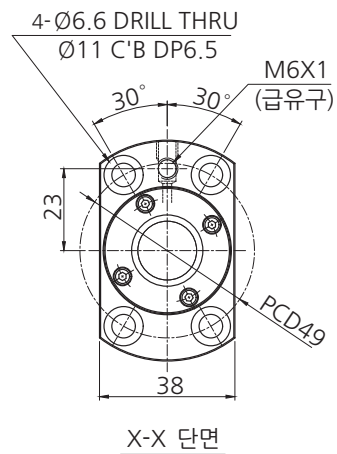
저소음형

BNK2040K-1.5 (축경 : 20, 리드 : 40)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK2040K-1.5GT+800LCp5-B10	580	715	740	800
BNK2040K-1.5G2+800LCt7-B10				
BNK2040K-1.5GT+1000LCp5-B10	780	915	940	1000
BNK2040K-1.5G2+1000LCt7-B10				
BNK2040K-1.5GT+1500LCp5-B10	1280	1415	1440	1500
BNK2040K-1.5G2+1500LCt7-B10				
BNK2040K-1.5GT+2000LCp5-B10	1780	1915	1940	2000
BNK2040K-1.5G2+2000LCt7-B10				

※주1 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오.



볼나사 사양

리드(mm)	40	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	1.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	5.4	5.4
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	10.4	10.4
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	146	
순환방식	엔드캡	

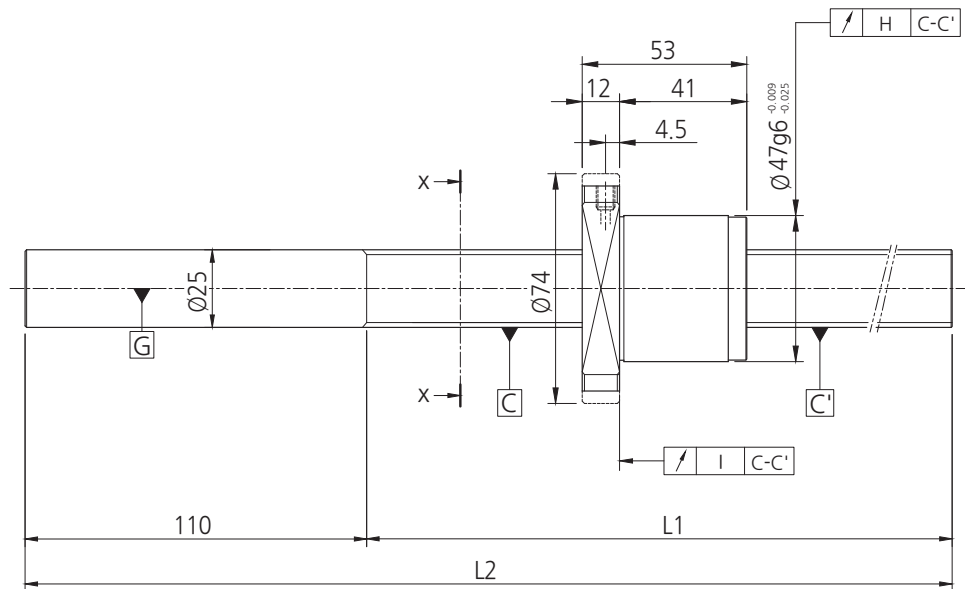
단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.45	2.37
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.45	2.37
0.120	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.45	2.37
0.170	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.45	2.37
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.055	0.044	0.45	2.37
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.45	2.37
0.255	0.020	0.020	0.012	±0.065	0.051	0.45	2.37
0.365	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.45	2.37

축단 미가공품 BNK-K형

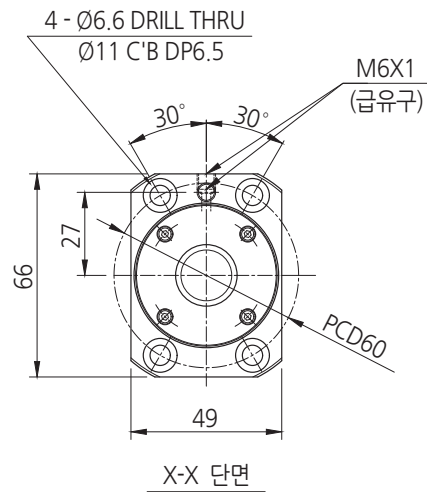
저소음형

BNK2520K-1.8 (축경 : 25, 리드 : 20)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
BNK2520K - 1.8GT + 1000LCp5A	800	890	1000
BNK2520K - 1.8G2 + 1000LCt7A			
BNK2520K - 1.8GT + 1500LCp5A	1300	1390	1500
BNK2520K - 1.8G2 + 1500LCt7A			
BNK2520K - 1.8GT + 2000LCp5A	1800	1890	2000
BNK2520K - 1.8G2 + 2000LCt7A			

※ 주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.



볼나사 사양

리드(mm)	20	
BCD(mm)	26	
곡경(mm)	21.9	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.8권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	9.2	9.2
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	19	19
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	180	
순환방식	엔드캡	

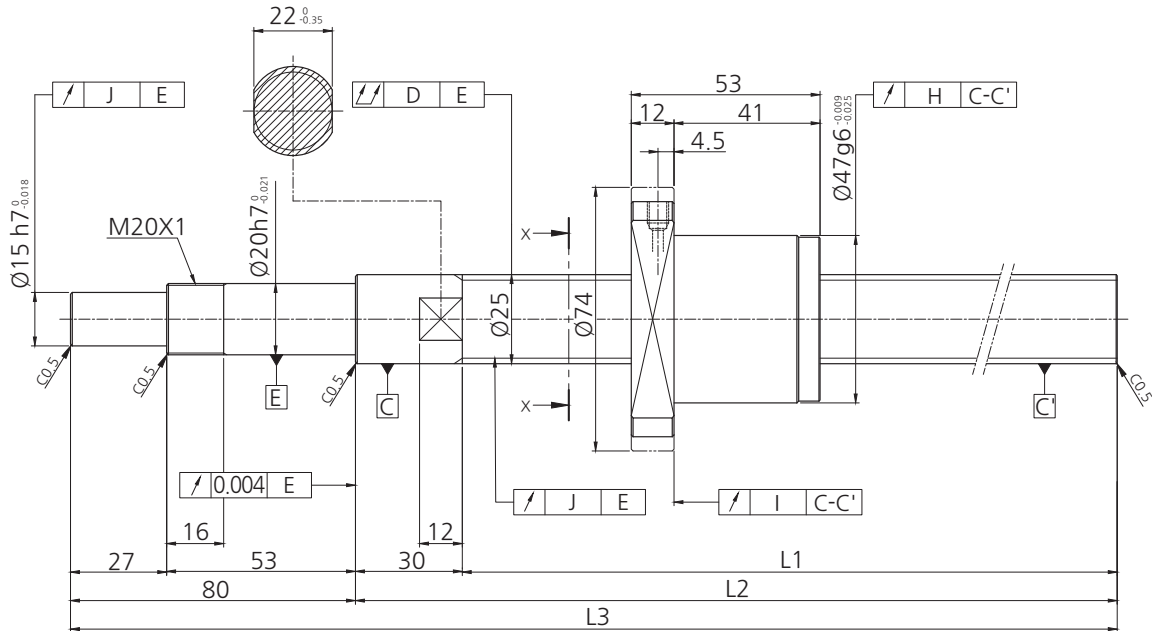
단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.51	3.75
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.51	3.75
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.51	3.75
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.51	3.75
0.020	0.020	±0.065	0.051	0.51	3.75
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.51	3.75

축단 가공품 BNK-K형

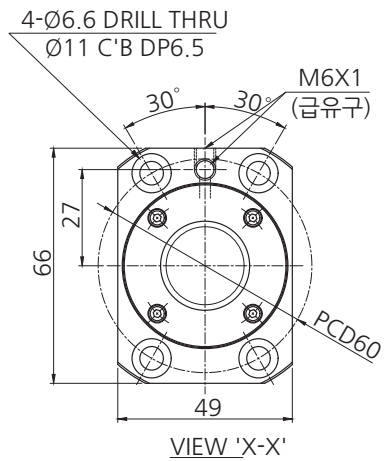
저소음형

BNK2520K-1.8 (축경 : 25, 리드 : 20)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L ₁	L ₂	L ₃
BNK2520K-1.8GT+1000LCp5-B10	800	890	920	1000
BNK2520K-1.8G2+1000LCt7-B10				
BNK2520K-1.8GT+1500LCp5-B10	1300	1390	1420	1500
BNK2520K-1.8G2+1500LCt7-B10				
BNK2520K-1.8GT+2000LCp5-B10	1800	1890	1920	2000
BNK2520K-1.8G2+2000LCt7-B10				

※주1 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오.



볼나사 사양

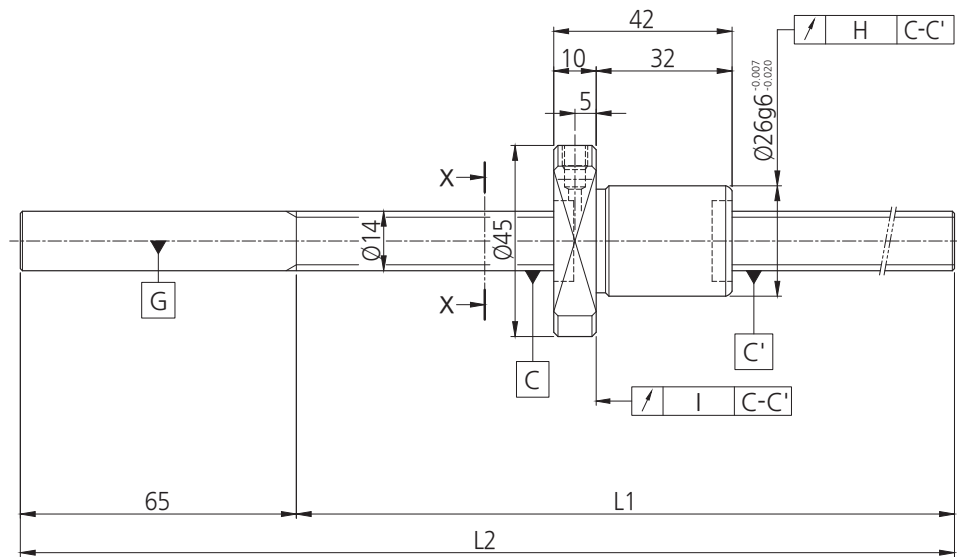
리드(mm)	20	
BCD(mm)	26	
곡경(mm)	21.9	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.8권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	9.2	9.2
기본정정격하중 C _{0a} (kN)	19	19
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	180	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

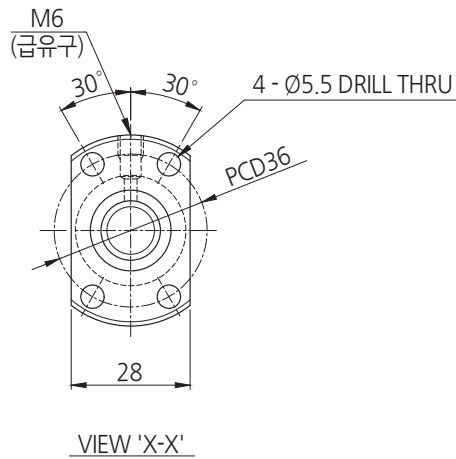
나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.085	0.020	0.020	0.013	±0.040	0.034	0.51	3.75
0.130	0.025	0.025	0.020	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.51	3.75
0.130	0.020	0.020	0.013	±0.055	0.044	0.51	3.75
0.190	0.025	0.025	0.020	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.51	3.75
0.170	0.020	0.020	0.013	±0.065	0.051	0.51	3.75
0.250	0.025	0.025	0.020	이동량오차 : ±2lu X V ₃₀₀ /300		0.51	3.75

축단 미가공품 MDK형

MDK1405-3 (축경 : 14, 리드 : 5)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L ₁	L ₂
MDK1405 - 3RRGT + 200LCp5A	45	135	200
MDK1405 - 3RRG2 + 200LCt7A			
MDK1405 - 3RRGT + 300LCp5A	145	235	300
MDK1405 - 3RRG2 + 300LCt7A			
MDK1405 - 3RRGT + 400LCp5A	245	335	400
MDK1405 - 3RRG2 + 400LCt7A			
MDK1405 - 3RRGT + 600LCp5A	445	535	600
MDK1405 - 3RRG2 + 600LCt7A			



볼나사 사양

리드(mm)	5	
BCD(mm)	14.75	
곡경(mm)	11.2	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1권×3열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7	7
기본정정격하중 Coa(kN)	11.6	11.6
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	140	
순환방식	디플렉터	

단위 : mm

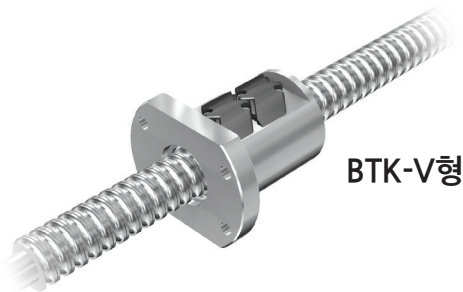
너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.19	1.2
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.19	1.2
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.19	1.2
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.19	1.2
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.19	1.2
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.19	1.2
0.016	0.016	±0.032	0.029	0.19	1.2
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300} / 300$		0.19	1.2

전조 볼나사

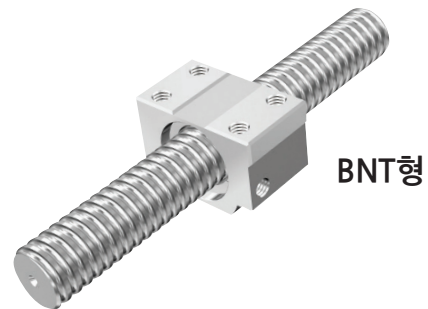
BLK형, BTK-V형, BNT형



BLK형



BTK-V형



BNT형

호칭형번 구성 예

BTK 14 05V - 2.6 ZZ

호칭형번

리드(단위:mm)

나사축 외경(단위:mm)

부하회로수

선풍기호

무기호 : 선풍기 없음

ZZ : 브러쉬 선풍기

특징

전조 볼나사는 정밀 볼나사에 사용되는 연삭축 대신, 고정도 전조 성형과 특수표면 연삭을 실시한 축을 조합한 저가격 이송나사입니다.

볼나사 너트의 전동면은 모두 연삭되어서 종래의 전조 볼나사보다 더 작은 축방향 클리어런스와 더 부드러운 운동을 하게 됩니다.

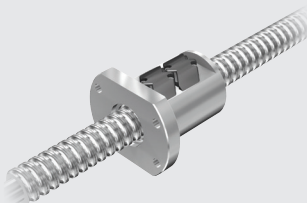
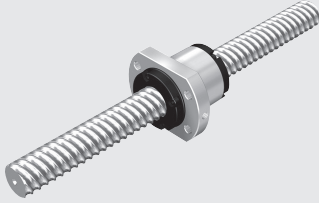
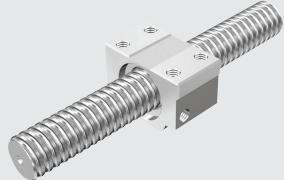
볼나사 너트의 볼 전동면은 연삭사상

정밀 볼나사와 같이 연삭으로 전조 볼나사 너트의 볼 전동면을 연삭사상하여 내구성과 부드러운 운동이 얻어집니다.

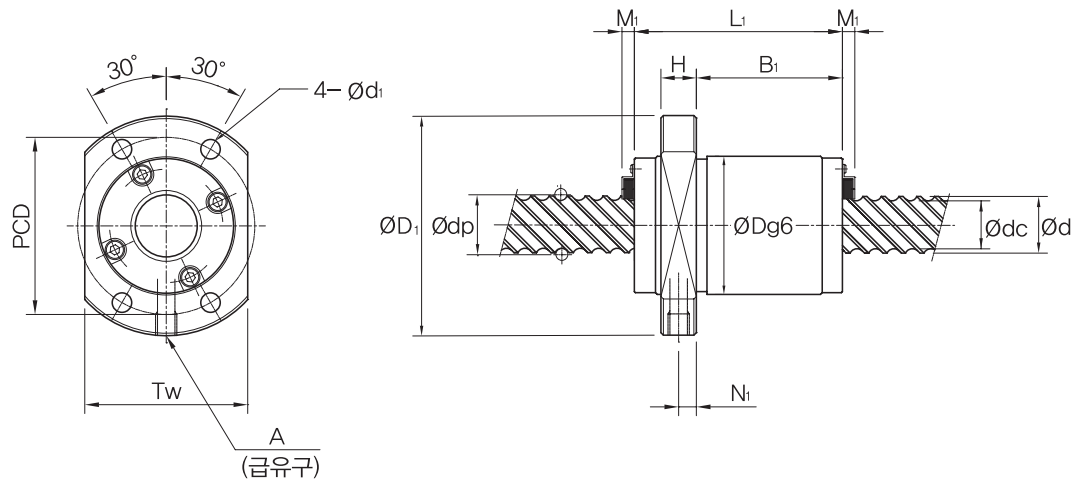
방진과 윤활

볼나사 너트는 적정량의 그리스가 봉입되어 있습니다. 또한, 볼나사 너트에는 브러쉬 씰이 내장되어 있어 저마찰로 높은 방진 효과를 얻을 수 있고, 볼나사의 수명도 길어집니다.

종류와 특징

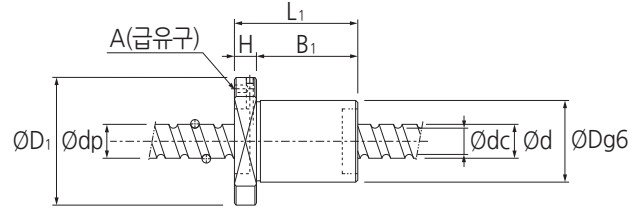
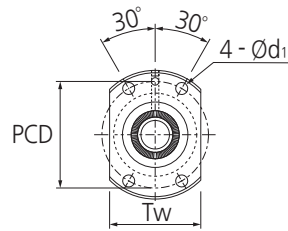
종류	BTK-V형	BLK형	BNT형
특징	 신순환 구조의 채용으로 DN치 10만을 실현한 전조 볼나사입니다. 종래 BTK형과 너트외경, 장착 구멍 치수가 호환되므로 교환이 가능합니다.	 엔드캡 방식을 사용해서 고속회전에서 안정된 동작이 가능합니다.	 장착 나사 구멍이 각형 볼나사 너트에 가공되어 있어 하우징 없이도 콤팩트하게 장착할 수 있습니다.

전조 볼나사 BLK·BTK-V형

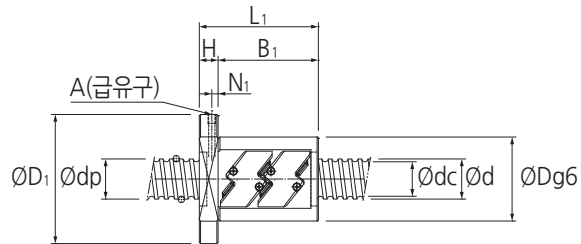
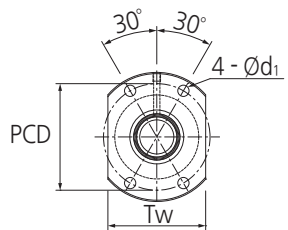


BLK형

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중 심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중		강성 K N/μm
						Ca kN	C _{0a} kN	
BTK1006V-2.6	10	6	10.5	7.8	1×2.65	2.8	4.9	88
BTK1208V-2.6	12	8	12.65	9.7	1×2.65	3.8	6.8	108
BTK1404V-3.6	14	4	14.4	11.5	1×3.65	5.5	11.5	150
BTK1405V-2.6		5	14.5	11.2	1×2.65	5	11.4	116
BLK1510-5.6	15	10	15.75	12.5	2×2.8	9.8	25.2	260
BTK1605V-2.6	16	5	16.75	13.5	1×2.65	5.4	13.3	130
BLK1616-3.6		16	16.65	13.7	2×1.8	5.8	12.9	170
BLK1616-7.2			16.65	13.7	4×1.8	10.5	25.9	340
BTK1808V-3.6	18	8	19.3	14.4	1×3.65	13.1	31	210
BTK2005V-2.6	20	5	20.5	17.2	1×2.65	6	16.5	150
BTK2010V-2.6		10	21.25	16.4	1×2.65	10.6	25.1	160
BLK2020-3.6		20	20.75	17.5	2×1.8	7.7	22.3	210
BLK2020-7.2			20.75	17.5	4×1.8	13.9	44.6	410
BTK2505V-2.6	25	5	25.5	22.2	1×2.65	6.7	20.8	180
BTK2510V-5.3		10	26.8	20.2	2×2.65	31.2	83.7	400
BLK2525-3.6		25	26	21.9	2×1.8	12.1	35	270
BLK2525-7.2		25	26	21.9	4×1.8	21.9	69.9	520



BTK 1006V, 1208V형

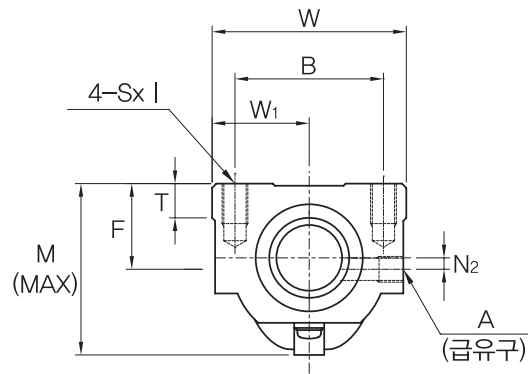


BTK 1404V~2525V형

단위 : mm

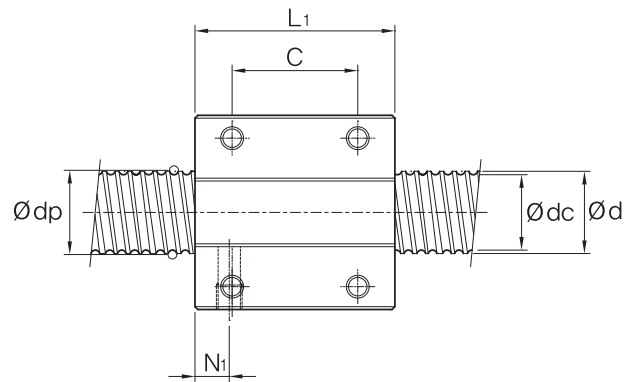
너트치수											축방향 클리어 런스	표준 축길이	나사축 관성모멘트/mm kg·cm ² /mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
외경 D	플랜 지경 D ₁	전장 L ₁	H	B ₁	PCD	d ₁	Tw	급유구		셀 M ₁					
								N ₁	A						
26	42	36	8	28	34	4.5	29	-	3	-	0.05	200, 300 500, 1000	7.71×10 ⁻⁵	0.12	0.48
29	45	44	8	36	37	4.5	32	-	3	-	0.05		1.6×10 ⁻⁴	0.18	0.72
31	50	40	10	30	40	4.5	37	5	M6	-	0.1	500, 1000	2.96×10 ⁻⁴	0.23	1.0
32	50	40	10	30	40	4.5	38	5	M6	-	0.1		2.96×10 ⁻⁴	0.22	0.99
34	57	44	10	24	45	5.5	40	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	3.9×10 ⁻⁴	0.26	1.16
34	54	40	10	30	44	4.5	40	5	M6	-	0.1		5.05×10 ⁻⁴	0.24	1.34
32	53	38	10	21.5	42	4.5	38	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	5.05×10 ⁻⁴	0.21	1.35
32	53	38	10	21.5	42	4.5	38	5	M6	3.5	0.1		5.05×10 ⁻⁴	0.25	1.35
50	80	61	12	49	65	6.6	60	5	M6	-	0.1	500,1000, 1500, 2000	8.09×10 ⁻⁴	0.84	1.71
40	60	40	10	30	50	4.5	46	5	M6	-	0.1		1.23×10 ⁻³	0.32	2.15
52	82	61	12	49	67	6.6	64	5	M6	-	0.1	500, 1000, 1500	1.23×10 ⁻³	0.93	2.16
39	62	45	10	27.5	50	5.5	46	5	M6	3.5	0.1		1.23×10 ⁻³	0.35	2.18
39	62	45	10	27.5	50	5.5	46	5	M6	3.5	0.1	500, 1000 1500, 2000	1.23×10 ⁻³	0.35	2.18
43	67	40	10	30	55	5.5	50	5	M6	-	0.1		3.01×10 ⁻³	0.34	3.45
60	96	98	15	83	78	9	72	5	M6	-	0.1	500, 1000, 1500, 2000, 2500	3.01×10 ⁻³	1.83	3.26
47	74	55	12	35	60	6.6	56	6	M6	3.5	0.1		3.01×10 ⁻³	0.64	3.41
47	74	55	12	35	60	6.6	56	6	M6	3.5	0.1		3.01×10 ⁻³	0.64	3.41

전조 볼나사 무예압 타입(각형 너트)



BNT형

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중 심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중		강성 K N/μm
						Ca kN	C _{0a} kN	
BNT1404-3,6	14	4	14.4	11.5	1×3.65	5.5	11.5	150



BNT형

전조

단위 : mm

너트치수												축방향 클리어 런스	나사축 관성모멘트/mm ⁴ kg·cm ² /mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
폭 W	축심 높이 F	전장 L ₁	장착구멍			W ₁	T	M	N ₁	N ₂	A				
			B	C	S×ℓ										
34	13	35	26	22	M4X7	17	6	30	6	2	M6	0.1	2.96×10 ⁻⁴	0.15	1.0

MEMO

MEMO

MEMO